



METALLURGI- OG TEORIHEFTE FOR PRODUKSJONEN I STÅLVERKET TIL CELSA ARMERINGSSTÅL



Skrevet av Olav Biørnstad & Kristin Wiik Asheim

2. UTGAVE

18. april 2024

Sammendrag

*Dette kompendiet er blitt skrevet for at alle interesserte i Celsa skal ha muligheten til å enkle-
re finne faglig informasjon knyttet til ethvert område i stålverket. Hefet av blitt til på veien, og
resultert i et todagerskurs med oppsummering på hvert område. Hefet er ment å skulle være et
oppslagsverk med mer detaljerte forklaringer enn det muntlige kurset.*

INNHold

1	Generelt	6
1.1	Symbolliste og forklaringer	6
1.2	Generell kjemi	7
1.2.1	Atomer og molekyler	7
1.2.2	Bindinger mellom atomer og molekyler	8
1.2.3	Reaksjonslikninger	10
1.2.4	Eksoterme og endoterme reaksjoner	10
1.2.5	Mol og molbegrepet	11
1.2.6	Likevektsreaksjoner og Le Chateliers prisipp	11
1.2.7	Reaksjonshastighet	12
1.3	Sur og basisk slagg	14
1.4	Lab	16
1.4.1	Optisk Emmisjonsspektroskopi (OES)	16
1.4.2	XRF (X-ray Fluorescence)	18
1.5	Elektroder	21
1.5.1	Elektrodebygging	21
1.5.2	Elektrodeforbruk/slitasje	22
1.5.3	Lysbue	22
1.5.4	Overslag	23
1.6	Metallurgi	24
1.6.1	Gitterstrukturer	24
1.6.2	Metallografi og mikrostruktur	25
1.6.3	Defekter i krystallstruktur	26
2	Skraplageret	28
2.1	Leveringsbetingelser	28
2.2	Skrapkvaliteter	29
2.2.1	HMS	30
2.2.2	A3	30
2.2.3	Saksklipp	31
2.2.4	Shredder	31
2.2.5	Spon	31
2.2.6	Korg	32
2.2.7	Skoller	32

2.2.8	Råjern/støpejern	32
2.3	Testing av skrap på Mo	33
2.3.1	Radioaktivitet	33
2.3.2	Fukt og finstoff	34
2.3.3	Kjemisk analyse (sporelementer)	34
2.3.4	Screening	34
2.4	Nullstilling	35
2.5	Resepter	36
2.6	Skrap til korgkjøring	37
2.6.1	Kilder til korgskrap	37
3	Conveyoren	38
3.1	Forvarmingsdel og renseanlegg	38
3.2	Static seal	38
3.3	Unntak av conveyorkjøring	39
3.4	Skraplusting på conveyor	39
4	Stålovn	40
4.1	Kort om stålovn	40
4.2	Tilsatser og deres hensikt	41
4.2.1	Brent kalk og dolomitt	41
4.2.2	Karbontilsatser	41
4.2.3	Resirkulert magnesitt	41
4.2.4	Oksygen	42
4.3	Stålovnsslag	43
4.3.1	Analyse av slagprøver	43
4.3.2	Slagkjemi	44
4.3.3	Avfosforering	45
4.3.4	Slaggsammensetning	46
4.3.5	Slagg fra stålovn som blir med til øseovnen	47
5	Tapping	47
5.1	Temperaturer ved tapping	47
5.2	Tilsatser på tapping	48
5.3	Koking i øsa	48
6	Øseovnen	49
6.1	Tilsatser	49
6.1.1	Karbon	49
6.1.2	Kalk	50
6.1.3	Kalsiumsilsid (CaSi)	50
6.1.4	Alumet	51
6.1.5	Flusspat	51
6.1.6	Kalsiumkarbid	51
6.1.7	Aluminiumsgranulat	51
6.1.8	Ferrosilium	52
6.1.9	Ferromangan	52

6.1.10	Silikomangan	52
6.1.11	Manganmetall	52
6.1.12	Spesiallegeringer	53
6.2	Elementenes innvirkning på stål	53
6.2.1	Karbon (C)	54
6.2.2	Silisium (Si)	54
6.2.3	Mangan (Mn)	54
6.2.4	Aluminium (Al)	54
6.2.5	Vanadium (V)	54
6.2.6	Niob (Nb)	54
6.2.7	Titan (Ti)	54
6.2.8	Bor (B)	54
6.2.9	Fosfor (P)	55
6.2.10	Svovel (S)	55
6.2.11	Nitrogen (N)	55
6.2.12	Kobber (Cu)	55
6.2.13	Krom (Cr)	55
6.2.14	Nikkel (Ni)	55
6.2.15	Tinn (Sn)	55
6.2.16	Molybden (Mo)	55
6.2.17	Bly (Pb)	56
6.3	Spyling, homogenisering og behandlingstid	56
6.3.1	manuell- og autospying	56
6.3.2	Nitrogenspyling	56
6.3.3	Spyling etter CaSi-tilsats	57
6.4	Øseslagg og formål	57
6.4.1	Tetning av stål - deoksidering	57
6.4.2	Hvitslagg	57
6.4.3	Fargen på slaggen som indikator	58
6.4.4	Avsvovling	58
6.4.5	Avstiving av slag før levering	59
6.5	Temperaturer	59
6.5.1	Øke temperatur	60
6.5.2	Senke temperatur	60
6.6	Karbonekvivalenten, CE2	61
6.7	Kundekrav: RE3 og forhold (Mn/S, Mn/Si, B/N)	62
6.7.1	RE3	62
6.7.2	Mn/S	63
6.7.3	Mn/Si	63
6.7.4	B/N	63
7	Dørken	64
7.1	Generell øsetransport	64
7.1.1	Miksing og overtømming	65
7.1.2	Avslagging og øselokk	65
7.2	Oppbygging av øse og mekanismer	66

7.2.1	Spylemekanisme	66
7.2.2	Tappemekanisme	67
7.3	Øsevedlikehold	67
7.3.1	Oppbrenning av øse	68
7.3.2	Platebytte	68
7.3.3	Terning- og tippbytte	69
7.4	Øsetørkere/øsebrennere	69
8	Strengen	70
8.1	Fordeler	70
8.2	Beskyttet støpning	71
8.3	kokiller	72
8.3.1	Kokillesmøring	74
8.3.2	Oscillering	74
8.4	Drivrettere, brennere og venderista	74
8.5	EMS	75
8.6	Størkning av stål	75
8.6.1	Fasediagram og avkjølingsforløp	76
8.6.2	Seigringer og diffusjon av legeringselementer	80
8.7	Defekter og hvorfor de oppstår	81
8.7.1	Pipe	81
8.7.2	Porer	81
8.7.3	Dimensjon-/diagonalfeil	82
8.7.4	Slagg-, hjørne- og overflatefeil	82
8.7.5	Groing	84
9	Ildfast	85
9.1	Bruk av ildfastmateriale i stålverket	85
9.1.1	Stålovn	85
9.1.2	Øseovn/øse	88
9.1.3	Strengen	91
9.2	Ildfastslitasje og slitasjemekanismer	93
9.2.1	Slitasjemekanimer	93
10	Resirkulering og materialflyt	95
10.1	Skoller	95
10.2	Slagg	96
10.2.1	Svartslagg	96
10.2.2	Hvitslagg	96
10.3	Steinrensk	97
10.3.1	Riving av øse	97
10.3.2	Riving av ovnspotte	98
10.4	Andre ståltap fra Strengen	99
10.4.1	Skrapemner	99
10.4.2	Kappkibbe	99
10.4.3	Glødesskall	100
10.5	Flytskjema	100

10.5.1	Stålovn	101
10.5.2	Øseovnen og øsedørken	102
10.5.3	Strengen	103
10.5.4	Støv fra stålverket	104
11	Etterord	105

1 GENERELT

1.1 SYMBOLLISTE OG FORKLARINGER

(s) - fast stoff (solid)

(l) - flytende (liquid)

(g) - gass (gas)

(aq) - løst i vann (aqueous solution)

(kjemisk formel) - stoff i stål

[kjemisk formel] - stoff i slag

$\rightleftharpoons$ - likevektsreaksjon

Reaktant - Et stoff som reagerer i en kjemisk reaksjon

Produkt - Resultatet i en kjemisk reaksjon (reaktant + reaktant = produkt)

System - omgivelsene vi ser på, feks stålovn eller øseovnen

Lukket system - kan utveksle varme til omgivelsene

Åpent system - kan utveksle varme og masse til omgivelsene

Isolert system - kan ikke utveksle varme eller masse med omgivelsene

wt% - vektprosent (weight)

Mikronivå - atomer, molekyler, etc.

Makronivå - det du kan se med egne øyne, i denne konteksten også det du kan se med vanlig lysmikroskop

1.2 GENERELL KJEMI

Kjemi er viten om stoffers egenskaper, sammensetning og reaksjoner. I hverdagen er man omgitt av enkle og kompliserte kjemiske fenomen, fra å blande saft til katalysering av avgasser fra kjøretøy. I dette kapittelet skal vi ta for oss grunnleggende kjemi som vil være viktig å vite for å forstå hva vi holder på med i bedriften.

1.2.1 ATOMER OG MOLEKYLER

Atomer er de minste byggeklossene i universet som vi skal bry oss om. Et atom består av en kjerne som inneholder positivt ladede protoner og nøytrale nøytroner. Rundt kjernen har atomene et skall av elektroner som er negativt ladd. Antallet protoner er det som bestemmer grunnstoffet. Dette ble i 1869 satt i system av den russiske kjemikeren Dmitri Mendeleev i det vi nå kjenner som periodesystemet.

STORE NORSKE LEKSIKON

Figur 1. Perodesystemet slik det ser ut i dag

Stoffene i hver kolonne, kalt grupper, har liknende egenskaper. For eksempel gruppe 1 (alkalimetallene) reagerer med vann.

Molekyler er sammensatt av flere atomer. Vann (H_2O), karbonmonoksid (CO) eller etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) er eksempler på relativt simple molekyler. Ut fra formlene og periodesystemet kan vi lese ut at vann består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom, mens etanol består av to karbonatom, seks hydrogenatomer og ett oksygenatom.

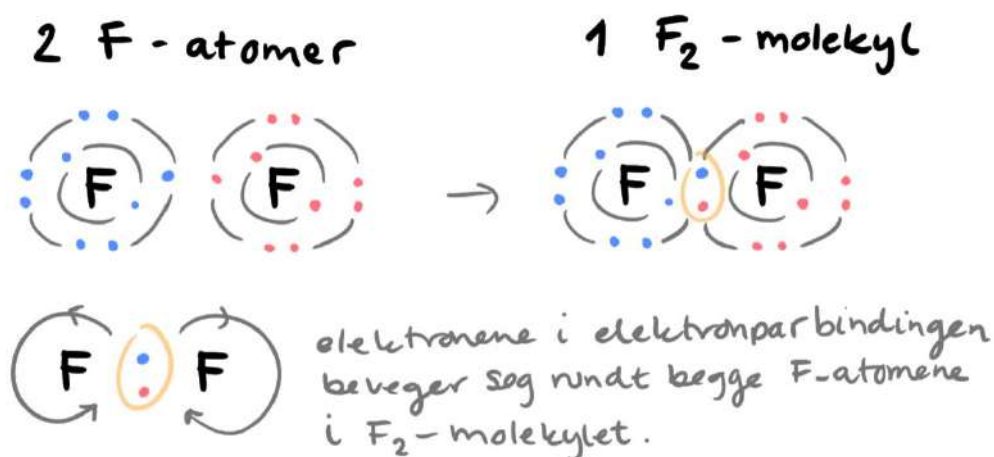
1.2.2 BINDINGER MELLOM ATOMER OG MOLEKYLER

Interaksjoner mellom atomer og molekyler er selve grunnen til at stoffer henger sammen og holder seg oppe. Bindingene oppstår mellom atomer og molekyler som har ulik elektrisk ladning, hvor ulike ladninger vil titrekke hverandre og ulike vil frastøte hverandre. Sterke kjemiske bindinger deles i opp i tre ulike grupper. Disse er **Kovalente bindinger**, **Ionebindinger** og **Metallbindinger**. Det er elektronegativiteten til et element som avgjør hvilken binding det vil lage med andre atomer. Elektronegativiteten handler om hvor hardt en atomkjerne klarer å holde på elektronene sine. Elementer med lav elektronegativitet vil lett gi fra seg elektroner til elementer med høyere elektronegativitet.

Når vi snakker om elektroner rundt kjernen i et atom, vil vi fort komme borti begrepet *åtteregelen* eller *oktettregelen*. Det er en enkel tommelfingerregel som forklarer at atomer har en tendens til å ville ha åtte elektroner i sitt ytterste skall, og brukes flittig i beskrivelser av kjemiske bindinger mellom atomer. Unntaket til regelen er at det innerste elektrodeskallet i alle atomer kun har plass til to elektroner, men utenfor dette fylles skall med åtte og åtte elektroner (tyngre elementer lengre nede i periodesystemet vil ha plass til flere elektroner enn åtte i ytterste skall, men da begynner vi å bevege oss mot relativt avansert kjemi-teori). Hydrogen (H) og helium (He) som er elementer med få protoner og elektroner (H: 1 elektron, He: 2 elektroner) vil derfor strebe etter å fylle innerste skall med to elektroner.

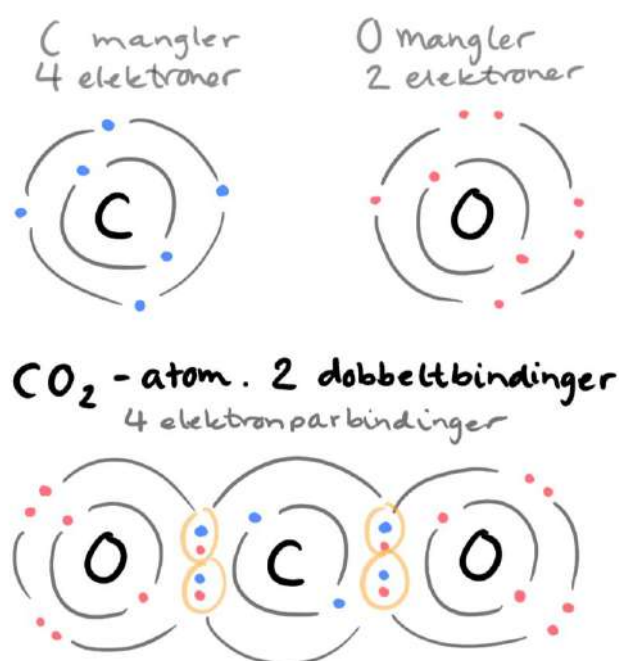
Kovalente bindinger (*elektronparbinding*)

I en kovalent binding vil atomer dele på elektroner og danne et eller flere elektronpar. Et atom som mangler elektron(er) i ytterste skall for å oppfylle oktettregelen vil dele elektron(er) med atom som også mangler elektroner. Kovalente bindinger dannes mellom elementer som har liten forskjell i elektronegativitet, og er ofte bindingen mellom atomer i en gass - se eksempelet for F_2 i Figur 2.



Figur 2. Kovalent binding mellom to Fluor-atom.

To fluor-atomer med sju elektroner i ytterste skall deler hvert sitt sjunde elektron med det andre, slik at begge har åtte elektroner i ytterste skall. Elektronene de deler kalles et elektronpar, og bindingen omtales som en *enkelbinding*.



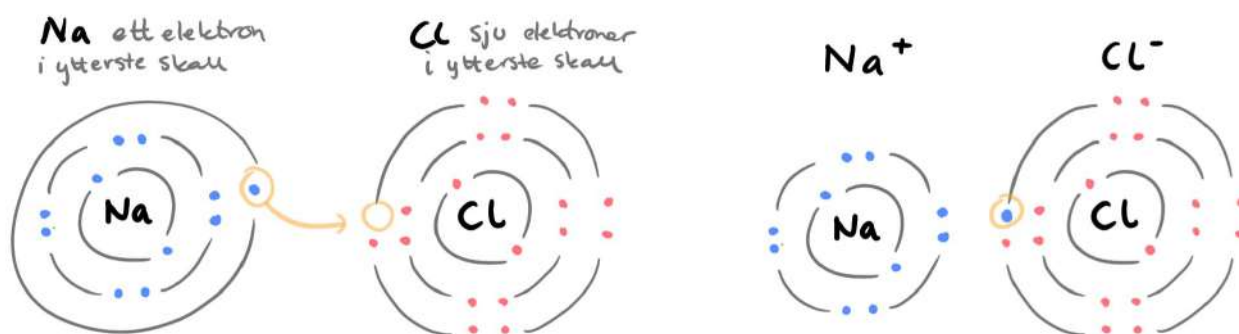
Figur 3. Kovalent binding mellom atomene i et CO_2 -molekyl.

Figur 3 viser kovalente bindinger i et CO_2 -molekyl. Karbonet mangler fire elektroner for å oppfylle oktettregelen, mens oksygenet mangler to. Her deler to oksygenatom to elektroner hver med karbonet, og dannet *dobbeltbindinger*. I en dobbeltbinding deler atomene to elektronpar mellom seg.

Det er også mulig å danne en kovalent *trippelbinding*, hvor to atomer deler seks elektroner mellom seg, eller danner tre elektronpar.

Ionebindinger

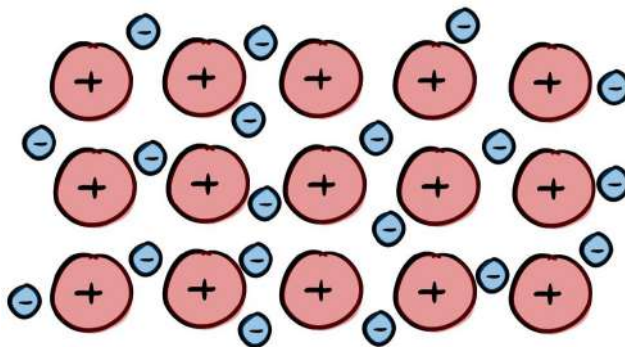
Et *ion* er benevnelsen på et atom som har en elektrisk ladning, enten positivt eller negativt. Ioner dannes når atomer gir fra seg eller tar til seg elektroner som har en negativ ladning. Figur 4 viser dannelsen av en ionebinding i NaCl, vanlig bordsalt. Elektronegativiteten til klor er høyere enn til natrium, og vil ta til seg elektronet i natriumets ytterste skall. Når natriumet gir fra seg et elektron vil atomet få en positiv ladning, mens kloratomet som tar til seg elektronet får en negativ ladning. Atomenes ulike ladninger gjør at de tiltrekkes hverandre og holder sammen.



Figur 4. Ionebinding mellom Na og Cl.

Metallbindinger

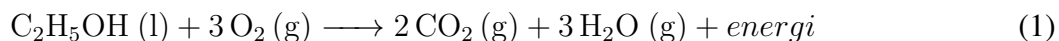
Metallbinding oppstår mellom metallatomer i enten rene metaller, i legeringer eller i intermetalliske forbindelser (forbindelser mellom metaller). Forbindelsen er relatert til lav elektronegativitet (atomer som lett gir fra seg elektroner) og beskrives med en sky av elektroner rundt positivt ladde metallioner (metallatomene gir elektroner til fellesskapet). Bindingen holdes oppe av at de positive metallionene tiltrekkes den negativt ladde elektronskyen.



Figur 5. Illustrasjon av metallbinding.

1.2.3 REAKSJONSLIKNINGER

Kjemiske reaksjoner skrives med reaksjonslikninger. Som et eksempel skal vi ta for oss forbrenning av etanol. Forbrenninger er en vanlig reaksjon hvor et stoff reagerer med oksyngengass og avgir varme. Reaksjonslikningen ser slik ut:

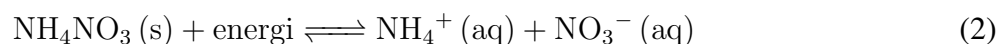


Her har vi et etanolmolekyl som reagerer med 3 oksygenmolekyler og blir omdannet til kullosgass, vanddamp og energi. I en reaksjonslikning skal det være like mange atomer på begge sidene av pilen, dvs. at i tilfellet over må f.eks. antall O-atomer tilsammen være 7 på hver side.

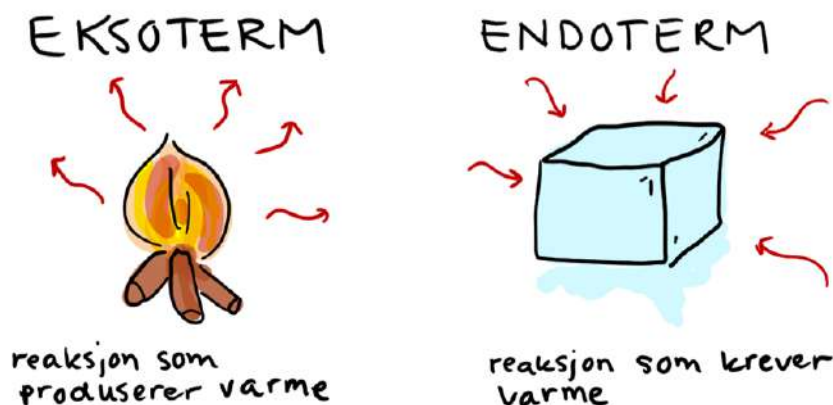
1.2.4 EKSOTERME OG ENDOTERME REAKSJONER

Reaksjoner som produserer varme kalles eksoterme reaksjoner. Forbrenning og framstilling av ammoniakk er eksempler på eksoterme reaksjoner. Mange av de eksoterme reaksjonene er spontane og vil ofte gå av seg selv etter at den har startet.

Motsetningen er endoterme reaksjoner. Disse reaksjonene krever varme, men kan like gjerne være spontane. En spontan endoterm reaksjon er oppløsning av ammoniumnitrat i vann, reaksjonen som skjer i en ispose ved behandling av idrettskader. Denne reaksjonen krever varme (energi) og tar det fra omgivelsene slik at posen blir kald.



Andre endoterme reaksjoner er f. eks. smelting og fordampning.



Figur 6. Illustrasjon av en eksoterm og en endoterm reaksjon

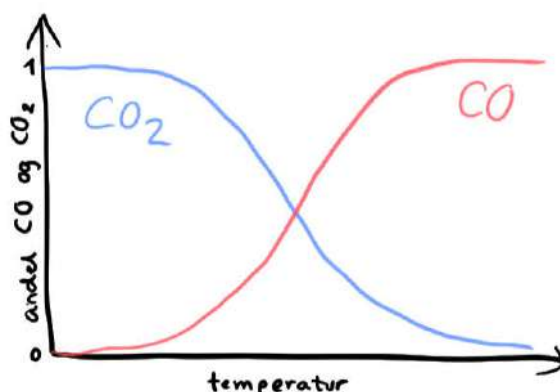
1.2.5 MOL OG MOLBEGREPET

Mol er en måleenhet som er mye brukt i kjemien, spesielt når man ser på kjemiske reaksjonsligninger. Et mol er 602 214 076 000 000 000 000 enheter ($6,022 \cdot 10^{23}$), altså atomer eller molekyler. Dette har man definert ut fra vekten til 12 gram karbon. Mol brukes fordi det er den mest hensiktsmessige enheten for en mengde når man skal se på kjemiske reaksjoner, samt når man skal måle konsentrasjoner på stoffer løst i f.eks vann.

Hvis vi går tilbake til etanolforbrenningen i reaksjonsligning 1. Her kan vi si at vi har 1 mol etanol som reagerer med 3 mol oksyngengass og blir til 2 mol karbondioksid og 3 mol vann.

1.2.6 LIKEVEKTSREAKSJONER OG LE CHATELIERS PRISIPP

De aller fleste reaksjonene kan gå begge veier gitt de rette betingelsene. Boudouard-reaksjonen er et godt eksempel på dette:



Figur 7. Illustrasjon av likevekten mellom CO og CO₂ som funksjon av temperatur. Krysningpunktet er ved ca 800°C



Dette er en reaksjon som i utgangspunktet krever varme. Ved romtemperatur vil det kun være karbon og karbondioksid, men etter som temperaturen øker vil det i et lukket system bli en større andel som omgjøres til CO. Ved en viss temperatur, f.eks. 800°C, vil reaksjonen gå like fort begge veier og vi sier at den har nådd likevekt. Da vil konsentrasjonen av de forskjellige stoffene være konstant fram til det kommer en ytre påvirkning, f.eks. endring i temperatur eller trykk.

Hvordan en likevekt oppfører seg når den får en ytre påvirkning beskrives av Le Chateliers prinsipp.

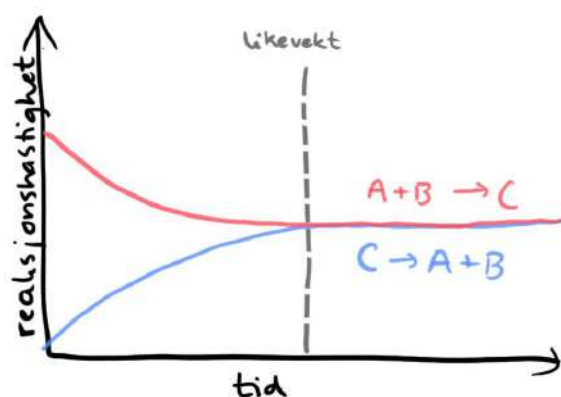
Le Chateliers prinsipp

- Økning i konsentrasjonen av en av stoffene - Ved å øke konsentrasjonen av CO₂ i systemet vil vi få reaksjonen til å gå mot høyre. Da synker mengden C og konsentrasjonen med CO øker.
- Økning i temperatur - Ved å øke temperaturen vil en endoterm reaksjon gå mot høyre og motsatt for en eksoterm reaksjon. I reaksjonen over vil mengden CO økes og C og CO₂ synke.
- Økning i trykk - Økning av trykk vil få en reaksjon som inneholder gasser gå mot den siden som ha færrest mol gass. I vårt eksempel vil CO minke og vi får mer CO₂ og C.
- Økning i volum - tilsvarende som å senke trykket vil reaksjonen forskyves mot siden med flest mol gass, altså motsatt av økning i trykk.

Å introdusere en katalysator i reaksjonen vil ikke forandre likevekten, men heller hjelpe å oppnå likevekt fortere. En katalysator er et stoff som deltar i reaksjonen uten at den blir forbrukt og hjelper reaksjonen å gå.

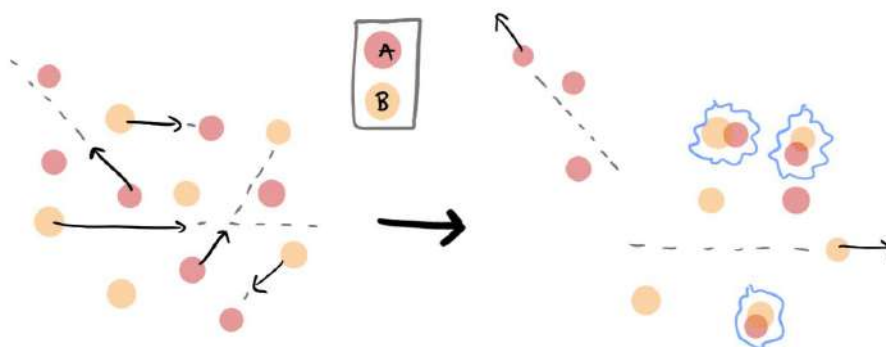
1.2.7 REAKSJONSHASTIGHET

Ikke alle reaksjoner skjer umiddelbart. For at en reaksjon skal skje er det visse betingelser som må være oppfylt. En reaksjon vil gå fort i begynnelsen, men ettersom konsentrasjonen på reaktantene minker vil reaksjonshastigheten reduseres helt til likevekt er oppnådd. Ved likevekt går reaksjonen like fort begge veier (se figur 8).



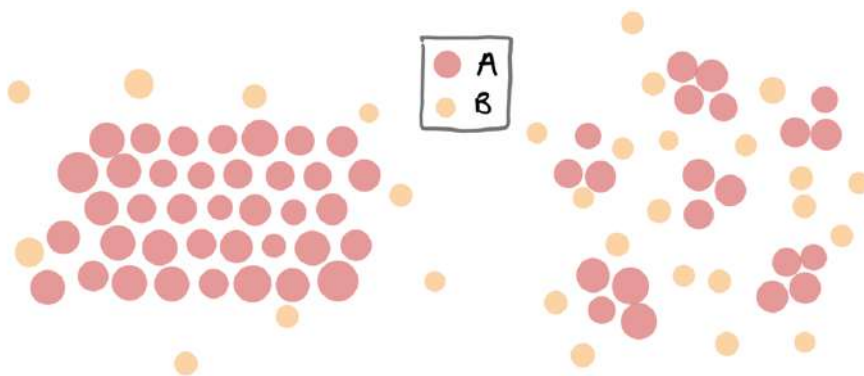
Figur 8. Illustrasjon av likevekt (reaksjonshastighet). Ved likevekt er reaksjonen stabilisert, og går like fort begge veier.

For at to atomer skal danne et molekyl trenger de å ha stor nok fart (energi) når de treffer hverandre for å reagere. Så det er i prinsippet kun en liten del av atomene i et system som vil reagere til enhver tid. Varmer er en måte å øke energien i et system, for ved å øke varmen øker man den gjennomsnittlige hastigheten til atomene i et system.



Figur 9. Illustrasjon av hvordan kun atomer som treffer hverandre vil reagere med hverandre.

I tillegg vil tilgjengelig overflate også påvirke reaksjonshastigheten. Siden atomer må treffe hverandre for å kunne reagere vil kun det ytterste laget i en klump materiale kunne reagere. Et pulver derimot vil totalt ha større overflate enn en fast klump og kunne reagere fortere.



Figur 10. Illustrasjon av forskjellen mellom en klump og pulver. Stoff B vil ha mange flere atomer å reagere med når stoff A er i pulverform og dermed vil reaksjonen gå fortere

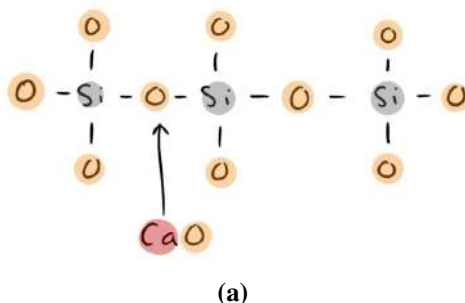
1.3 SUR OG BASISK SLAGG

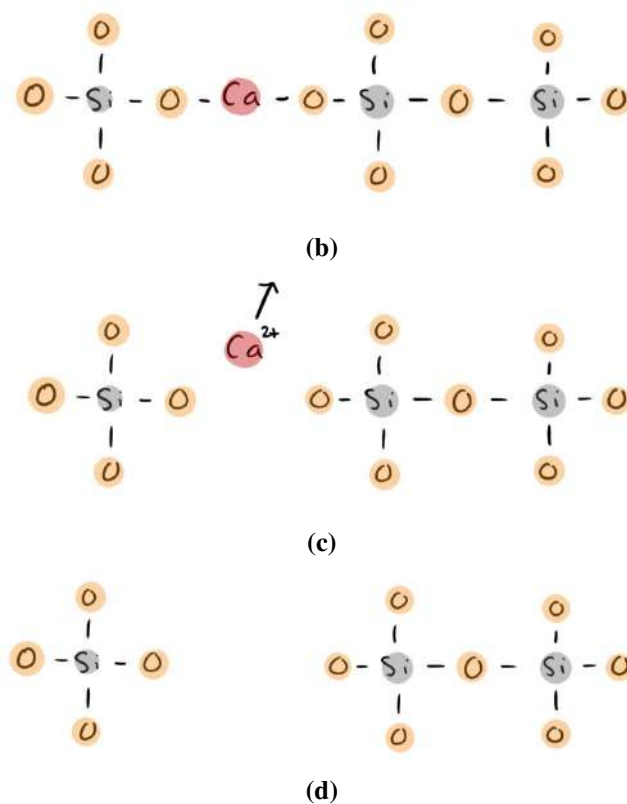
En oksidblanding som slaggen kan være enten sur eller basisk. Det kommer an på hvilke oksider som er i slaggen, f.eks. brent kalk gjør slaggen basisk, mens SiO_2 gjør slaggen sur. En basisk slagg vil ha en høyere smeltetemperatur og korte oksidkjeder, mens en sur slagg er motsatt. I teorien vil en slagg som inneholder mange lange oksidkjeder være tyktflytende, mens korte oksidkjeder gir en tyntflytende slagg. Basisiteten til en slagg beskrives med en B-verdi, f. eks. B1, B2 eller B3 osv. B2 og B3 er de vanligste og regnes ut fra den kjemiske analysen av slaggen:

$$B2 = \frac{\% \text{CaO}}{\% \text{SiO}_2} \quad (4)$$

$$B3 = \frac{\% \text{CaO}}{\% \text{SiO}_2 + \% \text{Al}_2\text{O}_3} \quad (5)$$

Figur 11 viser hvordan kalk (CaO) bryter opp oksidkjeder (her SiO -kjeder) og i teorien gjør slaggen med tyntflytende. I praksis opplever vi at kalktilsats gjør slaggen tykkere, og dette har med temperatur og smeltepunktet på slaggen å gjøre.





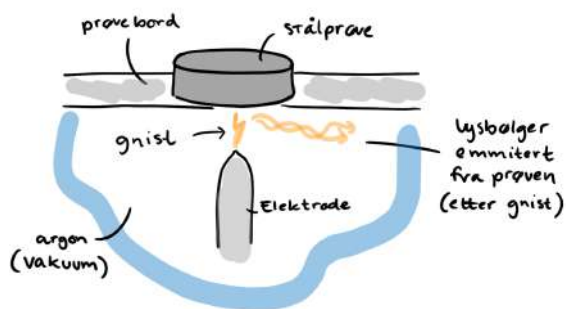
Figur 11. Illustrasjon av hvordan CaO kan bryte opp lengre kjeder av silisiumoksider.

1.4 LAB

Underveis i produksjonen, fra stålovn til utstøpning på strengen, tar vi i bruk ulike laber på hver charge. Vi tar slaggrøver på stålovn som forteller oss om innhold i slaggen, basisitetsnivå og om oksygeninnholdet, og tar stålprøver på øseovnen som vi legerer det kjemiske innholdet i chargen etter. Vi tar sluttprøver under utstøpning som er analysen vi sender videre til kunden. Slaggprøvene blir analysert i en XRF-lab, mens stålprøver fra stålovn (tapping), øseovnen og utstøpningen analyseres med spektroskopi (OES).

1.4.1 OPTISK EMMISJONSSPEKTROSKOPI (OES)

For å analysere stålprøvene underveis i produksjonen har vi to laber (strenglaben og øseovnslaben) som bruker spektroskopi for å finne kjemisk analyse. Det er en rask og presis analysemetode som er brukt i stor grad i både industri og akademia. Spektrografiene i stålverket krever kontinuerlig vedlikehold og kjøring av standardiseringer med sjekkprøver for å kunne gi riktige resultater, men krever ellers lite i drift av operatøren.



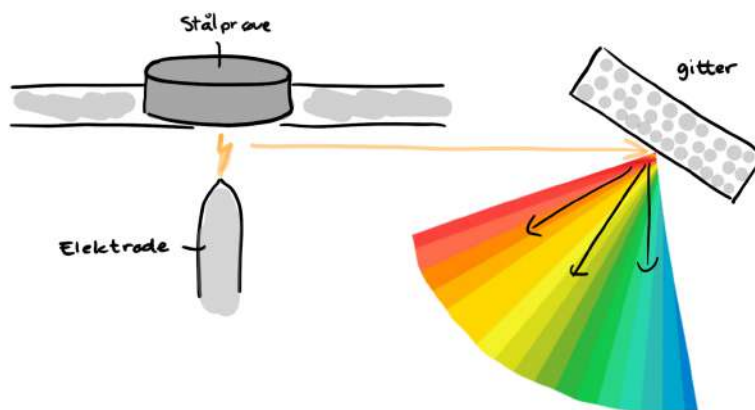
(a) Enkel illustrasjon av gnist-spektroskopi.



(b) Vanlig stålprøve med fire utførte gnister.

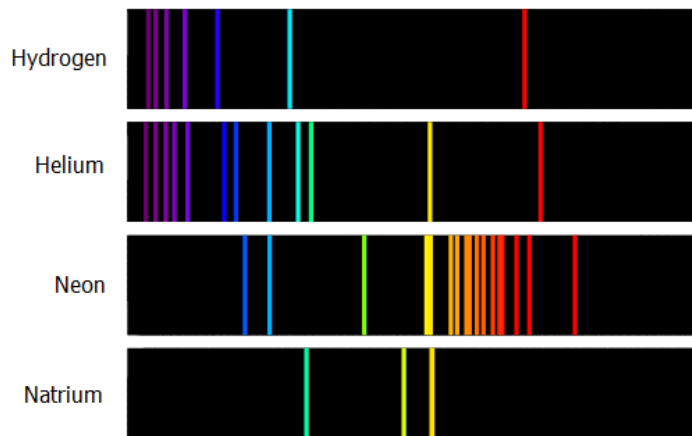
Figur 12. Illustrasjon av spektrografi-oppsett og bilde av en stålprøve, ferdig analysert med fire gnister på en av stållabene i verket.

Stålprøvene slipes/freses for å få en "ren" (ny) overflate og blir så gnistet. Spektrometeret fanger opp bølgelengder (lys) som forlater prøven etter gnisten og spalter det opp slik at det kan brukes for å gjenkjenne karakteristisk lys fra ulike grunnstoffer (elementer). Alle elementer i periodesystemet gir fra seg energi (lys, fotoner) som et resultat av å få tilført energi (i spektrografi; gnistet, brent). Det gjør at spektrografi-analyse kan analysere en prøve for alle mulige elementer.



Figur 13. Lysbølger fra prøven treffer et diffraksjonsgitter som spalter opp lyset i ulike bølgelengder.

Lysbølgene som forlater prøven blir fanget opp i et gitter hvor lyset blir diffraktert (delt opp) i karakteristiske bølgelengder avhengig av hvilket element i prøven som sender det ut (se Figur 13). Vi vet fra før hvilke bølgelengder ulike elementer sender ut, og gjenkjennes som emisjonsspekter (se Figur 14). Vi analyserer dermed hvilke bølgelengder som blir sendt ut, og sammenligner de med emisjonsspekterene til ulike elementer. Intensiteten på lysbølgene gir oss indikasjon på hvor mye av hvert element vi har, og resultatet blir fremstilt som vektprosent.



Figur 14. Karakteristiske emisjonsspekter fra ulike elementer.

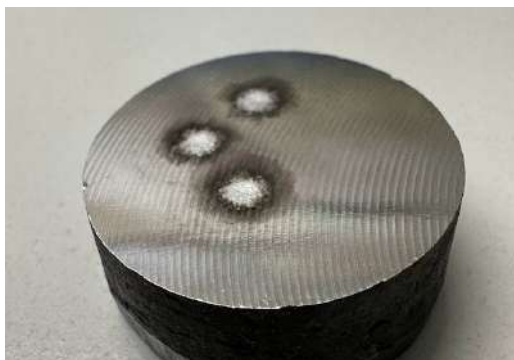
Muligheter for detaljert lesning her:

<https://www.ispatguru.com/spark-optical-emission-spectrometer/>

<https://www.metalpower.net/oes/understanding-oes/#>

Prøvepreparering (EDS)

Prøven må være flat slik at det ikke slippes inn noe luft under analysen (kammeret hvor gnistene blir tatt fylles med argon, og prøven dekker til hullet over elektroden). Prøveoverflaten bør være litt ru for at lyset kan spre seg. På øseovnslaben blir prøveplaten frest, men på strenglaben blir prøveflaten pusset med sandpapir/slipebånd. Etterhvert som slipebåndet blir slitt, vil prøveflaten bli mer polert enn ru, og vi må bytte ut slipebåndet.



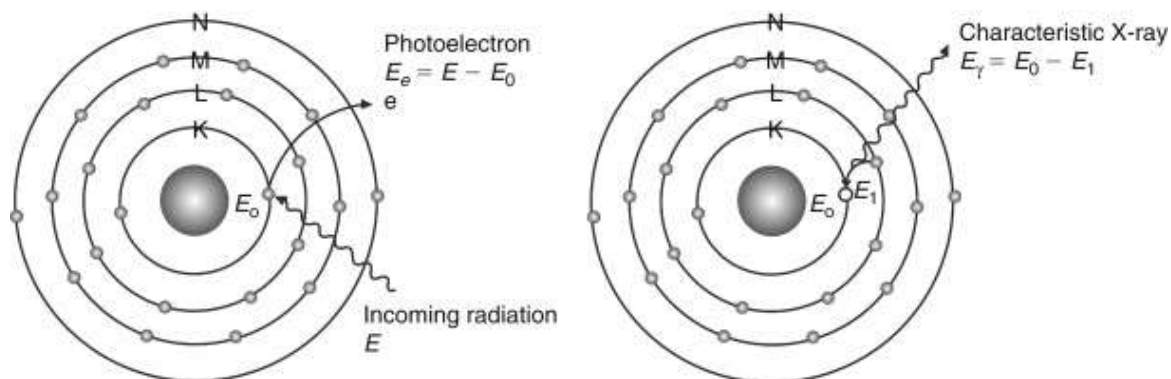
Figur 15. Bilde av en godt preparert prøve. Prøveflaten er jevnt frest og gitt en svakt, ru overflate.

Å kjøre en prøve på nytt

Hvis man tar ny analyse på en prøve, vil overflaten på ny bli frest før gnister blir tatt. Da er det viktig å vite at dette resultatet ikke vil vise nøyaktig samme resultat som den forrige analysen, fordi overflaten ikke er den samme. Resultat nummer to er likevel like gyldig som det første, da disse variasjonene er aksepterte standardavvik som følger laben.

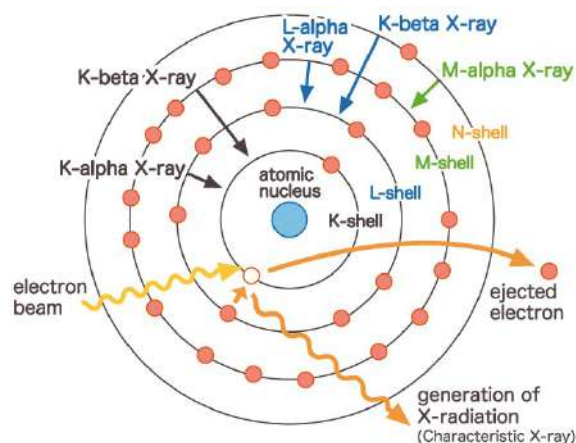
1.4.2 XRF (X-RAY FLUORESCENCE)

Metoden som blir brukt for å analysere kjemisk sammensetning på slaggpøvene våre er XRF (X-ray Fluorescence). Prøven blir siktet på av en energikilde og røntgenstråler treffer overflaten på prøven. Energien som tilføres atomene i elementene i prøven gjør at elektroner i atomene beveger på seg. Når elektronene faller tilbake på den opprinnelige plassen de befant seg i, avgir de stråling. Denne strålingen blir fanget opp i en sensor og er unik for ulike grunnstoffer/elementer. Figur 16 viser hvordan stråling inn i prøven (incoming radiation) får et elektron (e) til å 'hoppe' i nivå, før det til slutt faller tilbake og gir fra seg stråling (characteristic X-ray).

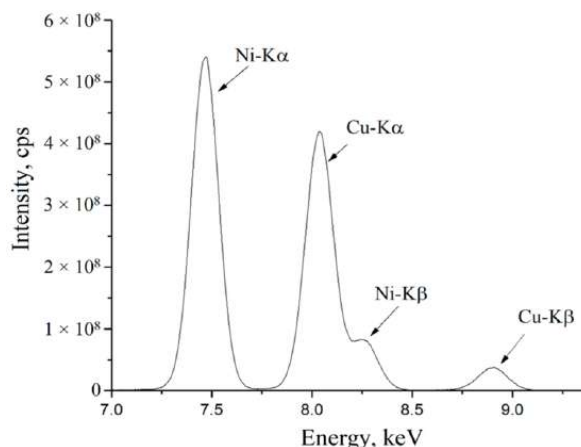


Figur 16. Illustrasjon av karakteristisk ståleenergi som sendes ut av et atom etter at det har fått tilført energi fra en ytre kilde.

Energiene på strålingene som kommer fra prøven (fra ulike elementer) blir brukt til å sette opp kjemisk innhold (hvilke elementer vi mest sannsynlig har i prøven), og mengden av de ulike type strålingene (intensiteten) blir brukt til å anslå hvor mye av hvert element prøven inneholder.



(a) Illustrasjon av at karakteristisk stråling for et element deles inn i alfa-, beta- og gamma-stråling, avhengig av hvor langt elektronene faller tilbake.



(b) Eksempel på XRF-resultat. Grafen viser utslag av Ni og Cu, både med alfastråling (α) og betastråling (β). Høyden på kurven viser at det er mer Ni enn Cu.

Figur 17. Ulike kategoriseringer av stråling og eksempel på XRF-graf.

Figur 17b viser hvordan et (enkelt) XRF-resultat kan se ut. Vi kan se at nikkel (Ni) har karakteristisk stråling på ca. 7,5 eV ($K\alpha$) og ved ca. 8,25 eV ($K\beta$), mens kobber (Cu) har karakteristisk stråling rundt 8,0 eV ($K\alpha$) og ved 8,9 eV ($K\beta$). Høyden på kurvene viser intensitet på energier ved visse nivåer (eV), og brukes til å anslå mengde av det gitte elementet.

XRF-analyse har en begrensning på hvilke elementer som kan analyseres, og dette gjelder elementer som har lav atomvekt. Slike elementer er Litium (Li), Beryllium (Be), Natrium (Na), Magnesium (Mg), Aluminium (Al), Silisium (Si) og Fosfor (P). Atomvekt er direkte knyttet til hvor mange protoner og elektroner atomet består av. Elementer med lav atomvekt, og dermed få protoner og elektroner, har elektroner med et lavere energinivå enn tyngre elementer. Energien som frigis av elektronene etter bestråling hos lette elementer er så lav at den ikke alltid klarer å trenge seg gjennom lufta mellom prøven og detektoren. De gangene den frigitte energien rekker frem til detektoren er det likevel vanskelig å skille disse spesifikke energinivåene fra bakgrunnsstøy i analysen.

Lette elementer er plassert øverst i periodesystemet, se Figur 18.

The image displays a simplified periodic table with elements 1 through 18. Each element box contains its atomic number, symbol, name, and atomic weight. The elements are color-coded: blue for metals (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr), green for metalloids (B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po), and orange for non-metals (H, C, N, O, F, Ne, P, S, Cl, Ar, Br, I, At). A legend in the center explains the color coding and includes a search interface for elements like Au (gold) and Hg (mercury). The search interface shows the element's name, symbol, atomic number, and weight, along with its state at 25°C (e.g., Hg is liquid, H is gas).

Atomnummer	Atomvekt	Atom-symbol	Atom-navn	Gammelt symbol	Symbol
1	1,008	H	hydrogen		
2	4,003	He	helium		
3	6,94	Li	litium		
4	9,012	Be	beryllium		
5	10,81	B	bor		
6	12,01	C	karbon		
7	14,01	N	nitrogen		
8	16,00	O	oksigen		
9	19,00	F	fluor		
10	20,18	Ne	neon		
11	22,99	Na	natrium		
12	24,31	Mg	magnesium		
13	26,98	Al	aluminium		
14	28,09	Si	silisium		
15	30,97	P	fosfor		
16	32,06	S	svovel		
17	35,45	Cl	klor		
18	39,95	Ar	argon		

Figur 18. Elementer i periodesystemet som ansees som "lette".

Prøvepreparering (XRF)

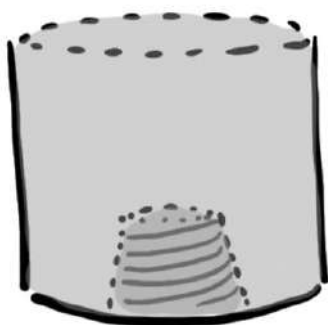
For å analysere slagg tar vi noen biter slagg (vanligvis rester som sitter igjen på en temperaturstav etter en temperaturprøve) og knuser de til et fint pulver i en mølle. Pulveret mikses med et bindemiddel til en homogen blanding, før vi bruker en hydraulisk presse for å trykke ut en slaggmynt. Prøven må være solid uten hulrom for at analysen skal få et troverdig resultat.

1.5 ELEKTRODER

På stålovn og øseovnen har vi grafittlektroder som brukes for å tilføre strømmen til stålbadet. Elektrodene består omtrent av ren grafitt (karbon), og fordamper ved rundt 3000°C . Ren grafitt er veldig sprøtt, og knekker lett ved sammenstøt.

1.5.1 ELEKTRODEBYGGING

En elektrode består av tre biter som skrues sammen ved hjelp av nipler som er koniske i begge ender. Niplene har gjenger og er laget slik at de smelter ut i gjengene i elektrodene ved bruk. Klembakken som låser elektrodene fast må ikke klemmes i nippelområdet, da dette er mer utsatt for brudd.

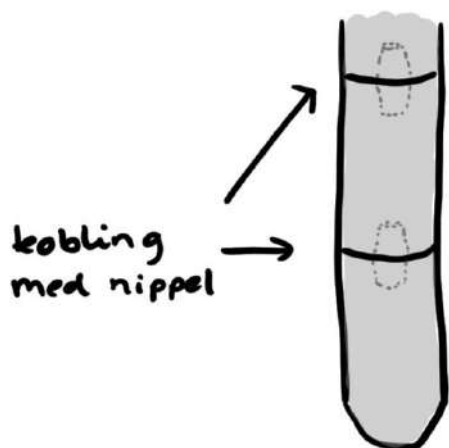


(a) Enden av en elektrodebit med plass til nippel.

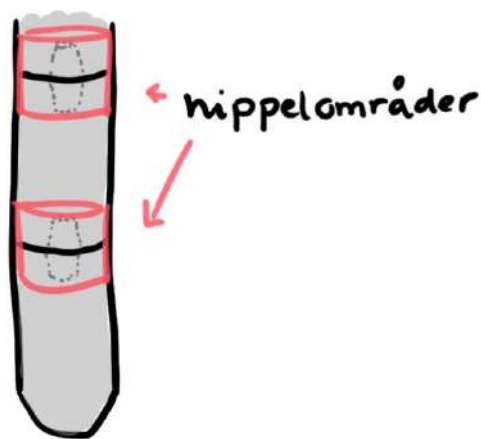


(b) Konet, gjenget nippel.

Figur 19. Bitene som monteres sammen for å bygge en elektrode.



(a) Figur av tre elektrodebitene koblet sammen med nipler.



(b) Nippelområdene som klembakkene må unngå.

Figur 20. Skisse av oppbygging av elektroder og nippelområder.

Elektrodene bygges av Produksjonsservice på elektrodebyggeplassen. Figur 21 viser elektrodebyggeplassen og ferdigbyggede elektroder som er klar til bruk. På toppen av elektroden skrues det på en nippel som kan hukes med kran. Ved bytting av elektroder blir hele elektroden på enten stål- eller øseovnen løftet ut med kran og satt til bygging ved elektrodebyggeplassen. En klar, ny elektrode blir hentet tilbake til ovnen, mens den som ble byttet ut blir bygget på. Da skrues det på en ny nippel og en ny elektrodebit i toppen av elektroden.



Figur 21. Elektrodebyggeplassen.

1.5.2 ELEKTRODEFORBRUK/SLITASJE

Elektrodeforbruket vårt på stålovnene blir beregnet ut ifra varetelling etter hver månedsslutt. Vi ser på hvor mye vi telte av gjenstående elektrodebitar på lager etter forrige måned, legger til eventuelle varemottak underveis, og teller opp hvor mye vi har igjen gjeldende måned. Dvs. at forbruket i kg/t innebærer både slitasje på elektroder og tap av kg i brudd.

Slitasjen av elektrodene kan forekomme på flere måter.

- **Sideoksidasjon**

Hovedslitasje på elektroder og utgjør ca. halvparten av forbruket. Slitasjen skjer når oksygen reagerer med varm, glødende elektrode og kan minimeres med elektrodekjøling (spraykjøling med vann).

- **Tippfordamping**

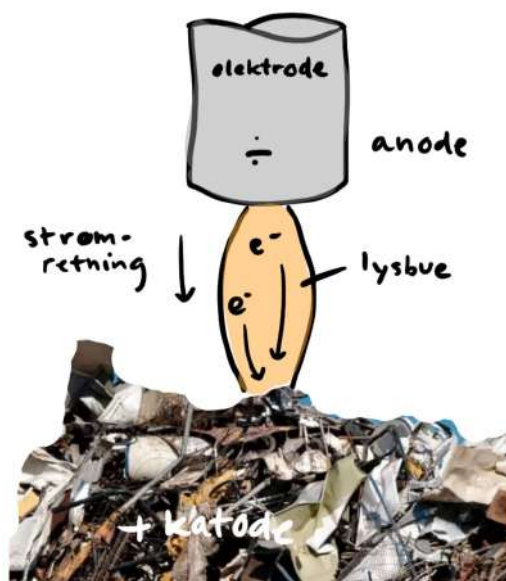
Slitasjen utgjør ca. 1/4 av forbruket. I området på elektroden hvor lysbuen forekommer er temperaturen veldig høy, og karbonet i elektroden fordampes.

- **Tippbrudd**

Slitasjen utgjør også ca. 1/4 av forbruket. Når elektrodene slites så mye at nippelen nærmer seg lysbueområdet oppstår det sprekker mellom tipp og nippelen. Biter av elektroden faller av.

1.5.3 LYSBUE

Lysbuen dannes mellom elektrodene og stålbadet/skrapbitene når strømmen skrues på. Lysbuen får temperaturer opp i 10 000 - 30 000 °C i midten av lysbuen, og det er energien i denne som smelter skrapet. Lysbuen går fra katode (positiv elektrode) til anode (negativ elektrode), og siden strømmen vi tilfører er vekselstrøm, bytter elektrodene og skrapet/stålet på å være anode og katode hver gang strømmen skifter retning. Dette skjer flere titalls ganger per sekund, og mellom hver gang slukkes lysbuen. Strøm inducerer magnetfelt, og magnetfeltet gjør at lysbuens to kontaktpunkt (på elektrode og i skrapet/stålbadet) vandrer frem og tilbake.



Figur 22. Illustrasjon av lysbuen som dannes mellom elektrode og stålskrap. I dette tilfellet er elektroden anoden, og skrapet katoden.

Det er området som er katode som varmes opp siden elektroner strømmer dit i stor fart (mye energi = mye varme). Hver gang elektroden er katoden kan overflatetemperaturen på elektroden stige over 4000 °C. Det er dette som gir oss tippslitasje hvor karbon fordamper.

1.5.4 OVERSLAG

I både stålovn og øseovnen kan vi oppleve overslag fra elektrodene. Det skjer med jevne mellomrom og når det skjer må vi vanligvis gjøre tiltak for å redusere faren. Overslag skjer når strømmen fra elektrodene går andre veier enn ned i stålbadet. "Vanlig" luft leder strøm dårlig, men noen gasser, urent vann (spesielt saltvann, eller vann + rust), metallstøv og stålperler/sprut fra stålbadet kan lede strøm. Strømmen kan gå ut i ildfaststein (hvis vi får egenstående stikk-strømmer), men og mantelen på potta, i hvelvet eller overdelen. Siden lysbuen som dannes fra elektrodene skaper veldig høy temperatur, kan overslag i vannkjølte elementer (paneler, hvelv, conveyor...) gi vannlekkasje som kan kreve akutt stans.

Når vi jevnlig støvsuger hvelv under vedlikeholdsstanser er dette for å redusere faren for overslag i støvet som blir liggende der.

Vi har også erfart at vi får flere tilfeller med overslag når vi har stilt opp mengden på vannkjølingen på elektrodene (for å redusere elektrodeforbruk).

1.6 METALLURGI

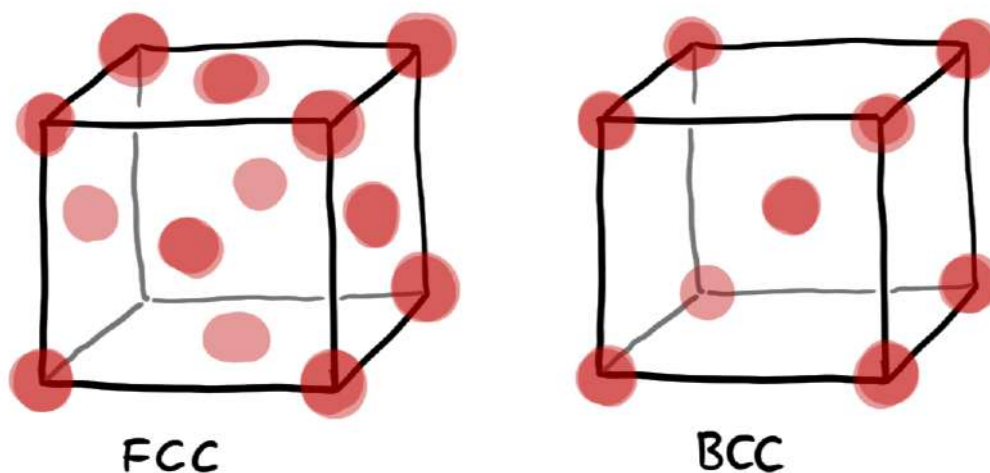
Metallurgi er læren om hvordan man utvinner ulike metaller (jern, stål, silisium, aluminium, kobber for å nevne noen), men også læren om metallers egenskaper, strukturer og ulik behandling av dem. Teorien bak består av mye kjemi, men også fysikk, termodynamikk og metallografi (ulike mikroskopi, X-ray, analysing av mikrostruktur eller diffraksjonsmønster).

I stålverket er det stort sett kjemi og utvinningen vi fokuserer på, men når prosessen kommer til strengen beveger teorien seg mer til størkning av stålet under avkjøling og stålets egenskaper som er helt sentralt i valseverket.

1.6.1 GITTERSTRUKTURER

Hvordan metallatomer ”pakker seg sammen” kan forklares med gitterstrukturer. Atomer i metaller er ordnet i et repetitivt tredimensjonalt mønster, og gitterstrukturen beskrives av en enhetscelle som er utdraget av mønsteret som repeteres. Enhetscella kan være kubisk, tetragonal, heksagonal eller ha andre mer kompliserte former. For stål spesifikt går det i kubisk og tetragonal - i alle fall for de fasene det er snakk om her.

I tillegg til formen på enhetscella blir strukturen navnsatt av hvordan metallatomene ligger plassert. Figur 23 viser enhetscellene som beskriver de vanlige fasene vi oppnår under størkning av stål.



(a) FCC-struktur. Fe-atomer er plassert på midten av hver flate av kubens (*face centered*) og i hvert hjørne. Høyden på kubens er lik som dybden og lengden (*cubic*).

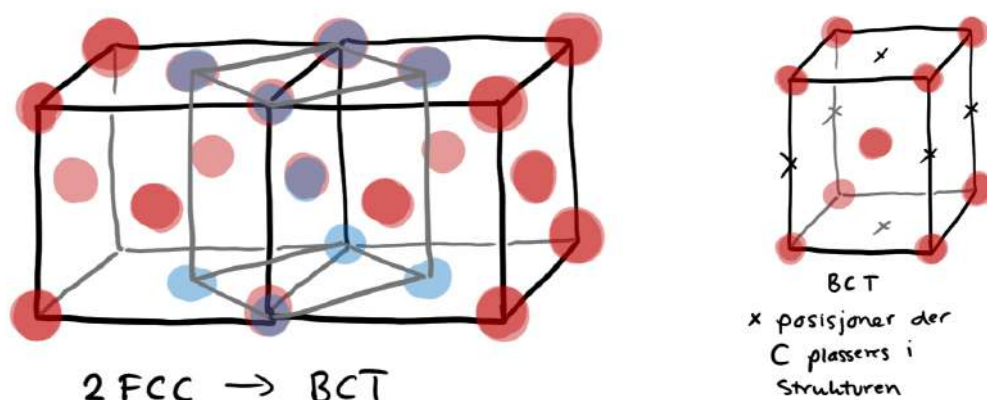
(b) BCC-struktur. Fe-atomer er plassert i hvert hjørne av kubens, i tillegg til ett atom i midten (*body centered*). Høyden på kubens er lik som dybden og lengden (*cubic*).

Figur 23. Gitterstrukturene til austenittfasen (FCC) og ferrittfasen (BCC).

Enhetscellene over viser hvordan jern-atomene plasserer seg i gitteret, men når vi snakker om stål må også karbon inn i bildet. Karbon har en mye mindre atomstørrelse enn atomene til jern, og vil legge seg i åpenrom mellom jernatomene i strukturen. FCC-strukturen har større plass til karbonatom mellom jernatomene enn det BCC-strukturen har, og derfor større løselighet av karbon i seg.

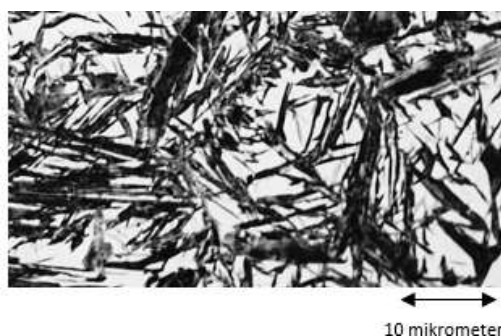
Martensitt

Ved bråkjøling av stål (ved for eksempel avkjøling av varm stålprøve i bølge med vann) dannes den metastabile fasen martensitt. Som man kan se fra Figur 24 dannes en BCT-struktur ut ifra atombygningen av to FCC-celler ved siden av hverandre. Strukturen blir tvunget fram da avkjølingen/størkningen er for rask til at jernatomene (røde/blå kuler) og karbonet løst i stålet får flyttet på seg. Over lang tid vil strukturen bli mer og mer lik en BCC-struktur da atomene får tid til å flytte seg til posisjoner i gitteret med mindre spenning (derav *metastabil* fase/struktur).



Figur 24. Hvordan martensitt får sin gitterstruktur ved bråkjøling av austenitt (med FCC-struktur).

I mikroskopbilder av martensittstrukturen kan man veldig lett se den karakteristiske *nålestrukturen*. Strukturen inneholder massevis av indre spenninger på grunn av en "påtvunget" struktur, og gjør at stålet blir hardere enn et stål med samme kjemisk innhold, men som har blitt avkjølt sakte. Bilde av en typisk martensittstruktur er vist i Figur 25 under.

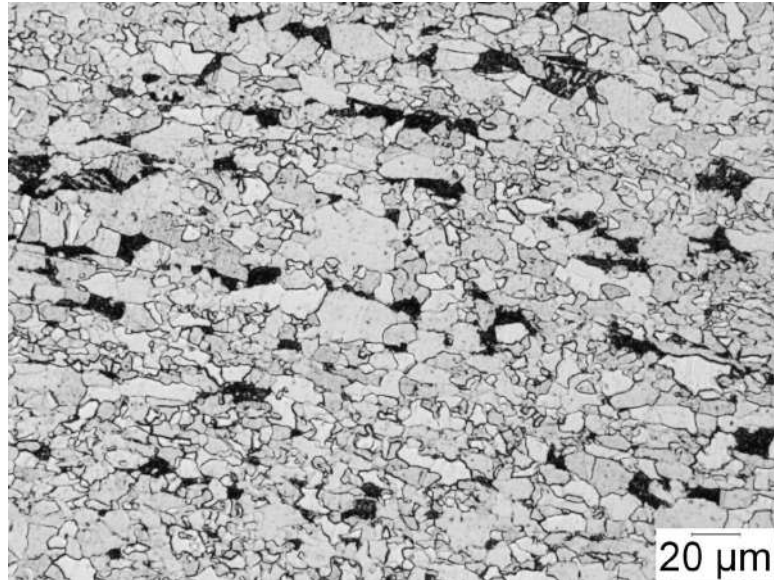


Figur 25. Mikroskopbilde av martensittstruktur.

1.6.2 METALLOGRAFI OG MIKROSTRUKTUR

Ulike metaller vil se forskjellige ut under et mikroskop på grunn av kjemien og hvordan ulike grunnstoffer reagerer med lyset/fotonene som blir sendt på metallprøven. Ulike strukturer innenfor et metall vil også se ulike ut, og er til stor hjelp når man leter etter grunner til hvorfor metallet har de egenskapene det har. Egenskaper og struktur varierer med kjemisk sammensetning, noe man kan lese mer om i Kapittel 6.2 (Elementers påvirkning på stålet) og i Kapittel 8.6.1 (Fasediagram og avkjøling av stål).

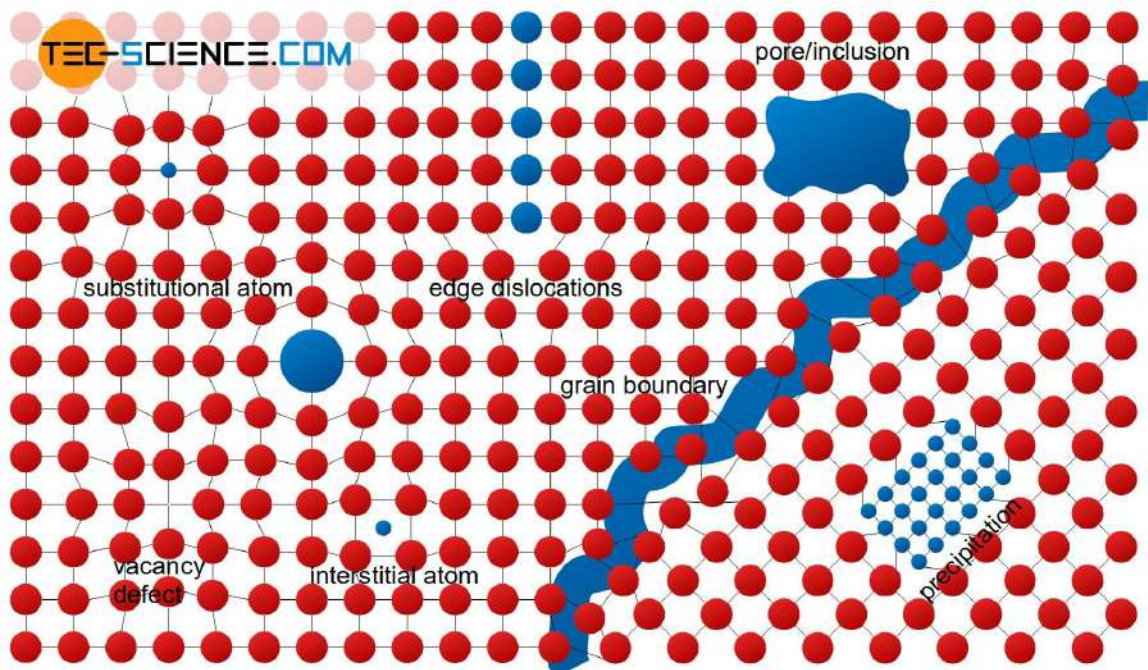
Noe vi vil se i alle mikrostrukturbilder er *korn* og *korngrenser*. I Figur 26 under kommer korngrensene veldig tydelig frem som svarte streker mellom de hvite (og svarte) kornene.



Figur 26. Mikroskopibilde av stål som viser store mengder ferritt. De fleste kornene er små, men noen er store. Det kan gi variasjon i stålets egenskaper.

1.6.3 DEFEKTER I KRYSTALLSTRUKTUR

I krystallstrukturen til ulike materialer forekommer det ulike defekter. De kan gi positive og negative innvirkninger på materialets egenskaper, avhengig av hva man ønsker at materialet skal brukes til. Ulike defekter er illustrert i Figur 27 (blått).



Figur 27. Defekter som kan forekomme i en krystallstruktur.

Substitusjelt atom: Et atom (enten større eller mindre) som er av et annet grunnstoff enn det majoriteten av krystallstrukturen er bygget opp av (røde atom). Atomet erstatter plassen til originalgrunnstoffet

i strukturen. Mindre atomer vil trekke omliggende atomer til seg og lage strekk i gitteret, mens større atomer vil dytte omliggende atomer rundt seg vekk og skape sammenpresninger.

Interstitielt atom: Atomet er lite nok til å få plass mellom atomene i strukturgitteret. Eksempel på dette kan være karbonatomer i en struktur av jernatomer.

Vakans: Vakans er et hull i gitteret, som vil si at det mangler et atom i en plass i gitteret. Her vil også atomene rundt hullet trekke seg litt sammen og skape strekk i gitteret.

Presipitater: Større sammenkobling av urenheter med annen krystallstruktur enn strukturen til materialet.

Poror/inneslutninger: Bobler av gass/væske kan danne porer under størkningen av materialet. De kan være tomme, eller fylt med gass eller væske.

Kantdislokasjon: En rad med atomer i gitteret som ikke varer hele krystallen ut, men stopper underveis. Denne skaper både strekk og sammenpresninger i gitteret.

Korngrense: Nevnt over, overgangen fra et korn i strukturen til et annet. Sees lettest ved at atomene ofte har ulik orientering fra ett korn til et annet. Atomer fra et korn til et annet er ofte bundet mer uregelmessig enn atomer i midten av et korn, som gjør at korgrensen mellom dem blir et område hvor segregeringer av legeringselementer eller sporelementer lettere legger seg.

2 SKRAPLAGERET

Celsa Armeringsstål er Norges største gjenvinningsbedrift, og 100% av jern- og ståltilførsel i ovnen vår er stålskrap. Skrapet vi kjøper inn til vårt skraplager blir delt inn i ulike skrap typer etter egenskapene de har, som kjemisk innhold, stykkstørrelse og magnetiske egenskaper. I kapitlene under tar vi for oss leveringsbetingelser til skrapleverandørene, de ulike skrap typene, testing av skrap, nullstilling av skraplager, skrapresepter og korgskrap.

2.1 LEVERINGSBETINGELSER

Av alt skrap vi kjøper setter vi krav til sikkerhet, renhet, innhold av miljøfarlige stoffer, sporelementer og hvordan sortering av ulike skrap typer skal gjøres. Utifra dette og testing av skrap blir trekk og pris på leveransen satt.

Sikkerhet

- Skrapet skal ikke inneholde: tette beholdere og tanker (de skal være åpne i begge ender), is eller farlig materiale (brennbart, eksplosiver eller militært stålskrap).
- Skrapet skal ikke være radioaktivt utenfor det naturlige bakgrunnsnivået (sjekkes gjennom portalen for radioaktiv stråling (se Avsnitt 2.3)).
- Skrapets stykkvekt skal ikke være over 500kg.

Renhet

- Skrapet skal ikke inneholde ikke-metalliske materialer (jord, isolasjon, betong eller jernoksid ut over naturlig rust).
- Skrapet skal ikke inneholde brennbare ikke-metalliske materialer (gummi, plast, tekstiler, treverk, olje, smøremidler eller andre kjemiske eller organiske stoffer).

Miljøfarlige stoffer/gifter

- Skrapet skal ikke inneholde helse- og miljøfarlige kjemiske produkter som avgir stoffer som i hht. gjeldende lover og regler kan påføre skader på mennesker eller miljø.
 - Tungmetaller; Bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), kvikksølv (Hg), Arsen (As)
 - Asbest
 - Stoffer som inneholder PCB
 - Flammehemmende midler

Sporelementer

- Skrapet skal ikke inneholde (synlig) kobber, tinn, bly eller krom- nikkel- og molybdenlegert stålskrap.

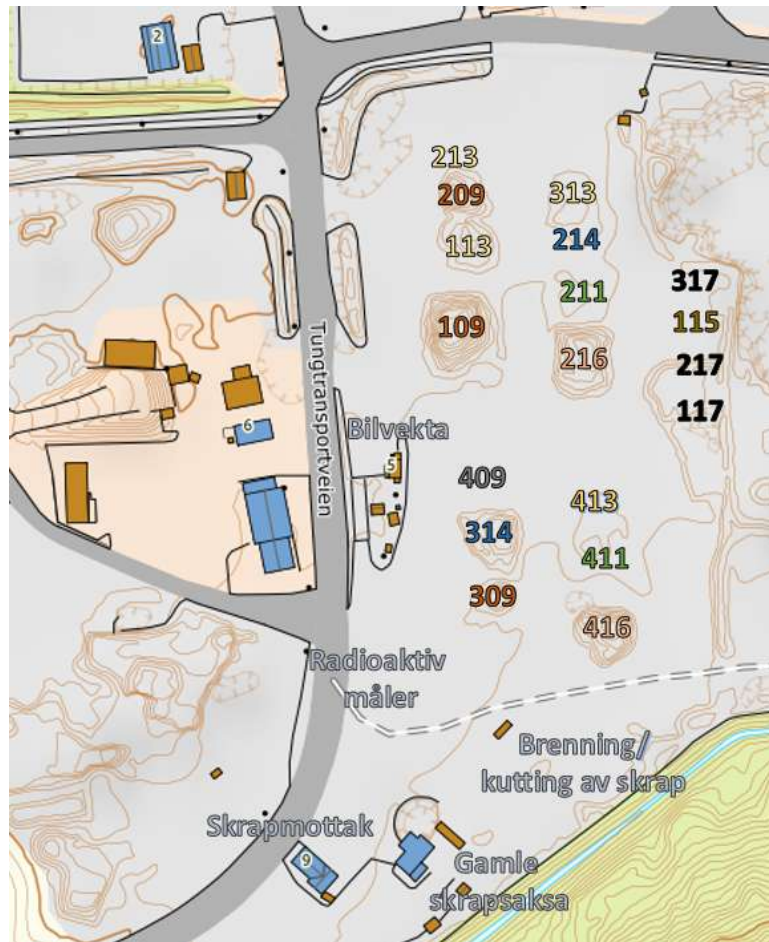
Sorteringsregler

Billeveranser: Fortrinnsvis skal det kun være en skrap type per billass.

Båtleveranser: Hvis ikke det er mulig å kun levere en skrap type med båt og det er flere typer som blir lastet, skal de holdes avskilt i lasten. Vi krever å få varsel om mengde, kvalitet og illustrasjon av lasting samme dag som båten forlater havna.

2.2 SKRAPKVALITETER

I skraplageret har vi 8 skrapklasser som vi sorterer skrapet vi får levert i. Noen av disse klassene har også flere kvaliteter innad for finsortering. Hver skrapklasse har sine egne dunger med fast plassering, se Figur 28.



Figur 28. Kart over dungene i skraplageret.

Skraplageret har et nord- og sørområde. Dungene er fordelt slik at det skal være tilgang til alle skraptypene fra begge områdene. Bortsett fra saksklipp og råjern/støpejern (og korg) har det første nr. i dungenummeret ingenting å si annet enn hvor dungen er plassert. De to siste sifferene i dungenummeret beskriver skraptypen (se Tabell 1 under).

Tabell 1 viser en oversikt over hvilke skrapkvaliteter som blir sortert i hvilke dunger i skraplageret. Ulike skrap typer har ulike egenskaper, enten det er mengde sporelementer, om de er lettsmeltet eller tungsmeltet, karboninnhold eller stykkstørrelse. Under er bilder og litt informasjon om hver skrapkvalitet.

Tabell 1. Oversikt over hvilken skraptype som hører til hvilket dungennummer.

Skraptype	Dungennummer	Kommentar
HMS	109 209 309	Store skrapbiter. Skraptypen vi bruker mest og oftest.
A3	211 411	Grovt HMS-skrap med høy egenvekt.
Saksklipp	113 (Saksklipp) 213 (plukket LR) 313 (kjøpt LR)	Mindre skrapbiter. LR-klassene er skrap med lite sporelementer (Low Residual) som brukes i resept til kvaliteter med strenge analysekrav
Shredder	214 314	Grovbearbeidet skrap
Spon	216 416	Finbearbeidet skrap. Ruster lett. Er ofte kilde til molybden.
Korg	409	Skrap som blir klassifisert som ukurant for kjøring i conveyor + umagnetisk
Skoller	115	Stålruster fra egen produksjon, bearbeidet av Harsco
Råjern/støpejern	117 (Råjern) 217 (Støpejern) 317 (Råjern prime)	Råjern og støpejern er stål med høyt karboninnhold. Råjern kan være kilde til S. Råjern prime har veldig lavt innhold av sporelementer.

2.2.1 HMS

Generelt: Store skrapbiter, stort sett levert med båt.

Kjemi: Varierer en del fra bit til bit, men pleier stort sett å være fin i kjemi.

Smelteegenskaper: middel- til lettsmeltet.

2.2.2 A3

Generelt: Grovt HMS-skrap med stor egenvekt.

Kjemi: Tas analyse på av skrapklasser ved mottak. Varierer fra leveranse til leveranse, skrap fra sørvestlandet fra hav- og oljeindustri kan ofte inneholde større mengder Cr og Ni enn skrap fra andre områder.

Smelteegenskaper: Tungsmeltet, krever mye energi.



(a) HMS.



(b) A3.

Figur 29. HMS og A3.

2.2.3 SAKSKLIPP

Generelt: Skiller mellom saksklipp, plukket LR og kjøpt LR. Har stykkstørrelse mellom HMS og shredder. kjøpt LR er det dyreste skrapet vi kjøper inn etter pig iron prime (spesialråjern).

Kjemi: Dette er skrap som vi kategoriserer som relativt rent, dvs. lave nivå av sporelementer. Kjøpt LR er det reneste av de tre, mens saksklipp er det minst rene. Dette tas det analyse på så lenge det lar seg gjøre.

Smelteegenskaper: relativt tungsmeltet, LR-skrap er litt lettere å smelte enn vanlig saksklipp.



(a) Saksklipp



(b) LR, plukket



(c) LR, kjøpt

Figur 30. Saksklipp

2.2.4 SHREDDER

Generelt: Grovbearbeidet stål. Blir brukt for å fylle opp conveyoren mellom stort skrap (HMS, A3).

Kjemi: Som oftest fin i kjemi.

Smelteegenskaper: Lettsmeltet.

2.2.5 SPON

Generelt: Finbearbeidet skrapmetall.

Kjemi: Tas analyse på av skrapklasser ved mottak, men det er krevende da det er behov for fine, store overflater for å få gode resultat. Pleier ofte å være kilde til Molybden og andre sporelementer. Blir aldri brukt i resept på kvaliteter som har krevende krav på sporelementer og/eller CE2.

Smelteegenskaper: Lettsmeltet.



(a) Shredder.



(b) Spon

Figur 31. Shredder og spon.

2.2.6 KORG

Generelt: Ukurant skrap som ikke kan kjøres på conveyoren legges i denne dungen. Det er skrap som floker seg lett (bunter, armeringsnett, tråd) og umagnetisk (ofte manganmetall) skrap. Kan av og til inneholde stort skrap som ikke egner seg i conveyoren, men som likevel er innenfor krav på stykkstørrelse på korgskrap.

Kjemi: Normalt grei på kjemi. Skrapklassere er OBS på mengde manganmetall, og stålovn reduserer legering av Mn ved korgkjøring for å kompensere.

Smelteegenskaper: Stort sett lettsmeltet.

2.2.7 SKOLLER

Generelt: Reststål fra egen produksjon som bearbeides av Harsco. Skollebitene kan variere fra å komme fra tømning av øse, stålovn eller rester fra steinrensk, eller være knuste og lansede fordelerskoller.

Kjemi: Ofte god i kjemi med lite sporelementer.

Smelteegenskaper: Stort sett tungsmeltet. I skrapkassene skal skollene legges lett synlig for kranføreren som laster opp i conveyor.



(a) Korg.



(b) Skoller.

Figur 32. Korg og skoller.

2.2.8 RÅJERN/STØPEJERN

Generelt: Råjernskrap er rester/skoller fra førstegangsprodusert stål fra masovn (av jernmalm og koks/karbon) som inneholder tilnærmet null sporelementer, men kan av og til inneholde svovel. Støpejern er etter definisjonen stål med høyere karboninnhold enn 2%, og skrapet vi kjøper er f.eks. maskinrester. Pig iron prime (Spesialråjern) er det dyreste skrapet vi kjøper inn, og kommer som utstøpte skiver.

Kjemi: Har lite sporelementer, og er høy i karbon. Kan være kilde til S.

Smelteegenskaper: Relativt tungsmeltet, kommer an på stykkstørrelse.



(a) Råjern



(b) Støpejern



(c) Spesialråjern (pig iron prime)

Figur 33. Råjern og støpejern

2.3 TESTING AV SKRAP PÅ MO

Ved mottak av skrap fra båt og bil blir ulike tester gjort for å sjekke tilstanden på det som blir levert. Dette blir brukt som grunnlag på hvor mye vi skal betale skrapleverandørene. Er det mye fukt og finstoff (jord, andre ikke-metalliske komponenter) trekkes dette fra standardprisen på skraptypene som er levert.

2.3.1 RADIOAKTIVITET

Alt skrap som leveres til skraplageret blir kjørt gjennom en portal for måling av radioaktiv stråling før det kjøres over bilvekta. Dette gjelder skrap fra båt, skrap fra bil og stålskrap fra egen produksjon (stålverk og valseverk). Hvis det her gir utslag finnes det en handlingsplan på hva som må gjøres som beskrevet i PRD-2720 (Rutiner ved funn av radioaktivt skrap) og SAI-3425 (Måling og håndtering av radioaktivt materiale), men kort fortalt blir lasten gjennomgått med en håndholdt radiaktivitetsmåler for å finne biten som gir utslag.



Figur 34. Portalen for testing av radioaktiv stråling. Alle leveranser til skraplageret kjøres gjennom denne før de blir kjørt over bilvekta.

2.3.2 FUKT OG FINSTOFF

Ved leveranse fra bil:

- bil kjører over bilvekta
- bil kjører til tildelt dunge og tømmes sammen med skrapklasser
- skrapklasser gjør visuell sjekk og anslår andel fukt

Ved leveranse fra båt: (se også Figur 36)

- Skrapkasser lastes med skrap fra båt nede ved kaia
- kassene kjøres over bilvekta
- 2-4 av lassene kjøres til Harsco for screening
- kasser blir veid over bilvekta etter screening
- differanse på vekt før og etter brukes til å anslå % finstoff på hele båtleveransen
- skrapkassene tømmes i angitte dunger

2.3.3 KJEMISK ANALYSE (SPORELEMENTER)

A3, saksklipp, LR-skrap og spon blir analysert for sporelementer av skrapklasserne. De går med en håndholdt analysator og tar stikkprøver der de får analyse som viser innhold av sporelementer. Dette noteres ned i excel-ark for å samle historikk og for forebygging ved lasting av kasser til stålovn. Hvordan analysen gjøres og registreres er beskrevet i SAI-2741 (Bruk av håndholdt skrapanalysator).

Sporelementer får vi ikke redusert i løpet av prosessen i stålverket, og får vi høyere verdier av disse enn hva kunden tillater må vi mikse chargen med en eller flere andre charger ("tynne ut").

2.3.4 SCREENING

Når Harsco kjører screening av skrap blir det sortert ut med hjelp av magneter. Det som ikke er magnetisk - og da fort ikke er stål, blir separert ut fra resten. Ved test av HMS-skrap blir 2-4 kasser med skrap lagt sammen i en dunge på bakken etter at det er veid over bilvekta. Ei kran med magnet løfter så skrapet tilbake i kasser/biler for å veie igjen det som blir med (se Figur 35 (a)). Differansen mellom før- og ettervekt blir brukt som grunnlag for å anslå umagnetisk/finstoff i hele båtlasten. Ved test av shredder er skrapet smått nok til å kjøre det gjennom en screeningmasin. Her blir umagnetisk skrap og umagnetisk finstoff sortert ut, og shredderen blir også fordelt etter stykkstørrelse (se Figur 35 (b), (c) og (d)).

Prosessene i detalj er beskrevet i SAI-2742 (Kontroll av skitt i HMS 1 og 2 Norsk og Import) og SAI-2743 (Kontroll av skitt shredder).



(a) Screening-test av HMS-skrap. Noen lass fra båten tømmes på testområdet, før skrapbitene løftes opp på dumpere med magnet. Lassene veies før test og etter test.



(b)



(c)

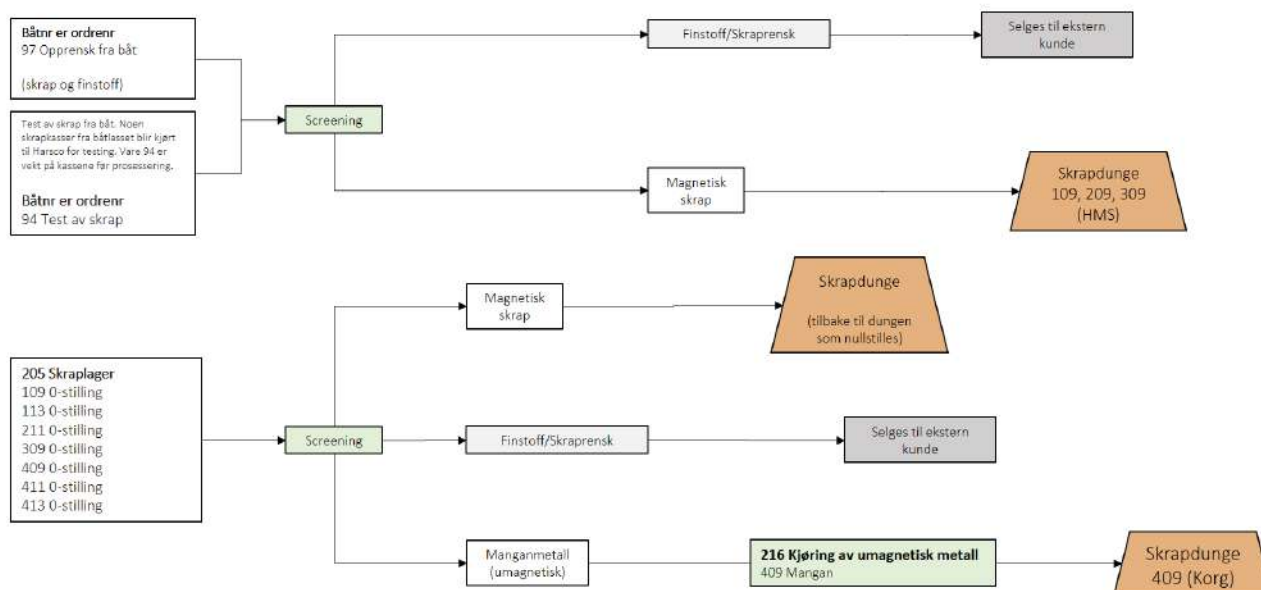


(d)

Figur 35. Screening av HMS- og shredderskrap hos Harsco. (a) viser av HMS, mens (b), (c) og (d) er screeningtesting av shredder, fordelt på stykkstørrelse

2.4 NULLSTILLING

Hver skrapleveranse som ankommer Mo legges inn i lageret i SAP hvor finstoff- og fuktprosent er trukket fra. I vårt digitale SAP-lager vil det derfor stå mindre tonnasje enn det er i det fysiske lageret. Når enten lageret i SAP eller det fysiske lageret går tomt, gjøres det en nullstilling, slik at lagrene blir like. Er det mer igjen i det fysiske lageret når SAP-lageret går tomt, trekkes tonnasjen som er igjen i det fysiske lageret fra forbruket i SAP. Hvis det er tomt i det fysiske lageret når det er igjen tonnasje i SAP, økes derimot skrapforbruket. Skrapforbruket gjøres opp etter hver endt måned, og her vil nullstillingene som blir gjort ila. måneden ha et innspill. Nullstilling gjøres på alle skrapdungene så fort de går tomt (se Figur 36).



Figur 36. Flytskjema for testing av skrap hos Harsco og nullstillinger av skrapdunger.

2.5 RESEPTER

For å sette opp skrapresepter til kvaliteter må man se på hva kundene har som krav på kjemisk analyse. Har kvaliteten strenge makskrav på sporelementer må man kanskje kutte ut sponskrap (som ofte er kilde til f.eks. Mo) og tilsette LR-skrap og har vi kvaliteter som krever lave svovelnivåer er det lurt å kutte vekk råjern.

Bortsett fra kjemi må man også tenke gjennom hvor mye energi det kreves for å smelte ulike skrap typer. Som nevnt tidligere er noen typer tungsmeltet (grovt, tykt, krever mye energi å smelte) mens andre smelter lett. Selv om f.eks. skoller og A3 kan ha veldig fin kjemi, er dette skrap som krever mye energi for å smeltes på grunn av stor stykkstørrelse - og derfor må man spe ut med spon og shredder for å gi bedre effekt på energien som blir brukt. Dette hjelper også på forvarmingen av skrapet i conveyoren.

Resepter settes opp for hver kvalitet, men en del resepter er lik for flere kvaliteter som ligner hverandre på kjemiske krav. Reseptene blir også justert ut ifra hvilken erfaring vi tilegner oss, spesielt ved produksjon av nye kvaliteter. Det som til slutt lastes i kassene av MIT er en kombinasjon av resept, tilbakemeldinger fra stålverket (uventede høye sporelementnivåer, stykkstørrelse, floker) og hvilke skrap typer vi har på lageret.

2.6 SKRAP TIL KORGKJØRING

Hvis vi får levert skrap vi ikke kan kjøre i conveyoren på grunn av størrelse, form eller fare for floking, legges dette i en egen dunge i skraplageret. Dette skrapet blir lastet i korg og satt rett i ovnen, utenom conveyoren.

Det er noen regler for bearbeiding av skrap som blir lagt til korgkjøring. Armeringsnett som vi får fra kombiverket skal klippes opp til biter på ca. 1x1m. Dette er beskrevet i SAI-3343 (Oppklipping av armeringsnett for lasting av korg). Det er også beskrevet i SAI-3305 (Lasting av kasser og korg, re-septer og oppfølging) hvordan man skal laste korg for å forhindre behov for trimming ved korginnsett på stålovn.



Figur 37. Armeringsnett fra CSS som ankommer skraplageret. Klippes opp med skrapaks for å kunne laste i korg.

Hvis det gjennom testing hos Harsco eller ellers i skraplageret blir funnet umagnetisk stål blir dette også lagt i dungen for korgkjøring da magnetene i krana ved stålovn ikke vil kunne få det opp av skrapkassene.

MANGANSKRAP: Manganskrap, eller *manganstål*, er per definisjon stål som har manganinnhold over 11%. Mangan er et element som utvider austenittområdet (som har FCC-struktur) omtrent helt ned til romtemperatur. FCC-strukturen, i motsetning til BCC-strukturen, er ikke magnetisk - og gjør dermed at stål med så høye manganinnhold ikke blir magnetiske ved avkjøling til romtemperatur. Beskrivelse av stålstrukturer kommer i Kapittel 1.6.1.

2.6.1 KILDER TIL KOROSKRAP

Hovedleverandør av skrap som går til dungen for korgkjøring er valseverket og Celsa Steel Service (CSS), som er kveiler med tråd og armeringsnett. Ellers får vi ofte uchargerbart skrap fra Metallco og Stena Recycling (Norge), og Kuusakoski i Sverige.

Ellers er korgskrap ukurant skrap vi finner i leveringene som kommer inn til Mo, som blir lagt til sides i korgdungen, 409.

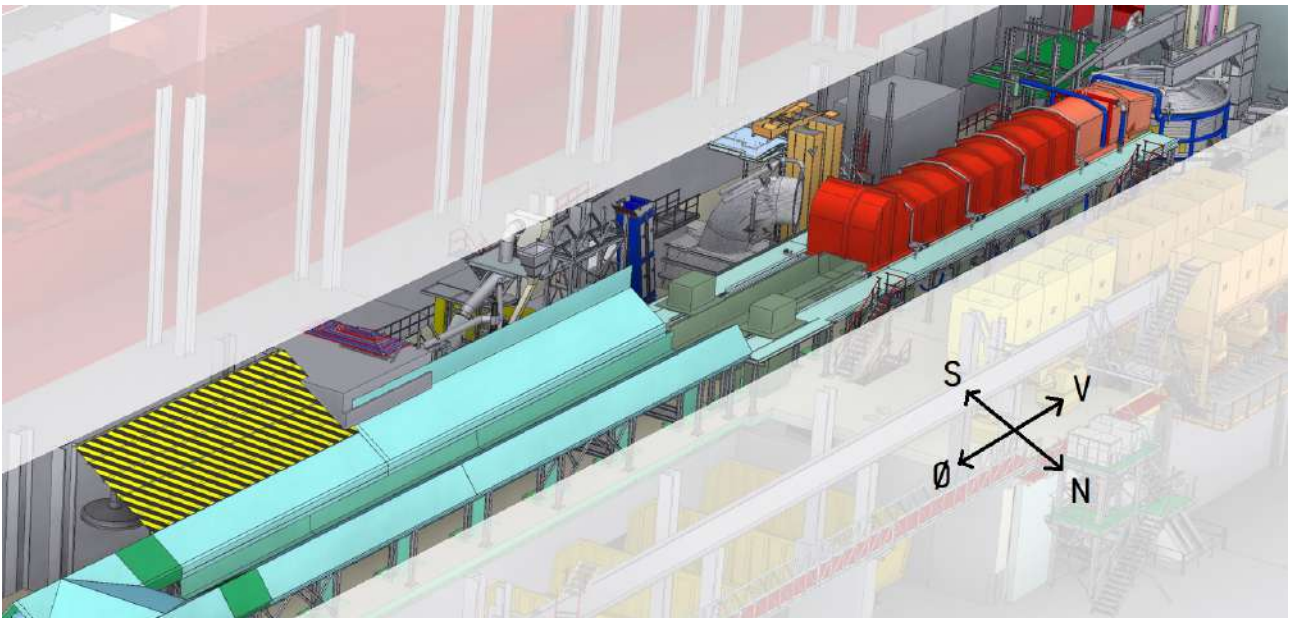
3 CONVEYOREN

Per nå er vi det eneste stålverket i Celsa Group som laster skrapet inn i ovnen med conveyor. Når skrapet blir lastet på beltet og "ristet" mot stålovnén går det til slutt gjennom en forvarmingsdel som varmer opp skrapet, smelter is og snø og fordamper vann.

3.1 FORVARMINGSDEL OG RENSEANLEGG

Forvarmingen av skrapet gjør at det trengs mindre energi å smelte skrapet i stålovnén, og vi bruker ca. 10% mindre strøm på stålovnén enn når vi laster skrap med korg. Når vi kjører skrapet i ovnen med conveyor slipper vi store støv- og røykutslipp som forekommer når vi kjører skrapet inn med korg fordi vi kan beholde hvelvet på og utslippene ledes tilbake gjennom forvarmingsdelen og ut i renseanlegget. *Hoodene* som forvarmingsdelen består av er vannkjølt og sprøytet med ildfastmasse.

Temperaturen på avgassen fra stålovnén ligger rundt 800°C, men kan gå opp til 1200 °C.



Figur 38. Modell/tegning av conveyoren med skraplastingsdel (turkis), forvarmingsdel (rødt) og connecting car (oransje).

3.2 STATIC SEAL

I inngangen til forvarmingsdelen har vi *Static seal* som skal redusere falskluftinntak fra øst, slik at lufta som går inn i forvarmingen og tar med seg støv inn i renseanlegget kun kommer fra stålovnén. Hvis luft trekkes inn fra øst, får vi mer diffuse utslipp fordi det trekkes mindre vekk fra stålovnén (vest). Samtidig vil lufta i forvarmingen som henter varme fra stålovnén være kaldere. Da blir forvarmingen av skrapet mindre effektiv, og vi må bruke mer strøm på stålovnén.

3.3 UNNTAK AV CONVEYORKJØRING

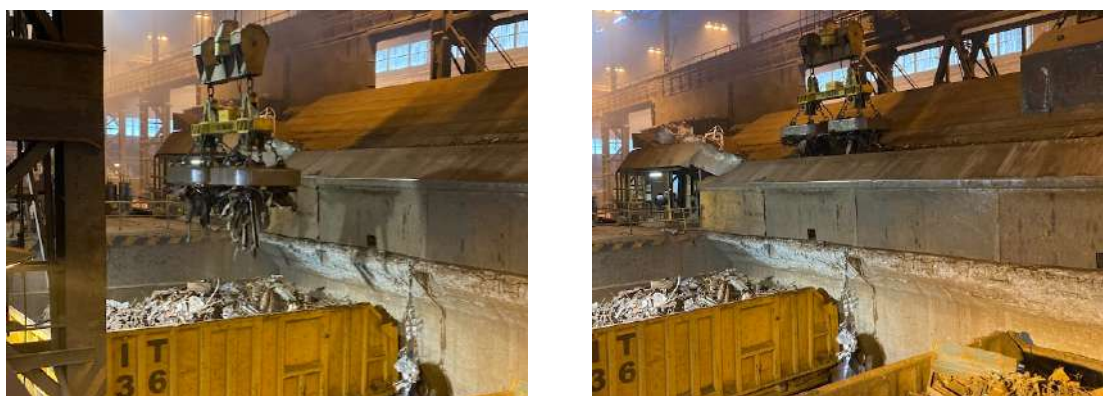
Ved oppstart på ny ovn etter lang stans (vedlikehold, pottesbytte, osv.), laster vi skrap til første charge med korg. Dette er for å få dannet en stålsump som kan være med på å smelte skrap når vi begynner å laste inn med conveyoren.

Vi må noen ganger kjøre korg (som nevnt under Kapittel 2.6 over) fordi vi mottar skrap som ikke kan kjøres i conveyoren. Dette kan være fordi det ikke er magnetisk, det er fare for floker, eller at skrap er for stort til å kunne kjøres i conveyoren (over 0,5m x 0,5m x 1,5m og tyngre enn 500kg).

Noen ganger ved kjøring av spesialkvaliteter der vi er avhengige av at skrapet er rent, blir det kjørt korgkjøring slik at vi vet akkurat hvor mye og hva slags skrap vi setter i stålovn (ref. høykarbonproduksjon).

3.4 SKRAPLASTING PÅ CONVEYOR

Siden hver skrapkasse blir lastet opp i skraplageret etter resept til en bestemt kvalitet, skal kassene helst tømmes/lastes en og en etter tur. En kasse med skrap tilsvarer en charge, og pleier å inneholde ca. 92 tonn skrap.



Figur 39. Skraplasting fra kasser til conveyor.

Ved lasting av conveyoren skal det forsøkes å laste skrapet så det ligger tett, samtidig som lastehøyde ikke må bli for høy. Lastes skrapet for høyt kan vi få problemer med skrapbiter som setter seg fast i forvarmingsdelen. "Lett skrap", altså skrap med liten egenvekt (tynne plater, hulrom), gjør ofte lasting av skrap fra kasse til conveyor langsommere da det er vanskeligere for magneten å få kontakt med mer av skrapet i kassen. Dermed bruker man mye tid på å laste lite vekt av skrap, og skraplastingen vil henge litt på etterskudd på kjøringen av conveyoren.

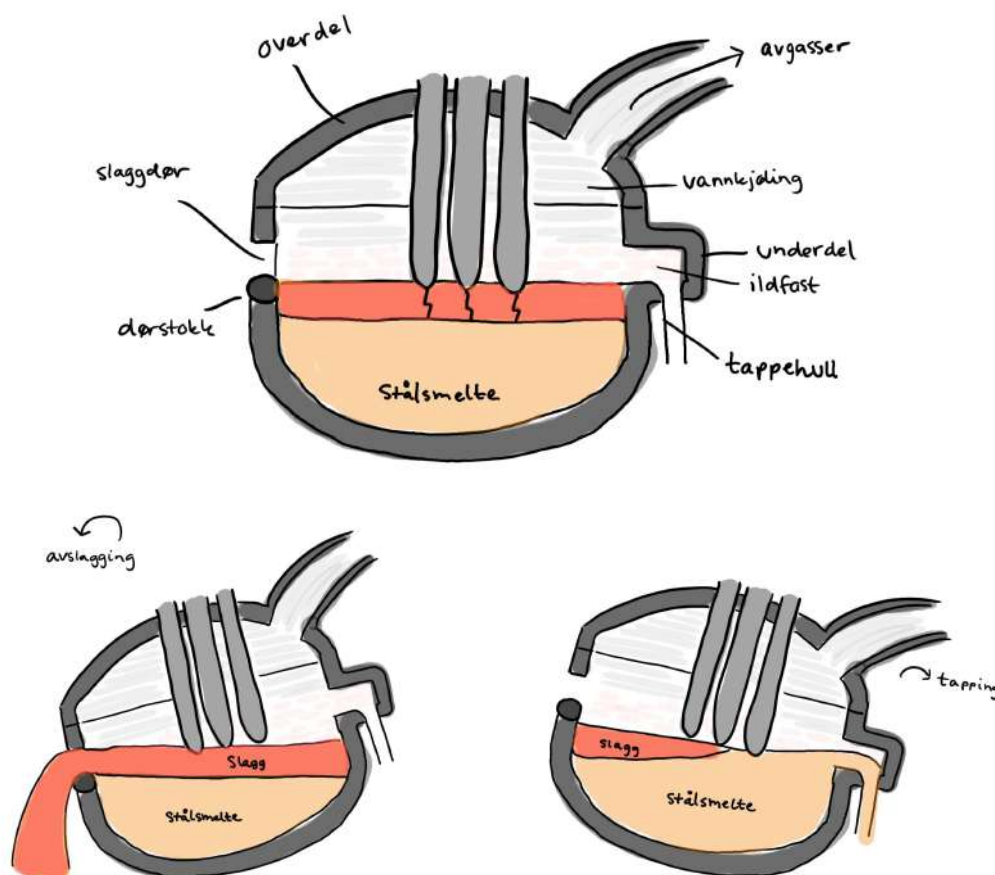
Klarer man å laste skrapet i conveyoren tett, der en skrapmiks med varierende stykkstørrelse er et viktig utgangspunkt, vil effekten være at conveyorhastigheten sakkess ned (fordi den styres av hvor mange tonn skrap stålovn får inn og hvor mye kWh (strøm) det kjøres). Lavere conveyorhastighet vil dermed føre til at skrapet blir liggende lengre i forvarmingsdelen og vi reduserer fukt og vann (eventuelt is, snø) inn i stålovn, og at skrapet blir varmet opp mer før det kommer til stålovn. Samtidig vil en jevn conveyorhastighet også hjelpe på å kunne kjøre stålovn mer stabilt med tanke på strøm og temperatur, og slitasjen på ildfasten vil bli mer jevn og forutsigbar (og mindre hvis vi klarer å unngå "spontane", høye temperaturer).

4 STÅLOVNEN

4.1 KORT OM STÅLOVNEN

I stålovn smeltes skrapet med strøm tilført med tre karbonelektroder. Samtidig tilsettes tilsatser for å danne en slagg som beskytter ovnen mot strøm fra elektrodene, isolerer varmen fra stålbadet og samler opp fosfor gjennom kjemiske reaksjoner. Fosforen fjernes gjennom avslagging på stålovn. Stålovn gir utgangspunktet både på kjemi og temperatur for videre arbeid på øseovnen. Innblåsing av karbon og oksygen gjøres for å danne gass til en luftig slagg, men tilfører også energi til ovnen (reaksjoner med oksygen gir fra seg varme).

Figur 40 viser stålovnens oppbygning med den todelte ovnspotta (underdel og overdel), elektrodene, slaggdør og dørstokk, tappehull og rør til avgassing. Figuren viser også hvordan ovnen kan tippes i slaggstilling (mot slaggdør og skraphallen) når chargen skal slagges av, eller i tappeposisjon (vekk fra slaggdør og mot øsedørken) når chargen skal tappes i en øse og sendes til øseovnen.



Figur 40. Stålovnens oppbygning og noen av tippeposisjonene (avslagging t.v. og tapping t.h.).

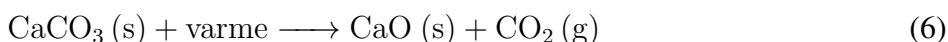
Stålovnspotta består av en ytre mantel av stål som er murt opp med ildfastmateriale på innsiden. På grunn av slitasjen fra omgivelsene inne i stålovn må den mures opp på nytt med jevne mellomrom for at det ikke skal gå hull på mantelen. Ildfastmateriale og slitasje i og rundt stålovn kan man lese mer om i Kapittel 9.

4.2 TILSATSER OG DERES HENSIKT

Hver charge tilsettes kalk, dolomitt, karbon (antrasitt og gummigranulat), resirkulert magnesitt og oksygen i stålovn. Alt annet kommer enten fra ildfastmaterialet i ovnspotta eller fra skrapet.

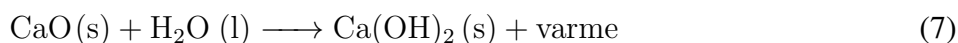
4.2.1 BRENT KALK OG DOLOMITT

Brent kalk er laget av kalkstein, CaCO_3 , som har blitt brent ved 1200-1300 °C for å bli kvitt CO_2 . Det vi tilsetter stålovn er ca. 95 wt% CaO , resten er diverse oksider som finnes i kalksteinen.



Dette er majoriteten av det vi tilsetter i stålovn og er spesielt viktig for å få fosfor ut av stålet (se kapittel 4.3.3).

Det er også viktig å huske at brent kalk reagerer med fuktighet og danner lesket kalk, $\text{Ca}(\text{OH})_2$.



Denne reaksjonen gir sterk varmeutvikling. Det kan være irriterende og verste fall skadelig om man får brent kalkstøv på seg. Spesielt øyne kan bli skadet av kalkstøv. Derfor er viktig å få skylt bort dette om man får det i øynene eller på huden.

Brent dolomitt derimot består av minst 30 wt% MgO og 55 wt% CaO . Resten er diverse oksider og CO_2 . I tillegg til å være en kilde for CaO hjelper også dolomitten på å redusere slitasjen på ildfastmaterialet i stålovn ved å være en kilde for MgO , som er hovedmaterialet i ildfaststeinen (se kapittel 9). Sammen med resten av oksidene i stålovn sørger det vi tilsetter for at vi får rett viskositet og "luftighet".

4.2.2 KARBONTILSATSER

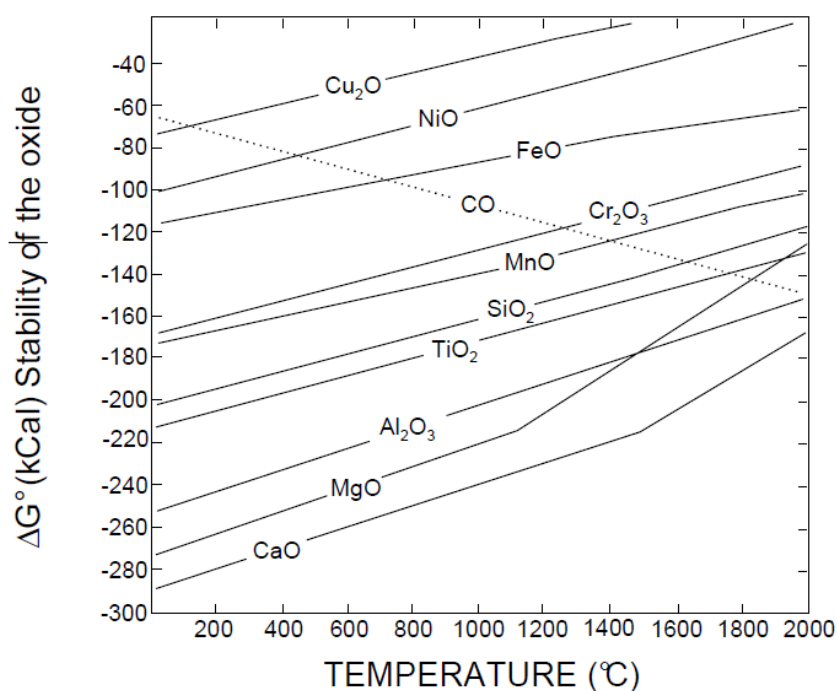
I tillegg til kalk og dolomitt tilsetter vi også karbon, både over tak og gjennom KT-lansene. Hovedoppgaven til karbonmaterialet i stålovn er å reagere med oksygen for å danne CO gass. Dette gjør at vi får en fin, skummende slagg som beskytter lysbuen mellom elektrodene og stålbadet.

4.2.3 RESIRKULERT MAGNESITT

Når vi river ildfast i øsene eller stålovnspotta blir steinen fra øsene sortert og lagt i bigbags, mens steinen fra stålovn leveres til Sandberg (Norsk Ildfast Gjenvinning, NIG). Fra NIG får vi tilbake knust ildfaststein som vi tilsetter i stålovn gjennom silo, og noe av steinen og massene vi leverer dit blir blandet opp og blir levert til oss som ildfastmasse (oljegrus eller sprøytemasse). Sekkene (bigbags) med øseovnsstein tilsetter vi i stålovn gjennom conveyoren. Tilsatsen av steinrester gir en mer gunstig slagg, men vi hadde klart oss uten den med tanke på prosessen i stålovn (vi reduserer ikke nødvendigvis noe annet de gangene vi tilsetter bigbags, for eksempel). At vi tilsetter steinrestene i stålovn gir ikke negativ effekt, og det er en måte vi kan "deponere" steinen vi ikke får brukt lengre for en billig penge. Bruk og resirkulering av stein blir også beskrevet i Kapittel 10.3.

4.2.4 OKSYGEN

Oksygen blåses inn gjennom KT-lansene og ned i stålbadet. Helst skal den reagere med karbonet og lage CO som nevnt over, men i tillegg tilfører forbrenningen av Fe, Cr, Si, Mn og C energi til ovnen. I en ideell situasjon reagerer de forskjellige elementene med oksygenet etter tur på grunn av en forskjellig "ivrighet" til å oksidere. Dette kan leses ut fra et Ellingham-diagram som vist i Figur 41.



Figur 41. Elementer som er lengst ned i figuren er den som i en ideell situasjon vi reagerer først, fram til den er oppbrukt.

Mye kan leses ut fra et slikt diagram, men for vår hensikt trenger vi bare å vite at oksidet som er lavest ved en gitt temperatur er den som i teorien er mest stabil. Ca vil være det første metallet som reagerer med oksygen for å danne CaO.

Det er dermed mulig å senke mengden C, Si, Mn og Cr ved å blåse oksygen ned i stålbadet, men det er viktig å være bevisst på at man i tillegg brenner jern samtidig som de andre reaksjonene skjer. Som nevnt tidligere må elementene treffe hverandre for at de skal reagere, så om oksygenet blir blåst ned i en smelte som har lite sporelementer vil en stor andel av oksygenet reagere med jern, som vil senke stålutbyttet. Da ser vi også naturligvis at FeO% i slaggen stiger.

Oksidene som ligger øverst i diagrammet som Cu₂O og NiO er veldig ustabile, og metall med oksider som ligger lavere i diagrammet vi ta til seg oksygen så Cu og Ni havner i metallform og går i stålet.



Med andre ord er de elementer som er vanskelig å fjerne fra stålsmelte og som ofte resulterer i miksing (sporelementer fra skrap: Cu, Ni, Cr, Mo, V, Sn).

4.3 STÅLOVNSSLAGG

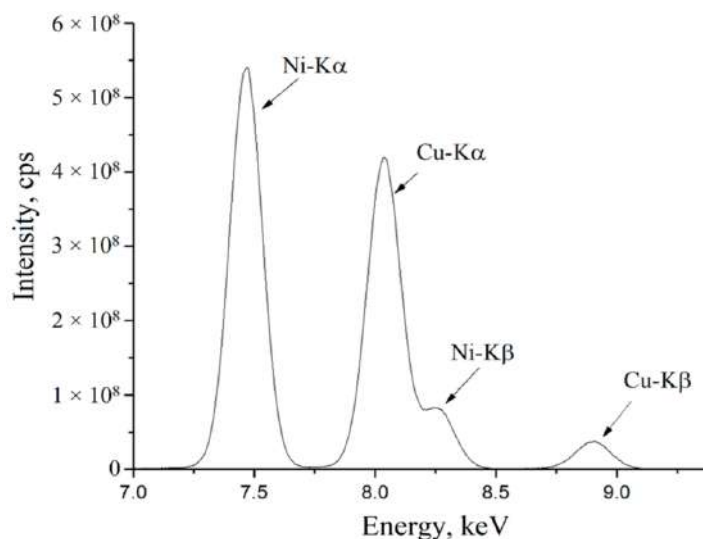
4.3.1 ANALYSE AV SLAGGPRØVER

En normal slaggrøve ser omtrent slik ut:

Tabell 2. Slaggprøve fra en tilfeldig TP26

Elementer	wt%
CaO	23,8
MgO	7,8
Al ₂ O ₃	5,7
Cr ₂ O ₃	3,7
MnO	7,1
FeO	28,8
SiO ₂	13,7
P ₂ O ₅	0,62

Slaggprøvene vi tar analyseres i en XRF-maskin, der XRF står for "X-Ray Fluorescence". Dette er en analysemetode som ofte er brukt for å analysere den kjemiske sammensetningen på metaller, glass, keramikk og bygningsmaterialer. Den fungerer ved å skyte røntgenstråling på prøven, som atomene i prøven absorberer og skyter ut igjen. Energien (fotonene) som kommer ut fra prøven er karakteristisk for de forskjellige elementene. Tenk på det som at alle grunnstoffer har et fingeravtrykk som er unikt for grunnstoffet. Antallet fotoner (energipartikler) som treffer detektoren brukes for å regne ut mengden av grunnstoffet i prøven.



Figur 42. Eksempel på en XRF graf. Her har vi to topper som er unik for nikkel (7.45keV) og kobber (8.05keV). På x-aksen kan man se energien ved de forskjellige toppene og på y-aksen har vi hvor mange fotoner (energipartikler) som treffer detektoren.

Vi bruker resultatene fra slaggrøvene på stålovn til å se på oksygeninnholdet i stålet. Lav FeO% tilsier at vi også har relativt lite løst oksygen i stålet, som gir bedre inngang på legeringene som tilsettes under tapping og på øseovnen (ikke noe oksygen som reagerer med tilsatsene → legeringstilsatsene går i stålet og ikke i slaggen). Når vi produserer lavkarbonkvaliteter blåser vi inn mer oksygen på stålovn, og som resultat får vi høyere FeO%.

4.3.2 SLAGGKJEMI

Slaggkjemi er noe av det viktigste som skjer på stålovn. Riktig slagg vil minimere slitasje av ildfastmaterialet i stålovn, isolere for lysbuen og effektivisere energiforbruket, redusere strålevarmen og sørge for avfosforering.

Slaggen i stålovn består hovedsakelig av brent kalk (CaO) og brent dolomitt (CaO og MgO). Resten er diverse oksider som SiO_2 , Al_2O_3 , MnO og FeO som kommer inn med skrapet.

Slagg og metall blander seg nesten ikke. De oppfører seg som olje og vann, hvor slaggen blir liggende på overflaten om man ikke har kraftig omrøring i badet. Derfor er det viktig å ha rette egenskaper på slaggen for at den skal gjøre det vi vil at den skal gjøre. Disse egenskapene kan vi styre med tilsetser og vi har derfor siktepunkter på blant annet B2 for at vi skal ha kontroll på egenskapene. B2 og B3 beskriver de fysiske egenskapene til slaggen, om den er flytende eller stiv. Jo høyere B2 eller B3, jo stivere er slaggen. Normalt skal vi ha B2 rundt 1,8 og en B3 på 1,25.

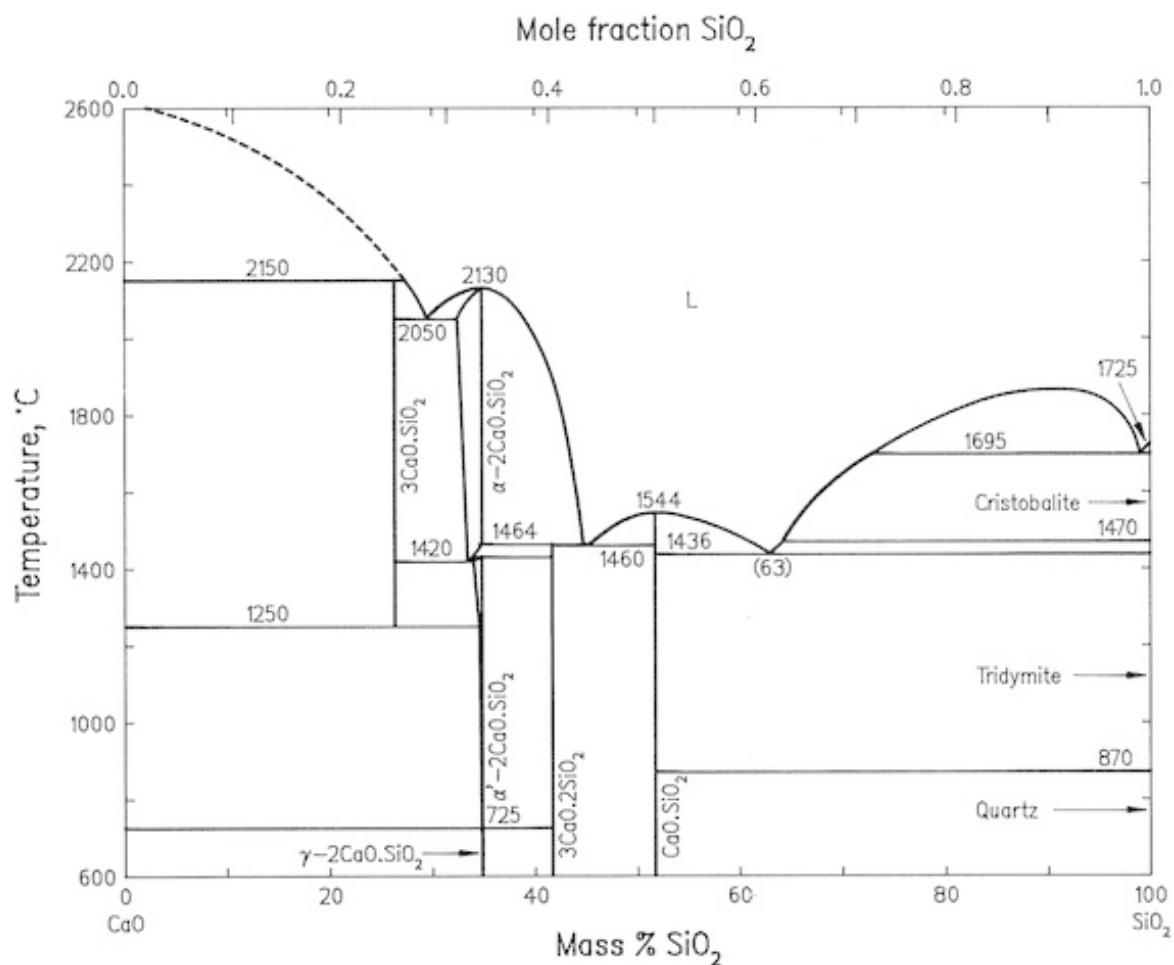
$$B2 = \frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2} \quad (10)$$

$$B3 = \frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3} \quad (11)$$



Figur 43. Illustrasjon av stålbadet og slaggen som flyter på toppen, som olje og vann.

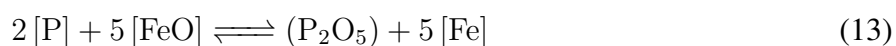
Rent CaO (brent kalk) har et smeltepunkt over $2600\text{ }^{\circ}\text{C}$, men smelter i ovnen når det blandes med andre stoffer. Smeltepunktet vil nesten alltid være høyere i et rent stoff enn når det er blandet med noe annet. SiO_2 (kvarts) er med på å redusere smeltepunktet på CaO , og gjør at kalken vi tilsetter etterhvert blir flytende. Dette er blant annet beskrevet i fasediagrammet i Figur 44 under.



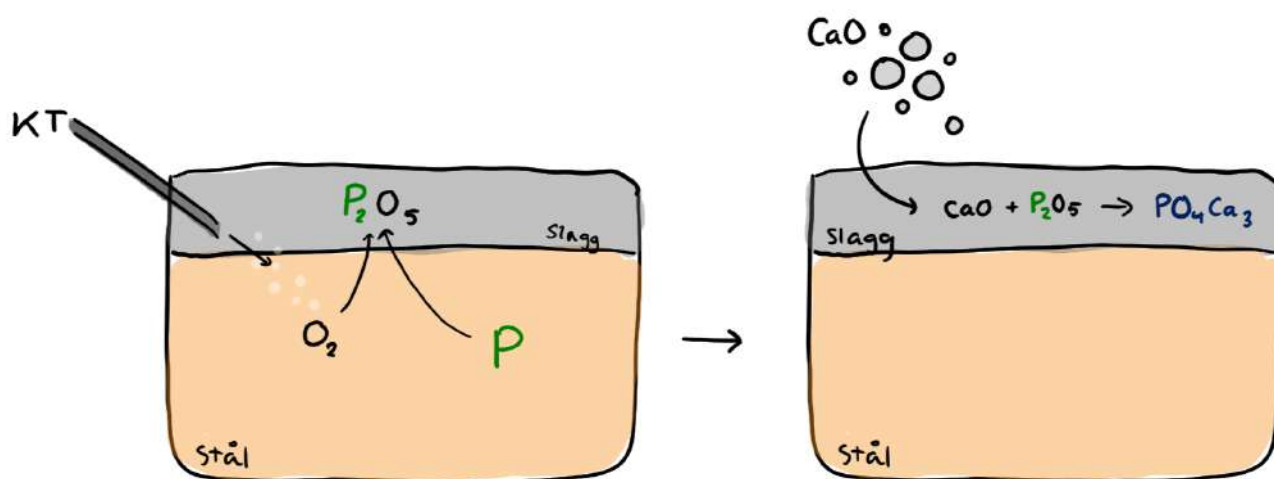
Figur 44. Fasediagrammet for CaO og SiO₂.

4.3.3 AVFOSFORERING

En viktig oppgave til stålovnsslaggen er å få fosfor ut av stålet og til slutt ut av ovnen ved avslagging. Dette skjer gjennom 3 reaksjoner:



Reaksjon 12 og 13 skjer først. Da blir fosforet transportert fra stålet og opp i slaggen der det reagerer med kalken (CaO), se Figur 45. CaO binder opp fosforet i reaksjon 14 slik at det er vanskeligere for reaksjonen å gå tilbake.



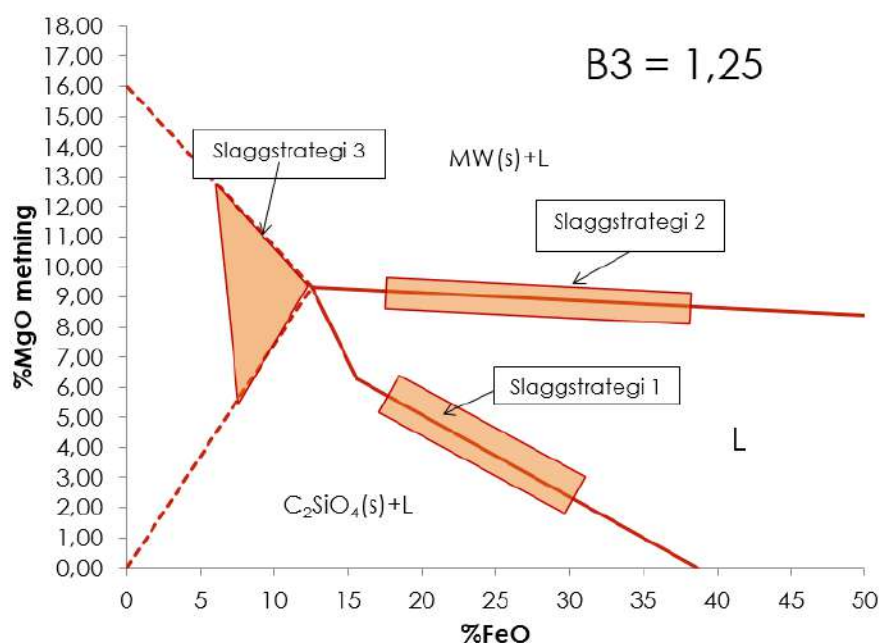
Figur 45. Reaksjonene i avfosforeringen.

Når fosforet har blitt bundet opp i slaggen er det neste steget å få det ut av ovnen slik at det ikke får mulighet til å reagere tilbake. Derfor skal det slagges av før temperaturen skal økes før tapping. Ved en ufullstendig avslagging vil det fortsatt være for mye fosfor i slaggen og man risikerer en fosforbom.

4.3.4 SLAGGSAMMENSETNING

Slaggsammensetningen vi bruker i stålovn er basert på en av tre teoretiske strategier som brukes i stålverksindustrien, her basert på B3:

$$B3 = \frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3}$$



Figur 46. De forskjellige teoretiske slaggstrengene i stålverksindustrien. Denne figuren er gyldig ved en B3 på 1,25.

Hvis man kjører stålovn med kun brent kalk vil man forsøke å ligge i boksen til slaggstreget 1, mens med tilsats av dolomitt vil man bevege seg til slaggstreget 2. I disse skraverte områdene vil konsistensen til slaggen være optimal for en god skumslag, med faste partikler i slaggen, som vi ønsker.

Alle strategiene er avhengig av å ha kontroll på FeO-konsentrasjonen i slaggen. Ved endringer i FeO er det fort at man kommer utenfor de skraverte områdene, spesielt på strategi 1 og 3. Strategi 2 er mindre utsatt fordi en endring av FeO vil mest sannsynlig fortsatt holde seg i det skraverte området med de FeO-konsentrasjonene vi normalt opererer med.

4.3.5 SLAGG FRA STÅLOVNEN SOM BLIR MED TIL ØSEOVNEN

Vi prøver alltid å slagge av så mye stålovnslag vi klarer før stålovn tappes og øsa blir sendt videre til øseovn. Dette er fordi denne slaggen som regel inneholder fosfor (P) etter avfosforering på stålovn, og hvis slaggen blir med videre kan fosforet reagere tilbake og havne i stålet igjen når temperaturen økes igjen på øseovnen. De fleste kvalitetene vi produserer har strenge krav til P-innhold, og da er slag fra stålovn ugunstig.

Slaggen fra stålovn inneholder også ofte mye oksygen, og hvis det er løst oksygen i slaggen som bli med over til øseovnen kan det skje at legeringene vi tilsetter der reagerer med oksygenet og går i slaggen i stedet for å gå i stålet. Da vil operatørene på øseovnen slite med at det tar lang tid og mye legering før de får justert opp kjemien i smelta slik den skal være.

5 TAPPING

5.1 TEMPERATURER VED TAPPING

Før stålet i stålovn tappes i en øse, må temperaturen kontrolleres. Temperaturøkning i stålet får vi av strøm fra elektrodene, men også fra den kjemiske reaksjonen mellom karbon og oksygen. Stålet som tappes må være varmt nok for å unngå skolledannelse i øsene (spesielt ved nye øser/kalde øser) slik at man får spyling på øseovnen. Selv om stålet ikke bør komme "kaldt" fra stålovn, må det heller ikke være for varmt da tilføringen av legering på øseovn krever tilført varme for å smelte/blande det inn. For varmt stål sliter også mye fortere på ildfaststein.

Hvilken temperatur chargen tappes på må koordineres med øseovnen og øsedørken. Man regner et temperaturfall på ca 1,3°C per minutt, og hvis ikke øseovnen kan ta imot den nytappede øsen med en gang, må dette tas i betraktning. Det regnes også temperaturtillegg om øsen er ny, er kald, og om det er første/siste charge i sekvens. Detaljene finnes i PRI-3628 (Levert temperatur til øseovnen).

5.2 TILSATSER PÅ TAPPING

Når chargen på stålovn tappes i øsa tilsettes det også ferrolegeringer og slaggdannere rett etter eller under tappingen for å gi et bedre utgangspunkt for øseovnen.

FeSi og SiMn tilsettes for å begynne tetning av stålet mens kalk og eventuelt noe dolomitt tilsettes for å bygge en slag som kan ta opp f.eks. svovel på øseovnen. På noen kvaliteter tilsettes aluminium (pyramider) sammen med silisium for å tette stålet, særlig på kvaliteter som har lav maksgrense på silisium.

Karbon tilsettes for å legere opp stålet (ikke på alle kvaliteter). På høykarbonkvaliteter benyttes lav-nitrogen kull istedenfor vanlig antrasitt, på grunn av lav maksgrense på nitrogen.

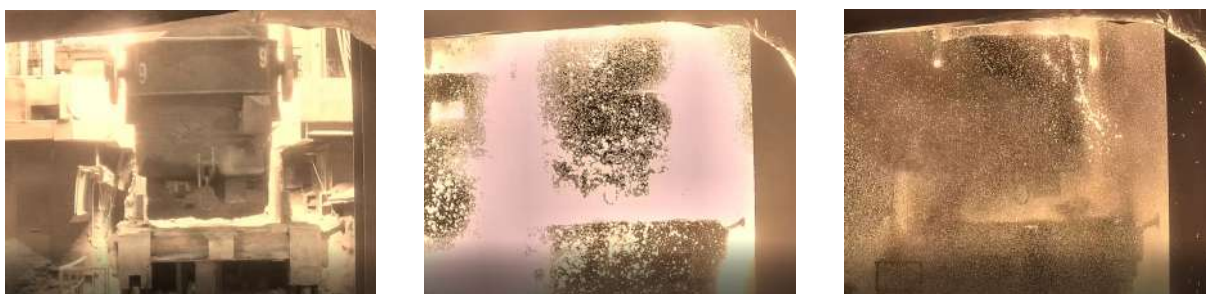


Figur 47. Tappepulten og ferdigtappet øse.

5.3 KOKING I ØSA

Vi kan oppleve kok i øsa ved tapping (og på øseovnen) ved tilfeller der vi tilsetter mye karbon som reagerer med oksygen heller enn å gå i smelta, eller ved tilfeller hvor vi får vann eller fukt enten inn med legering eller på andre måter. Reaksjonen danner CO-gass og får smelta til å "boble"/koke. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis vi har fått med stålovnsslag med høyt O-innhold på tapping.

Koking kan være dramatisk, hvor vi kan få et smell/eksplosjon med stålsprut/søl og brann som følge. Man skal derfor alltid være forsiktig med å bevege seg i områder hvor øser med stål er i bevegelse (kjøring av vogner og kraner), da bevegelse i bad kan sette i gang en reaksjon som kan bli stor.



Figur 48. Koking i øse på øseovn.

6 ØSEOVNEN

Hovedhensikten på øseovnen er å finlegere chargen fra stålovn etter kundens krav på kjemisk analyse. Øseovnen må også sende ferdig øse med rett temperatur til utstøpningen i tårnet for å hindre groing, for tidlig størkning eller gjennombrudd på strengen.

6.1 TILSATSER

Tilsatser på øseovnen tilsettes for å lage god slagg (kalk, alumet, CaF_2 , CaSi), for å gi gode forutsetninger for utstøpningen, og for å gi gode egenskaper til ferdigproduktet. Det er på øseovnen at kjemien på ferdigproduktet blir justert etter kunde krav, enten med å fjerne svovel (se avsnitt 6.4.4), eller ved å tilsette legeringstilsatser som SiMn , FeMn , FeSi , FeV , FeTi , FeCr eller FeB .

De fleste tilsatser på øseovn fylles på i siloer og blir levert i øsa som bulk (pulver, biter, sinter osv.), men noe har vi også på tråd. Trådmating er gunstig når man har behov for nøyaktig tilsetning av f.eks. karbon, for i motsetning til bulk som ofte blir liggende på toppen av slaggen og ikke når ned i stålbadet før omrøring/spyling, går tråden direkte med i stålet og kan reagere raskt.



Figur 49. Trådmatingen på 9m-dekket over øseovnen.

Under blir hver tilsats bekrevet, men en oversikt over ca. kjemisk innhold i hver legering eller tilsats kan letes opp i SIMPLI, PRI-4304.

6.1.1 KARBON

På stålovn tilsettes C (sammen med O) for å gi gode slaggforhold. På øseovnen tilsettes karbon for å legere stålet.

På øseovnen bruker vi i hovedsak grovantrasitt (samme som går over tak i stålovn), men har også lavnitrogen-kull som brukes på høykarbonkvalitetene som har strenge krav til N-innhold, og kull-tråd som brukes til finlegering på noen kvaliteter med trangt legeringsvindu på karbon (eller på andre tilfeller der det kun kreves en liten tilsats til med kull).



(a) Stock-bilde av antrasitt.



(b) Karbontråd.

Figur 50. Karbontilsatser på øseovn.

6.1.2 KALK

Kalk tilsettes på øseovnen for å avsvovle stålet (se Avsnitt 6.4.4). Kalsiumet (Ca) binder seg til S, men også til oksygen i stålet. Aluminium kan tilsettes for å hindre at Ca binder seg til O, siden Al vil reagere med noe av O. Tilsats av CaO gjør at slaggen blir stivere.

Kalk, og spesielt kalkstøv reagerer med vann og skaper en reaksjon som fragir varme. Det gjør at kalkstøvet kan irritere hud og i verste fall forårsake alvorlig øyeskade ved kontakt.



(a) Brent grovkalk, normalt stykkstørrelse på 30-60 mm.



(b) Brent dolomitt, ligner kalk i utseende og har også stykkstørrelse på 30-60 mm.

Figur 51. Brent klak og dolomitt

I tillegg til grovkalk (Figur 51a) og dolomitt har vi også *finkalk*. Dette er samme produktet som grovkalk, eneste forskjell er stykkstørrelsen. Finkalk leveres i størrelse 5-25 mm. Grovkalken blir tilsatt på stålovn, mens finkalk blir tilsatt på tapping og på øseovnen.

6.1.3 KALSIUMSILSID (CASI)

Tråden skal ha et innhold på ca. 30% Ca og 60% Si.

Tilsatsen av CaSi-tråd gjøres for å binde opp Al_2O_3 som gjør at faren for groing i strengen reduseres ved utstøpning, og tilsettes derfor på øseovnen hvis vi bruker aluminium på tapping eller på øseovnen. Kalsiumet gjør at aluminiumsslaggene holder seg flytende og ikke setter seg fast i terningene. CaSi

kan også brukes sammen med CaO for å lage en slagg som hjelper på med avsvovling, og kan også være et godt hjelpemiddel til deoksidering/tetting av stålet på grunn av silisiumet som blir tilsatt.

6.1.4 ALUMET

Alumet tilsettes slaggen for å tynne den ut. Tilsatt av Al_2O_3 til CaO og MgO i en slagg gjør at smeltepunktet senkes - og gjør den dermed mer flytende ved lavere temperaturer (en blanding av bare CaO og MgO ville ikke begynt å smelte før temperaturer over 2300 °C).

6.1.5 FLUSSPAT

CaF_2 brukes for å balansere ut tilsatt av CaO og lage en tynnere slagg, og hjelper på avsvovling av stålet. Det har samme effekt som tilsetning av alumet, men er mye mer effektivt. For å ikke slite på ildfasten i øsa, bør CaO-innhold i slaggen følges opp ved tilsatt av CaF_2 . Tilsatt av CaF_2 øker løseligheten av MgO i stålet, og uten oppfølging kan dette gjøre at MgO fra øsesteinen løses opp og går i stålbadet. Siden vi har øsestein som består av 40/60% MgO/CaO slites det ikke like mye som i ildfaststein som i hovedsak bare består av MgO, men man burde vite om faren ved det.

6.1.6 KALSIUMKARBID

Kalsiumkarbid blir tilsatt for å deoksidere slaggen og kan brukes for å forsterke avsvovlingsprosessen. Det blir brukt på høykarbonkvaliteter. Ca i CaC_2 binder seg til oksygenet, men det blir også laget CO_2 -gass som hjelper på å lage luftig (skummende) slagg.

CaC_2 reagerer med vann og kan utvikle acetylen som er eksplosiv. Derfor skal det oppbevares tørt i lukket beholder. Det irriterer hud og kan forårsake alvorlig øyeskade ved kontakt. Ved hudkontakt må det børstes bort løse partikler før det skylles med vann.



Figur 52. Beholdere som inneholder sekker med CaC_2

I August 2023 ble det installert en egen sender for CaC_2 for å kunne tilsette automatisk på øseovn, men også for å sikre at oppbevaringen av materialet er etter standard (tørt og med overvåking på potensiell acetylen-dannelse). Senderen står på 9m-dekket sammen med trådmateren.

6.1.7 ALUMINIUMSGRANULAT

I motsetning til alumet er granulatet ikke-oksidert aluminium. Aluminiumsgranulat blir tilsatt med bølge gjennom hvelvdøra for å deoksidere slaggen. Brukes mest på TP28, TP88 (lavkarbon, mye O

i stålet etter blåsing på stålovn) og høykarbonkvaliteter, da disse vil kreve god tetting av stål. På andre kvaliteter holder det å bruke Si-tilsats (eks. FeSi) for å tette stålet.



Figur 53. Aluminiumsgranulat som tilsettes i øsa ved øseovnen med bøtte.

Ved tilsats av aluminium på tapping eller øseovn, skal det også tilsettes CaSi-tråd for å hindre/ redusere fare for groing i strengen (som beskrevet under "CaSi" over).

6.1.8 FERROSILISIUM

Inneholder vanligvis 74-78% Si og 20-25% Fe.

Ferrosilisium tilsettes på tapping og på øseovnen for å tette stålet med silisium. Vi tilsetter det vi ser vi trenger for at Si-innholdet holder seg stabilt (stabilt = indikator på tett stål) og for å treffe innenfor kundekrav på Si.

6.1.9 FERROMANGAN

Inneholder vanligvis rundt 75% Mn, opptil 7 % C og resten Fe.

Tilsettes bare på øseovnen, og blir brukt til å legerer opp stålet i mangan. Tilsatsen vi gi litt inngang av karbon også, som er viktig å være klar over.

6.1.10 SILIKOMANGAN

Inneholder vanligvis 16-17% Si, 65-69% Mn og rundt 15% Fe (Fe lavere hvis Mn er høy).

Silikomangan tilsettes på tapping og på øseovnen for å tette stålet og for å gi inngang på mangan i stålet. Man regner som regel med av av silisiumet i SiMn går til tetting av stålet, og ikke til inngang, da det er lite innhold Si i forhold til Mn (hvis stålet allerede da er tett, vi Si fra SiMn gi inngang og utslag på analysen).

6.1.11 MANGANMETALL

Manganmetall tilsettes på øseovn for å øke **nitrogennivået** i stålet. Dette er skjeldent et krav, og brukes bare på noen få kvaliteter. Manganmetallet inneholder ca. 7 % nitrogen, og ca. 83% mangan.

6.1.12 SPESIALLEGERINGER

FeV, FeNb, FeTi, FeB og FeCr

Tilsettes på øseovn for å legerer stålet med vanadium, niob, titan, bor og krom. Disse legeringene kommer som bulk og tilsettes fra silo, med unntak av FeTi.

FeV: Innhold av V er rundt 80%.

FeNb: Innhold av Nb er rundt 65%.

FeTi: Innhold av Ti er rundt 70%. Kan inneholde Al opptil 5%. Tilsettes per 2023 som sekker direkte i øseovn. Reagerer raskt med oksygen og trenger et godt tett stål for å få inngang.

FeB: Innhold er B er ca 18%. Reagerer raskt med oksygen og trenger godt tett stål for å få inngang.

FeCr: Innhold av Cr er ca. 60%. OBS! FeCr har også et C-innhold opptil 8%.



Figur 54. Siloer med spesiallegering som går til øseovnen.

6.2 ELEMENTENES INNVIRKNING PÅ STÅL

Ulike elementer gir i kombinasjon med hverandre forskjellige egenskaper i form av styrke, duktilitet, formbarhet osv. Elementer kommer inn med legering vi tilsetter selv, eller inn med skrapet. Under er korte stikkord om hva de ulike elementene gjør enten i vår kjemiprosess, eller i behandlingen av stålet i valseverket eller hos andre kunder. Tabell 3 oppsummerer kort hvilke egenskaper som blir nevnt under, og hva vi ønsker i stålet.

Tabell 3. Kort beskrivelse av egenskaper som er gunstige eller ugunstige i stål.

Egenskap	Kommentar
Partikkelherding	Positivt. øker styrken i stålet.
Kornvekst	Negativt (med tanke på styrke og duktilitet). Små korn er positivt, og partikler som hindrer kornvekst er derfor gunstig.
Styrke	Positivt. Hvor sterkt stålet er blir målt på hvor mye kraft det tåler før det begynner å deformeres.
Hardhet	Ofte positivt, men kan gå på bekostning av duktilitet. Stål kan være hardt uten å være sterkt hvis duktiliteten er lav (knuses istedenfor å deformeres ved påført kraft).
Duktilitet/formbarhet	Høy duktilitet er positivt for stål som skal bearbeides og formes. Høy duktilitet betyr at stålet tåler å bli bøyd uten at det oppstår sprekker.
Sprøhet	Negativt. Stålet sprekker opp og går i verste fall til brudd ved forming/bøying.
Seighet	Positivt. Evnen stålet har til å ikke gå til brudd ved deformering. Høy seighet er en kombinasjon av høy styrke og duktilitet.

Forklaring av korn og korngrenser finnes i Kapittel 1.6.2.

6.2.1 KARBON (C)

Innhold av karbon i stål brukes ofte til å kategorisere typen stål. Karbon øker hardheten og styrken på stålet, men øker også sprøheten og fare for brudd. Mengden karbon i stål er også en indikator på hvor sveisbart stålet er, og over 0,3%C begynner sveisbarheten å avta. Stål med karbon fra 0,5-1%C (og høyere) regnes som ikke-sveisbart (dvs. at stålet blir sprøtt og sprekker opp ved sveising).

6.2.2 SILISIUM (SI)

Brukes til å tette stål (se Avsnitt 6.4.1). SiO-partikler i stålet øker også styrke og seighet i ferdigproduktet.

6.2.3 MANGAN (MN)

Kan brukes til å tette stål (se Avsnitt 6.4.1).

Øker styrken og seigheten til stålet, og er det elementet som er best på å gi god herdbarhet i stål.

Kan motvirke *rødskjørhet* ved høye temperaturer i stål med høyt svovelinnhold, ved at svovelet binder seg til Mn og danner MnS istedenfor at svovelet binder seg til jern og danner FeS.

6.2.4 ALUMINIUM (AL)

Brukes til å tette stål (se Avsnitt 6.4.1).

Binder opp nitrogen i stålet og danner AlN-partikler.

Øker styrke i ferdigprodukt fordi Al-partikler bidrar til å redusere kornvekst.

6.2.5 VANADIUM (V)

Styrker stålet gjennom partikkelherding. Gir økt styrke og seighet i ferdig produkt (danner karbider og nitrider (V(C,N)) som legger seg på korngrenser). Brukes oftest sammen med Nb eller Al da V i seg selv ikke fungerer så godt til å begrense kornvekst.

6.2.6 NIOB (NB)

Gir økt styrke og seighet i ferdig produkt gjennom partikkelherding og er mer effektivt enn vanadium på å redusere kornvekst fordi det dannes karbider og nitrider ved høyere temperaturer enn med vanadium (danner karbider og nitrider (Nb(C,N)) som legger seg på korngrenser). Styrker også gjennom partikkelherding, men ikke like mye som V.

6.2.7 TITAN (TI)

Hindrer kornvekst ved høye temperaturer. Binder seg til nitrogen. Reagerer ekstremt lett med oksygen og krever dermed et godt tettet stål før tilsats.

6.2.8 BOR (B)

Tilsettes for å bidra til økt hardhet i stål ved lavt karbonnivå, men ved for høyt nivå av bor (over 0,005%) gir den en negativ effekt på hardheten og styrken, spesielt ved sveising. Bor reagerer veldig raskt med oksygen, så for å få effekt av B må stålet være godt tettet før tilsats av FeB.

6.2.9 FOSFOR (P)

Store mengder av fosfor fører til kaldsprøhet i ferdigproduktet.

6.2.10 SVOVEL (S)

Svovel i stålet kan binde seg til Fe og danne FeS. FeS legger seg som en film på korngrensene og gjør at stålet blir sprøtt under varmvalsing. FeS-partikler er harde i romtemperatur, og kan også forårsake sprekker under kaldbearbeiding.

6.2.11 NITROGEN (N)

Nitrogen tas opp i stålet naturlig gjennom reaksjon med lufta i produksjonshallen, og slagg på stål- og øseovnen i tillegg til dekkmiddel i fordeleren er med på å redusere dette opptaket. Hvis vi må mikse eller tømme en charge over i ny øse er dette tilfeller hvor vi vanligvis kan se økning av nitrogen i stålet. Det er og spesielt viktig å dekke lysbuen fra elektrodene med slaggen, da varmen fra lysbuen spalter N₂-molekyler fra lufta til nitrogenatomer som kan gå i stålet.

Nitrogen gir i seg selv sprøhet i stål, spesielt i sveis. Kan gi store problemer i stål som brukes til konstruksjon. Nitrogen kan bindes opp ved tilsats av aluminium og danne AlN-partikler som kan virke kornforfinende (positivt). Nitrogen bindes også opp med vanadium (V) og niob (Nb), og danner partikler som øker styrke.

6.2.12 KOBBER (CU)

Kobber senker hardheten og øker styrken i stålet. For mye kobber kan også gi en effekt kalt "Surface hot-shortness" som gjør at man får oppsprekning og fliser i overflaten av det valsede produktet.

6.2.13 KROM (CR)

Krom tilsettes normalt stålkvaliteter som skal være rustfrie. For mye krom kan føre til sprøhet og fare for sprekkdannelse, særlig i og rundt sveisede områder.

6.2.14 NIKKEL (NI)

Nikkel blir også brukt til å øke stålets korrosjonsmotstand, men blir heller ikke brukt som tilsats i noen av våre kvaliteter. Nikkel øker hardheten, styrken og duktiliteten i stål.

6.2.15 TINN (SN)

Reduserer hardhet og duktilitet i stålet. Har også en fremkallende effekt på fenomenet "Surface hot-shortness".

6.2.16 MOLYBDEN (MO)

Øker hardhet styrke og seighet. Øker sprøhet alene, men kan ha motvirkende effekt sammen med Cr og Mn.

6.2.17 BLY (PB)

Senker formbarheten og duktiliteten til stålet ved spesielt varmvalsing. Ved høye Pb-nivå i charger er det behov for bruk av sertifisert støvmaske da gass og støv med blyinnhold er svært helseskadelig. Brukes ofte i stål som skal maskineres fordi det har en smørende effekt og minker sponlengden.

Element	Effekt	Element	Effekt
Karbon (C)	Øker styrke og hardhet. Øker sprøhet og reduserer sveisbarhet.	Krom (Cr)	Øker korrosjonsmotstand (rust). For mye Cr kan gi sprøhet og fare for sprekkdannelse.
Silisium (Si)	Brukes til tetting av stål. Binder seg til O. SiO ₂ -partikler øker styrke og seighet.	Nikkel (Ni)	Øker hardhet, styrke og duktilitet. Øker korrosjonsmotstand.
Mangan (Mn)	Kan også tette stål. Øker styrke og seighet. Kan hindre rødskjørhet (Mn binder seg til S).	Tinn (Sn)	Reduserer hardhet og duktilitet. Øker fare for oppsprekking ved valsing.
Aluminium (Al)	Brukes til å tette stål. Al kan brukes til å binde opp N i stålet (Al binder seg til N → AlN-partikler). Al-partikler hindrer kornvekst → øker styrke.	Molybden (Mo)	Øker hardhet, styrke og seighet. Øker sprøhet alene, men kan ha motvirkende effekt sammen med Cr og Mn.
Vanadium (V)	Styrker stålet (V-partikler) og øker seighet. Nitrogen kan binde seg til V og hindre den gode effekten.	Kobber (Cu)	Senker hardhet og øker styrke. Øker fare for oppsprekking ved valsing.
Niob (Nb)	Øker styrke og seighet (partikler) mer effektivt enn V.	Bly (Pb)	Senker formbarhet og duktilitet. Støv med bly er helseskadelig, og charger med bly i må derfor informeres og i hele verket.
Titan (Ti)	Krever et godt tettet stål for å få inngang i stålet. Reagerer raskt med O. Øker styrken (hindrer kornvekst ved høye temperaturer).	Fosfor (P)	Store mengder P i stål fører til kaldsprøhet.
Bor (B)	Øker styrke. Tilsettes tråkkvaliteter for å få ønsket styrke til videre behandling. Ved store mengder reverseres effekten.	Svovel (S)	Binder seg til FeS og gjør stålet sprøtt.
Nitrogen (N)	N alene gir sprøhet, men ved tilsats av Al og dannelse av AlN-partikler kan de øke styrken på stålet.		

Figur 55. Oppsummering av elementenes ulike egenskaper i ferdig stål.

6.3 SPYLING, HOMOGENISERING OG BEHANDLINGSTID

Under tapping og på øseovnen setter vi på spyling for å få stålbadet til å reagere med tilsatser og slaggen. Spyling hjelper også på homogenisering av stålet, som vil si at den kjemiske sammensetningen er den samme i hele badet. Dette gjelder også på temperatur, og vi har behov for spyling for å spre varmen fra elektrodene jevnt gjennom stålbadet.

Spylingen kan også hjelpe på å åpne opp stivnet slag som dannes mens øsene venter med stål i i hallen. Man må alltid være forsiktig og følge med ved slike tilfeller. Hvis øsa har stått lenge kan man oppleve lite spyling da det kan ha begynt å størkne i bunnen og over spylesteinen, ved høyt trykk kan man da oppleve at en ”propp” løsner, og at man fort får veldig aktiv spyling.

6.3.1 MANUELL- OG AUTOSPYLING

Vi kan spyle med autospyling (mekanismen er beskrevet under Kapittel 7.2.1), eller koble spyleslange manuelt til øsa (manuellspyling). I hovedsak kjører vi med autospyling, med mindre vi har problemer med systemet og ”feilsøker” med manuellspyling, eller vi bruker reservevogn på øseovnen (reservevogna har ikke mekanisme for autospyling).

6.3.2 NITROGENSPYLING

Til vanlig er det argongass som blir benyttet til spyling på øsene, men på noen kvaliteter hvor vi skal ha inngang på nitrogen (kunden har minimumskrav på N) benytter vi nitrogengass til en del av spylingen.

6.3.3 SPYLING ETTER CASI-TILSATS

Ved tilsats av aluminium på øseovn er det viktig at øsa ikke blir sendt til strengen før 20 min etter tilsats av Al har gått, og CaSi-tråd må benyttes. Dette er fordi aluminiumoksider (Al_2O_3) som ikke rekker å komme seg opp i slaggen kan gi problemer med groing ved utstøpning.

Ved bruk av CaSi-tråd skal man spyle roligere enn vanlig for å ”røre” Ca rundt i øsa uten å eksponere den for for mye luft. Vi vil at CaSi skal blandes jevnt i smelten, men ved for hard spyling er det fare for at vi oksiderer Ca (som går i slaggen som CaO). Tilsatsen av CaSi-tråd gjøres for å binde opp Al_2O_3 , for å redusere groing ved utstøpning.

6.4 ØSESLAGG OG FORMÅL

Som på stålovn brukes slaggen på øseovnen til å fjerne uønskede elementer eller redusere verdien av elementer vi har for mye av, til å dekke lysbuen fra elektrodene og som et varmelokk for stålsmelte i øsa. I tillegg lager vi hvitslagg på øseovnen for å fjerne svovel (se Avsnitt 6.4.4). Slaggens konsistens har mye å si på hvordan reaksjoner med stålsmelte skjer, og hvor godt slaggen dekker lysbuen. Det beste er å ha en flytende slagg, som også er luftig og *skummende* (foamy), men en *for* flytende slagg vil være mer aggressiv på slitasje av øsesteinen øsa er murt opp med. Før chargen leveres til tårnet og strengen prøver man å stive av slaggen med kalk, det hjelper på å hindre at slagg blir med stålet ned i fordeler og utløp under støping.

6.4.1 TETNING AV STÅL - DEOKSIDERING

Tettet stål er etter definisjonen et stål hvor oksygen løst i stålet [O] er fjernet eller bundet kjemisk. Dette forhindrer dannelse av porer under størkning, da løst oksygen kan binde seg til karbon og lage blærer med CO-gass. Vi tilsetter silisium, mangan eller aluminium for å tette stålet før utstøping. Disse elementene har større affinitet (ønske om å reagere med) til oksygen enn karbon har, som vil si at de reagerer med oksygenet før karbon gjør det.

Når vi har et godt tett stål hjelper det på inngangen på ferrolegeringer vi tilsetter, og vi opplever i mindre grad at prøvene synker i verdi utover i chargen.

Hvis vi noen ganger prater om *dobbelttettet* stål, betyr det at man bruker både Si og Al for å deoksidere stålet. Al binder seg også til nitrogen og kan redusere N-innholdet i stålet.

Det finnes også stål som etter produksjonsforløpet kalles *utettet* eller *halvtettet*. Det vil rett og slett si at det enten er ingen eller en svak deoksidering. For utettet stål vil det dannes porer med CO-gass under størkning som hindrer at volumet på stålet krymper ved avkjøling - men, porene øker faren for herdesprekker, varmsprekker og porer ved sveising. Halvtettet stål er som fulltettet(tettet) stål deoksidert, men som navnet beskriver, i mindre grad. Halvtettet stål er tilsatt noe Si, Mn eller Al, men kan fortsatt ha noe gassdannelse (CO) ved utstøpning. Stålet brukes best der materialtykkelsen holdes under ca. 35mm, og blir brukt i f.eks. skip eller offshorekonstruksjoner.

6.4.2 HVITSLAGG

Hvitslaggen lages på kvaliteter der vi er avhengig av at vi har så lite løst oksygen i både slagg og stål som mulig fordi vi tilsetter legeringselementer som reagerer raskt med oksygen (Titan, Bor). På

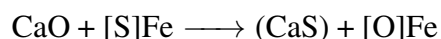
slike kvaliteter tilsetter vi aluminium i tillegg til silisium (FeSi, SiMn) for å dobbelttette stålet. Navnet *hvitslagg* kommer enkelt nok av at fargen på øseovnsslaggen blir hvit av tilsatsene vi bruker. At vi får laget hvitslagg (har mye kalk i slaggen) gjør også at avsvovling på øseovnen går lettere. Hvitslaggen får man med et tett stål, deoksidert slag og med overskudd av kalk.

6.4.3 FARGEN PÅ SLAGGEN SOM INDIKATOR

Vi kan se på fargen på slaggen om vi for eksempel har tilsatt nok kalk, eller om vi har mye Mn. Tilsats av CaO, MgO, SiO₂, Al₂O₃ og CaF₂ vi gi en hvit slag, mens FeO gjør slaggen mørk og svart, MnO gjør slaggen grønn og Cr₂O₃ gjør slaggen mørkegrønn. Kategoriseringen av slag fra øseovn er beskrevet i PRI-719 (Klassifisering av deoksidierungsgrad av slag).

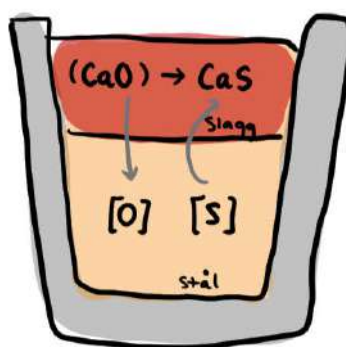
6.4.4 AVSVOVLING

Fjerning av eventuell svovel i stålet gjøres på øseovnen. Svovel løst i stålet [S] binder seg til kalsium (Ca) i slaggen. Ca kommer fra kalk (CaO), kalsiumkarbid (CaC₂) eller andre kalsiumbaserte tilsatser på tapping eller øseovnen.



Klammeparentesen [] beskriver komponenter løst i stålet, vanlig parentes () beskriver komponenter løst i slaggen.

Denne prosessen fungerer best når slaggen er tyntflytende og har stor kapasitet til å ta opp svovel. Det vil si at slaggen inneholder mye CaO som kan reagere med S, og at det er nok bevegelse i stålbadet til at slaggen og stålet kan reagere med hverandre kontinuerlig (spyling og flytende slag). Det hjelper også på at stålet er godt tett med aluminium eller silisium (tilsats av Al og Si binder seg til oksygenet i stålet) da avsvovlingsreaksjonen vil frigi mer oksygen til stålet.



Figur 56. Illustrasjon av reaksjonen for avsvovling av stål. Ca fra kalken binder seg til S i stålet.

Siden vi trenger mye kalk (CaO) for avsvovling, og tilsats av CaO gjør slaggen stivere (som igjen er negativt for avsvovlingen), må vi tilsette almet eller flusspat som tynner ut slaggen igjen.

Avsvovlingsreaksjonen vil ta tid på grunn av at svovelet fordelt i øsa fysisk må beveges opp til grenseflaten mellom stålbadet og slaggen for å kunne reagere med CaO, så vi trenger spyling på

øsa. Reaksjonen krever varme for å kunne skje, så strøm må tilføres. Slaggens egenskaper må vurderes kontinuerlig og justeres med tilsatser.

Mange faktorer påvirker avsvovlingen

- Miksing av slagg og stålbåd (at det er mulig for reaksjoner mellom stålet og slaggen til å skje).
- Mengden slagg (mer slagg som kan ta opp S).
- Temperatur (reaksjonen øker med økt temperatur).
- Oksygeninnholdet i slaggen, hvitslagg (bør være lavt da avsvovlingsreaksjonen produserer O).
- Konsistensen og viskositeten til slaggen (balanse mellom CaO og alumet/flusspat, tynn slagg gir mer reaksjonsflate til stålet).

6.4.5 AVSTIVING AV SLAGG FØR LEVERING

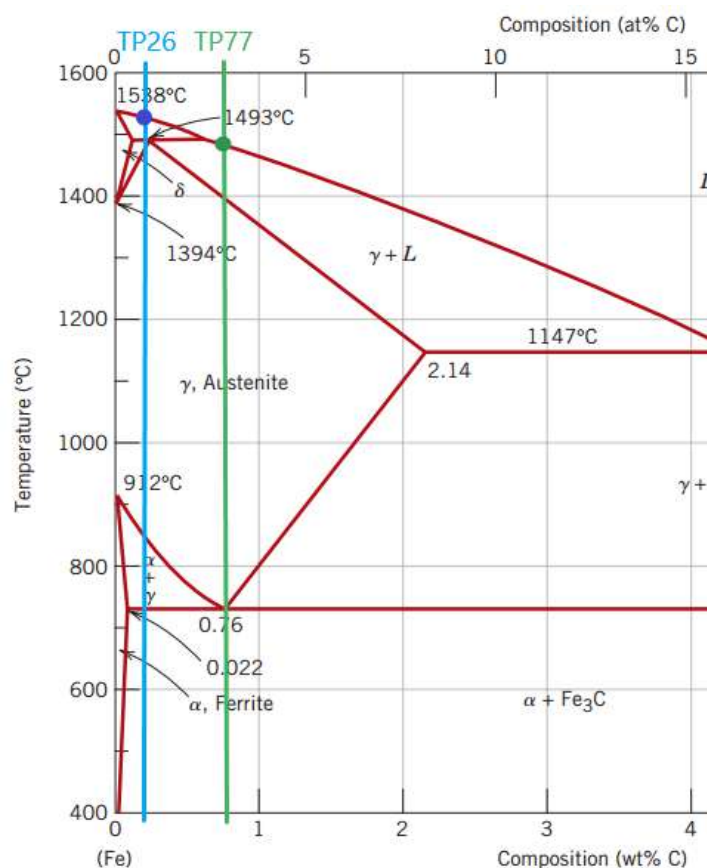
I introduksjonen av øseovnen i starten av kapittelet ble det sagt at det er en fordel å stive av slaggen når øsa er ferdig legert på øseovnen. En grunn, som nevnt, er at det er lettere å tappe stålet i fordeleren uten å få med slagg mot slutten ved stenging av øsa. Det er også bedre for dørken som får en vanskeligere jobb ved oppbrenning av øsa hvis det kommer slagg ned i innerterningen. En annen viktig grunn til å stive av slaggen er at selv om chargen er ferdiglegert og innenfor på prøven fra øseovnslaben, vil smelta fortsette å prøve å reagere med oksygen og nitrogen i lufta. Oksygenet i lufta vil reagere med elementer i slaggen, og så diffundere (trenge seg gjennom) ned i stålbådet og reagere med f.eks. Si. Ved å stive av slaggen og stoppe omrøring gjøres slaggen *inaktiv* og diffusjonen av oksygen ned i stålbådet bremses ned.

En stivere slagg sliter også mindre på ildfast i øsa enn en flytende slagg gjør.

6.5 TEMPERATURER

En viktig oppgave på øseovnen er å levere riktig temperatur på stålet til støpinga. Stålet må ikke være for varmt, men det må være varmt nok til at stålet ikke begynner å størkne før vi vil at det skal. Temperaturen øseovnen skal levere fra seg er avhengig av hvilken kvalitet vi produserer, og er et fast punkt i hver TP-spesifikasjon. Den blir bestemt ut ifra likvidustemperaturen til kvaliteten (temperaturen hvor stålet ved en gitt kjemisk sammensetning begynner å størkne) og justert opp derfra. Som regel skal temperaturen være 40-50°C over likvidus, men noen spesialtilfeller krever enda varmere enn det.

Det finnes en prosedyre for levering av temperatur til strengen fra øseovn (PRD-716) som tar for seg spesialtilfellene som krever høyere temperatur enn vanlig. Slike tilfeller kan være overtømming i ny/kald øse, første charge i sekvens eller siste charge i sekvens.



Figur 57. Fasediagrammet for Fe-Fe₃C med markerte avkjølingsforløp for legering med c-innhold tilsvarende TP26 og TP77.

Figur 57 viser et utklipp av fasediagrammet for stål (Fe-Fe₃C) og to linjer som representerer to kvaliteter med ulike c-innhold (x-aksen i diagrammet viser karboninnhold i %). Jo høyere karboninnholdet er, jo lavere er likvidustemperaturen (øverste røde strek i diagrammet). Prikkene i blått og grønt viser denne temperaturen for de ulike legeringene. TP26 (med c-innhold rundt 0.2%) har likvidustemperatur på 1504 °C, mens TP77 (med c-innhold rundt 0.8%) har likvidustemperatur på 1462 °C.

6.5.1 ØKE TEMPERATUR

Temperaturen i stålet på øseovn blir tilført gjennom å kjøre strøm med elektrodene, slik som på stålovn. Elektrodene er mindre enn på stålovn, og de har også mindre effekt. Det er derfor viktig å huske på at det er mye vanskeligere å kjøre opp temperatur på øseovn enn på stålovn. På stålovn får man også økning i temperatur på grunn av eksoterme, kjemiske reaksjoner.

6.5.2 SENKE TEMPERATUR

Tilsetting av legering senker temperaturen i øsa (kull, kalk, ferrolegeringer). Hvis man opplever at temperaturen på øseovnen er for høy (over 1600 °C: fare for ildfast eller for varmt for utstøping) har man også muligheten til å senke temperatur med å sette i "kjøleblooms". Kjøleblooms er avkapp av emner (skrap) hvor en stålløkke er sveiset på slik at de kan løftes opp med kran. Dette er skjeldent nødvendig i daglig drift, men er et fint hjelpemiddel om vi havner i spesialtilfeller hvor vi trenger raskt temperaturfall.

Temperaturfall

Som nevnt under Kapittel 5.1 Faller temperaturen på stål i øsene så lenge de står i ro. Når en charge er tappet fra stålovn er huskereglene at temperaturen faller med ca. 1,3 °C per minutt.

6.6 KARBONEKVIVALENTEN, CE2

Innholdet av karbon i stål har mye å si på egenskapene til stålet som ferdigprodukt - styrke, sprøhet, elastisitet og sveisbarhet, for å nevne noen. Andre utvalgte elementer har også en del og si, og konseptet CE2-verdi ble tatt i bruk i industrien for å forenkle karakteriseringen av stål kvaliteten. Høyere CE2 vil resultere i et hardere og sterkere stål, men også senke sveisbarheten på grunn av økt sprøhet. Utregningen av CE2 gjøres med Ligning 15.

$$CE2 = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15} \quad (15)$$

Som man kan se fra Ligning 15 er det C og Mn som har størst innvirkning på CE2-verdien, og det er derfor lettest å justere med tilsats av karbon og ferrolegeringer med Mn. Vi har også muligheten med å justere opp CE2-verdien med å tilsette FeCr hvis C og Mn nærmer seg maksgrensa. Noen ganger kan man få problemer med skrap som inneholder mye sporelementer (Cu, Ni, Mo, V, Cr) som er med på å høyne CE2-verdien, og derfor bør man følge med på smelteprøven fra stålovn og justere tilsats av Mn og C på øseovn deretter (med f.eks. CE2-kalkulatoren i øseovnsbildet i steelpuls).

CE2 Kalkulator

Hent Settpunktene

Sett ny CE2:

Sett C: 0.440 Ny CE2

Ny C Ny Mn Ny Mn Ny C

CE2 = 0.165 = 0.044 + $\frac{0.427}{6}$

+ $\frac{0.078 + 0.036 + 0.001}{5}$ + $\frac{0.134 + 0.275}{15}$

Figur 58. Screenshot av CE2-kalkulatoren i øseovnsbildet i steelpuls.

Hvis det ser ut til å være en trend med noen elementer med verdier som blir for høye fra stålovn, må operatør på øseovnen be om at legeringstilsats på stålovn blir justert ned. Hvis det gjelder sporelementer må skrapklasser kontaktes for å kunne justere skrapresept og redusere skrap som kan være kilde til disse elementene.

6.7 KUNDEKRAV: RE3 OG FORHOLD (MN/S, MN/SI, B/N)

6.7.1 RE3

RE3 som noen ganger er satt opp i analysekrav på kvalitetene er kombinasjoner av sporelementer som kunden har maks- eller minikrav på. Disse varierer fra kvalitet til kvalitet, men det er noen som går igjen.

Versjoner av RE3 vi opererer med:

Ni + Cu

Cu + 10*Sn

Cu + Ni + Cr

Cu + 5*Sn - Ni

Cr + Ni + Cu + Mo + Sn

Sporelementene som er listet over er elementer vi får inn med skrapet som vi ikke får ut av stålet igjen gjennom prosessen i stålverket. De påvirker mange av egenskapene til stålet gjennom videre behandling (valsing, bearbeiding) og i ferdig produkt. I små mengder kan en del av de virke positivt, men blir mengdene større slår det heller negativt ut.

Cu + 10*Sn kan gi et fenomen som kalles *Surface hot shortness*, tilfeller der man får sprekker og sprøhet i overflaten ved valsing. Særlig kobber og tinn er rot til dette, og bør dermed kontrolleres og holdes ved lave nivåer.

Sn (Tinn) er et element som kan øke sprøhet i korn grenser i stålet, og er dermed uønsket i store mengder.

Cu, Ni, Cr og Mo senker sveisbarheten som for en del kunder er negativt, men de samme elementene kan også øke hardhet og styrke. For kunder som vil ha et bløtere stål vil det å sette et RE3-krav være en måte å kontrollere det på.

Tabell 4. Liten oversikt over sporelementenes påvirkning på noen egenskaper i stål.

Egenskap	Cu	Ni	Cr	Mo	Sn
Styrke og hardhet	+	+	+, -	+	+
Duktilitet	-	+, -	+, -	-	-
Sveisbarhet	-	-	-	-	-
Korrosjonsmotstand	+	+	+		+

(+) indikerer en positiv påvirkning. mens (-) indikerer en negativ påvirkning. (+, -) indikerer at elementet kan påvirke begge veier, da ofte avhengig av hvilke andre elementer som er tilstede.

6.7.2 MN/S

På enkelte kvaliteter er det viktig å holde dette forholdet høyt for å unngå at FeS lager oppsprekking under videre behandling av stålet. Mn binder seg til S og kan stjele S fra FeS-partikler. I motsetning til FeS er MnS partikler som gir ønskede effekter i stålet når det er ferdig utstøpt.

6.7.3 MN/SI

Forholdet er satt for å redusere dannelsen av slagg i kokillene. Ofte er ikke dette satt av kunden, men for å gjøre utstøpningen lettere for vår egen del. På de fleste kvaliteter vil vi ha dette forholdet over 3, men dette varierer mellom de forskjellige kvalitetene.

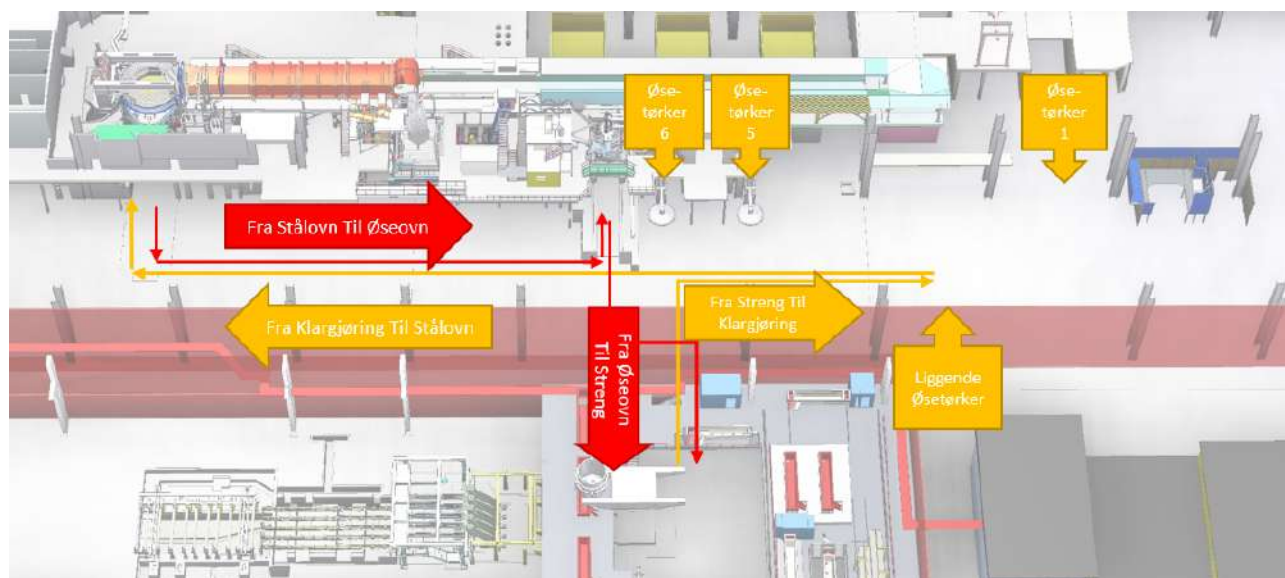
6.7.4 B/N

På noen av høykarbonkvalitetene har vi et B/N-forhold under 1. Det vil si at vi ikke ønsker at mengden B skal bli for høy i forhold til hvor mye N vi har i stålet. Det har blitt nevnt at aluminium kan brukes til å binde opp løst nitrogen (AlN-partikler), og at B er et element som har en positiv effekt på hardhet i stålet. B reagerer lett til N, og B binder seg lettere til N (og danner BN-partikler) enn til Al. Ved for høyt B/N-forhold vil det derfor si at N vil reagere med B forttere enn med Al, og effekten av B alene i stålet blir redusert.

7 DØRKEN

7.1 GENERELL ØSETRANSPORT

Med kran 30 har dørkoperatørene ansvar for å frakte øsene fra tapping på stålovn til øseovnen, fra øseovnen til strengen, ta imot tom øse fra strengen og tømme den for slag, og klargjøre øsa før ny tapping.



Figur 59. Flytskjema over øsetransport gjort av dørken under drift. Rødt: varm, full øse, Gult: tømte øser.

Ellers brukes Kran 30 til miksing og overtømming, løfting av deler eller råmaterialer til øseovnen, til avslagging ved tapping, eller til bruk av øselokk eller sette øser til tørking/oppvarming under øsebrennere.

Øsevognene kjører øsene inn og ut til tapping, til øseovnen og til tårnet i strengen. På vognene til tapping og til øseovnen har vi funksjon for autospyling, hvor det er mulig å sette på spyling uten å måtte koble til slange manuelt. På siden av øsene er det montert en klokke som er koblet opp til spylesteinen i bunnen av øsa. Øsene settes på vognene slik at denne klokka treffer koblingen for autospyling på vogna. Mekanismen er beskrevet i detalj i Kapittel 7.2.



Figur 60. Øsevogna inn til tapping på stålovn med kobling til autospyling.

7.1.1 MIKSING OG OVERTØMMING

Noen ganger får vi kjemiske sammensetninger hvor noen elementer er så høye i analyse at det ikke gir hensikt å reklassifisere til noen annen kvalitet. I slike tilfeller utføres en miksing. Øsa på øseovnen settes til side på dørken til ny charge fra stålovn er tappet. Den nye chargen blandes med øsa som ble satt til side, slik at man får to "like" charger.

Noen ganger sliter vi med spyling på øsene inn til øseovnen. Får vi ikke spyling i det hele tatt blir det gjort en overtømming. Da tømmes stålet fra en øse over i en ny med fungerende spylemekanisme, og øsa som blir tømt blir sett over og vedlikeholdt av operatørene på øsedørken og mekanisk avdeling.

7.1.2 AVSLAGGING OG ØSELOKK

Avslagging: Hvis det kommer med stålovnsslagg ved tapping har dørken muligheten til å slagge av ved å tippe øsa litt med tippkjettingen på kran 30. Dette er kun mulig om dørken får beskjed fra stålovn med en gang, før slaggen begynner å stivne.

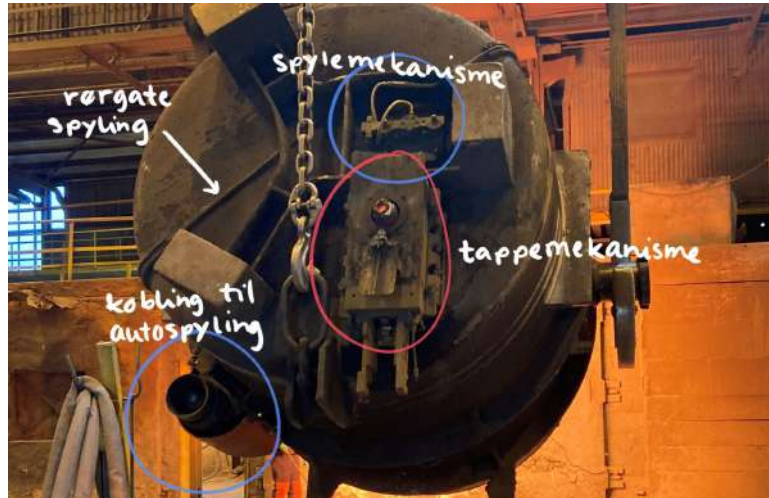


Figur 61. Avslagging på dørken etter tapping.

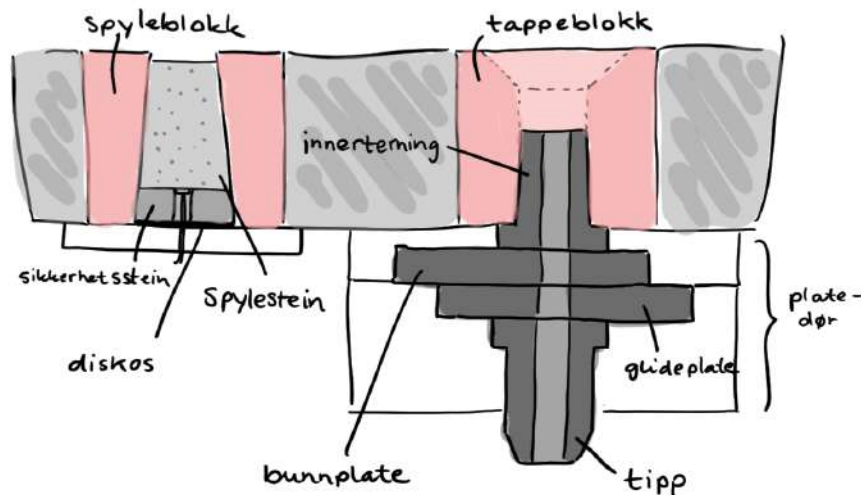
Øselokk: Hvis det blir stående øser med stål i på dørken, kan det legges på et øselokk. Det vil bevare varmen på smelten og hindre store temperaturtap, og kan stagnere dannelsen av slagglukk (slaggen på toppen av øsen begynner og stivne og hindrer kontakt mellom stålbad og elektroder på øseovn).

7.2 OPPBYGGING AV ØSE OG MEKANISMER

I bunnen av øsa har vi mekanismer for spyling og for tapping. Disse er forklart i mer detalj i seksjonene under, men Figur 62 og 63 viser plassering og oppbygning.



Figur 62. Undersiden av øsen som viser plassering av spyle- og tappemekanismene.



Figur 63. Mekanismene i bunn av øsa. Spylemekanismen t.v. viser spylestein, sikkerhetsstein og spyleblokk. Tappemekanismen t.h. viser hvordan platene, innerterning (i tappeblokka) og tipp er posisjonert ved åpen øse.

7.2.1 SPYLEMEKANISME

Spylemekanismen består av en spylestein som settes inn i en blokk (ildfast, spyleblokk) i bunnen av øsa, og som monteres på en rørgate som leder til klokka hvor spylingen kobles til på øsevogna til øseovnen (spylingen er enten argon- eller nitrogengass). Det finnes også en rørgate som leder til mekanismen for manuell spyling om autospyling ikke fungerer på øseovnen.

7.2.2 TAPPEMEKANISME

Ildfastkomponentene i tappemekanismen består av en tipp, to skyveplater (en skyveplate og en bunnplate) og en innerterning. Innerterningen monteres som spylesteinen inn i en blokk (tappeblokk) i bunnen av øsa. Glideplatene monteres i mekanismen mellom innerterning og tipp.



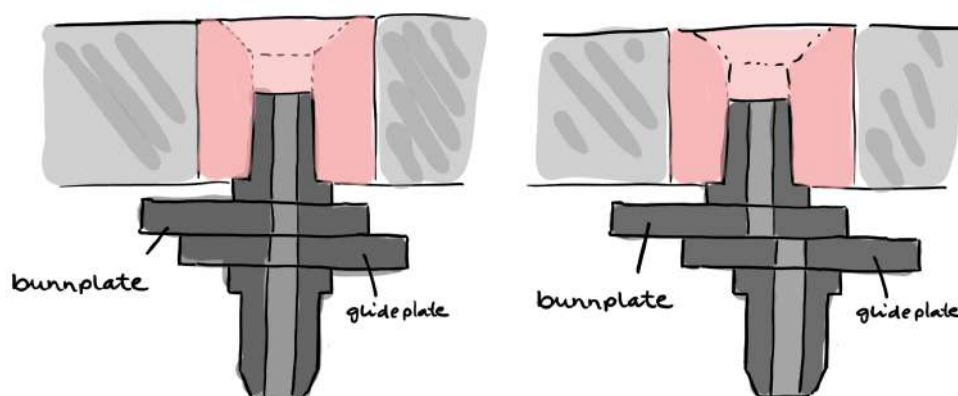
(a) Platene inne i tappemekanismen. Skyveplaten sitter ytterst (t.v.) og bunnplaten innerst (t.h.).



(b) Tom tappemekanisme (innerterning, plater og tipp fjernet).

Figur 64. Tappemekanismen i bunnen av øsa både med og uten ildfastkomponentene.

Figur 64 viser døra som platene monteres inn i. Når øsa stenges etter oppbrenning/bytting av komponenter lukkes døra igjen og ytterdel av døra (der glideplaten monteres) senkes slik at åpningene i platene ikke lenger overlapper hverandre. Dette er illustrert i Figur 65 under.



Figur 65. Åpen og lukket posisjon av glideplater.

7.3 ØSEVEDLIKEHOLD

Operatører på dørken følger med på slitasje på øsene, om det er på ildfast eller mekanisme for spyling og tapping, eller ren slitasje av øsestein. Ved problemer med spyling på øseovnen kan øsedørken sjekke tilstand på spylestein og eventuelt bytte denne. Hvis spylestein er OK kan årsaken til problemet være rør- eller slangebrudd. Dørken følger også med på slitasje av tipp, glideplater og innerterning. Hver del har anbefalte intervaller for utskifting (antall charger eller minutter med tapping i tårnet), men det skjer at deler må byttes ut før det på grunn av for mye slitasje.

7.3.1 OPPBRENNING AV ØSE

Etter at øsa er tømt og stengt i tårnet og sendt tilbake på vogna til dørken, tømmer kranføreren rester av slagg og eventuelt stål i grop på dørken. Når øsa er helt tom settes den ned på bom foran verktøyboden/garasjen på dørken og tappemekanismen brennes ren for stål- og eventuelt slaggrester. Dette gjøres på hver charge, og det er også her mulighet for dørkoperatøren å sjekke for slitasje på komponentene. Etter oppbrenning settes øsa opp og operatøren kaster sekker med sand nedi øsa for å dekke over tappehullet.



Figur 66. Uttømming av slagg fra øsen etter tapping i tårnet og oppbrenning av tappehull.

7.3.2 PLATEBYTTE

Platebytter blir gjort etter hver 4-6 charge (avhenger av om man har brukt reparerte plater eller ikke), og er i hovedsak styrt av hvor mange minutter platene har blitt brukt på støping i tårnet (160 min for reparerte plater, 240 min for nye. Se SAI for platebytte i SIMPLI).

Platene som brukes som skyveplate blir tatt vare på for reparering og brukt på nytt som bunnplate. Vi kan bruke reparerte plater på nytt som bunnplate, mens skyveplaten alltid skal være ny. Bunnplaten blir alltid kastet etter bruk (allerede reparert plate repareres ikke på nytt). Reparering av plater består av rengjøring av overflate, å fylle igjen sprekker og skader med mørtel, tørking, sliping av overflate og behandling av overflate med olje.



Figur 67. Brukte skyveplater klar til reparering.

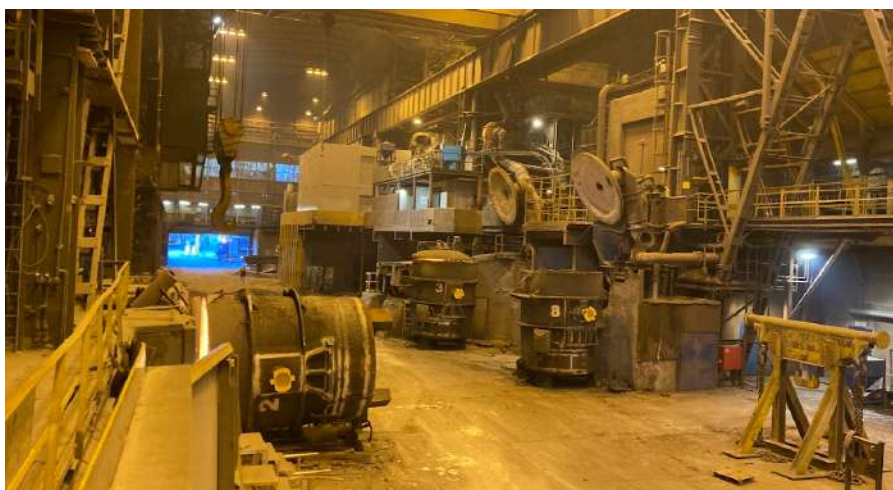
7.3.3 TERNING- OG TIPPBYTTE

Innerterningen skal byttes etter ca. 20 charger, men igjen blir behov for bytte evaluert av dørkoperatør. For å bytte innerterning må døra (med glideplater) åpnes opp, og siden terningen er innerst i mekanismen blir også platene byttet når innerterning byttes da de uansett må tas ut.

Tippen kan heller ikke byttes ut uten at døra med glideplatene åpnes opp og skyveplata blir tatt ut, så ved bytte av tipp blir og alltid begge platene byttet.

7.4 ØSETØRKERE/ØSEBRENNERE

Når øsene står tomme mellom charger, eller før oppstart etter en eldre stans, settes de under øsebrennere/tørkere for å holdes varm når de er i drift. Dette hindrer temperatursjokk på ildfaststein (fra kaldt til veldig varmt ved tapping), motvirker skolledannelse i bunnen av øsa ved tapping og fjerner fukt og vann i øsene som kan gi eksplosjon/hurtig damputvikling ved tapping.



Figur 68. Liggende brenner (t.v. i bildet) og to stående brennere (brenner 6 og 5).

Øsetørkerne fyres med CO-gass eller olje. CO-gassen leveres av MIP (Mo Industripark) som blant annet får gass som et bi-produkt i prosessen til Ferroglobe. Effekten av fyring med CO-gass er dårligere enn med olje, men prisen på CO-gass er ca. 1/3 av prisen på olje, og er mer bærekraftig.

Brenner 1: Stående, fyres med kun CO-gass.

Brenner 5: Stående, fyres med CO-gass eller olje (eneste kombi-brenner).

Brenner 6: Stående, fyres kun med olje.

Liggende brenner: Fyres kun med olje.

Når vi har nye øser (ildfasten er revet og øsa er murt opp på nytt av Produksjonsservice) må de varmes og tørkes under øsetørker. De må alltid starte stående for at ildfasten skal tørke og hardne slik at øsene kan tippes uten at stein faller ut. Oppvarmingen utvider også all stein, slik at de "låser" seg fast. Dette gjøres helst i øsetørker 1 eller 5 da de begge kan varmes på program.

Liggende øsetørker varmer/tørker øsene bedre (spesielt i bunn). Vi setter øse til tørk i liggende øsetørker som siste steg før de brukes i produksjon.

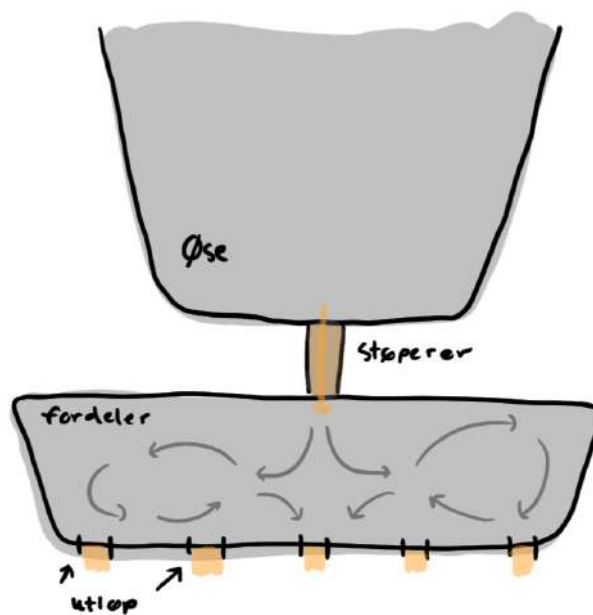
8 STRENGEN

I strengen blir stålet støpt ut i en "Continuous Casting Machine" (CCM) til emner (eng. *billets*) som går videre til valseverket eller til eksterne kunder. Det eksisterer to hovedmåter å støpe ut materiale på, enten at man bruker en fast form (kokillestøping) eller ved å bruke kontinuerlig støping. Med en fast form vil man kunne støpe ut mer komplekse former, men man må ha en ny form for hver enhet. For enkle former som billets eller slabs har kontinuerlig støping en fordel i at den ikke trenger en ny form for hver batch og den er betydelig raskere.

I en kontinuerlig støpemaskin blir det ytterste materialet størknet som et skall som gjør at materialet holder formen etter at det er ute av kokillen, for så å bli delt opp i ønskede lengder når materialet har størknet gjennom hele enheten.

8.1 FORDELER

Første steget i utstøpningen av emner er fordeleren. Hovedoppgaven til fordeleren er å fungere som en buffer under bytting av charge slik at utstøpningen ikke trenger å stanses. I tillegg jevner den ut matingen av metall til kokillene og hjelper til med å få slagginneslutninger ut av stålet. Under utstøpning vil slaggen som fortsatt ligger som dråper i stålbadet (tenk olje og vann i en ristet beholder) sirkulere med strømmingene i fordeleren, og mye av slaggen som er igjen vil flyte opp til overflaten slik at det ikke blir med ned i kokillene.



Figur 69. Illustrasjonen viser hvordan stål fra øsa blir tappet ned i fordeleren gjennom støperøret og hvordan dette gir turbulens og omrøring i fordeleren.

Når stålet kommer over i fordeleren blir det eksponert for luft som hovedsakelig består av nitrogen og oksygen. Begge disse grunnstoffene kan lage problemer for oss avhengig av kravene til stålet som skal støpes ut. Nitrogen er kun et problem om det er satt lave kundekrav på nitrogen i stålet, som f.eks. høykarbonkvaliteter. Oksygen derimot er et problem for alle stålqualiteter, spesielt de som inneholder bor eller titan (som reagerer raskt med O_2 og går ut av stålet). Oksygenet vil oksidere stålet og lage

slagget hvis det kommer i kontakt. Varmt, flytende stål har mye energi i seg og reagerer meget lett, men reaksjonen kan forhindres ved å beskytte stålet med dekkmiddel og slagget. På begynnelsen av en sekvens er det lite slagget i fordeleren og dekkmiddel er vitalt for å beskytte stålbadet, i tillegg til å redusere strålevarmen.



Figur 70. Bilde av øse i tårnet og fordeleren, dekket av dekkmiddel. Stålet fra øsa sendes gjennom et støperør ned i fordeleren.

Det benyttes også støperør mellom fordeleren og øsa for å beskytte mot reoksidering. Støperørene kan være utstyrt med argonbeskyttelse som øker beskyttelsen mot oksidering ved å sørge for et overtrykk av argon inne i støperøret. Dette benyttes på spesielle kvaliteter og kun mellom øse og fordeler. Grunnen er at argon ikke kan løse seg i flytende stål og vil danne bobler i smelta om det benyttes i f.eks. kokillene under beskyttetstøpning (Kapittel 8.2) som fører til pin/blow holes eller i verste fall at det støpes ut stratos.

8.2 BESKYTTET STØPNING

Beskyttet støping gjøres på enkelte kvaliteter hvor man må unngå reoksidering av stålet. Det kan for eksempel være at stålet har en spesiell legering som reagerer lett med oksygen som bor eller titan. Beskyttet støping betyr at vi har en lur som vi kjører nitrogengass gjennom for å minimere kontakten stålet får med luft i kokillene. Nitrogengassen fortrenger oksygenet rundt strålen og uten oksygen tilstede vil ikke stålet kunne reoksidere, men vil også øke nitrogeninnholdet i stålet litt (ca. 3 ppm).

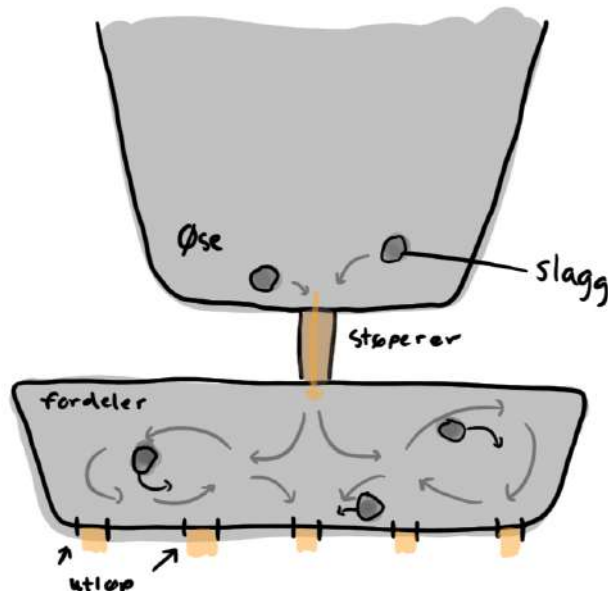
8.3 KOKILLER

Neste delen av støpemaskinen er kokillene. Her blir det ytterste stålet størknet i en vannkjølt kokille/form. Det ytterste skallet fungerer som en form for kjernen av emnet som fortsatt er flytende når stålet forlater kokillen. Deretter vil resten av tverrsnittet størkne på turen gjennom kjølesonene og er forhåpentligvis fullstendig størknet før emnet skal kuttes.



Figur 71. Øse i tårnet under utstøpning og strålene fra fordeleren ned i kokillene.

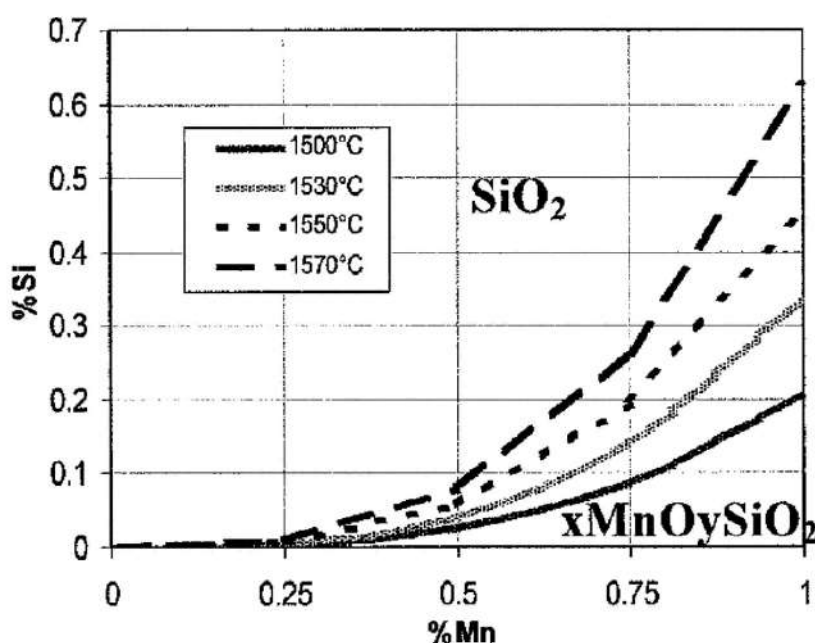
Som i fordeleren er det fare for å reoksidere stålet i kokillene. Her har det ikke noen beskyttelse fra lufta under normale tilstander. Dermed vil det dannes slagger så fort stålet blir eksponert for luft på vei ned i kokillen. Slagger i stålet, enten det som er fanget i turbulensen i fordelen eller det som dannes i kokillen, vil kunne lage indre og ytre feil på emnene eller gi et gjennombrudd.



Figur 72. Illustrasjon av hvordan slag fra øsa trekkes ned i fordeleren og beveges rundt av turbulensen i stålbadet.

Risikoen for slaggdannelse og skader på emnene øker med:

1. Lavt karboninnhold
2. høyt smeltepunkt og viskositet på dannede oksider, f.eks. SiO_2
3. Lav vætning mellom slaggen og metallet
4. Lav mangannivå eller lavt Mn/Si forhold
5. For lavt eller for høyt aluminiumsinnhold
6. Lav støpningshastighet
7. Lav støpningstemperatur



Figur 73. Modell på dannelsen av oksider i slag ved forskjellige temperaturer. SiO_2 er fast materiale, mens mangansilikatet er flytende.

På øseovnen har vi muligheten til å påvirke temperaturer og kjemi for å lage det beste utgangspunktet som mulig under utstøpning. Med et Mn/Si forhold på over 3, riktige temperaturer og korrekt støpehastighet kan risikoen for defekter reduseres. Feilene skal vi ta for oss i Kapittel 8.7.

I figur 73 kan vi se en modell på hvilke oksider som vil dannes i slaggen til en stålsmelte basert på mengden Mn og Si i stålet, og er teorien bak verdien vi setter for Mn/Si-forholdet.

8.3.1 KOKILLESMØRING

For å forhindre at stålet setter seg fast i kokillen har vi kokillesmøring. Det finnes to typer kokillesmøring; pulversmøring og oljesmøring. Pulversmøring går ut på at det tilsettes et oksidpulver som smelter og lager et slagglag i kokillen som havner mellom skallet på emnet og kokilleveggen. Pulversmøring brukes ofte på spesialkvaliteter og rustfrie stål hvor det er ekstremt viktig å beskytte stålet for kontakt med luft, og har derfor hatt mye forskning på pulvertyper og mekanismer. I tillegg vil pulversmøring kreve støperør i kokillen som gir beskyttelse mot luft slik at reoksidasjon er forhindret.

Det andre alternativet er å bruke oljesmøring slik som vi gjør. Akkurat hvordan oljesmøring fungerer på varmt stål er ikke helt forstått og har mindre forskning gjort på temaet. Det er 2 teorier om hvordan det fungerer.

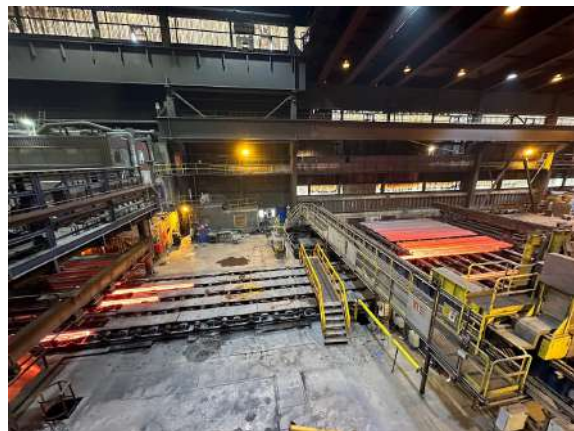
1. Oljen legger seg langs veggen og smører i sin flytende form
2. Idet oljen treffer stålbadet så blir den karbonisert og det er karbonet som legger seg mellom stålskallet og kokillen

8.3.2 OSCILLERING

Oscillering av kokiller brukes for å hindre at stålet setter seg fast under utstøping. I tillegg må den være rett ut fra dimensjon, støpehastighet og kvaliteten som støpes. Feil oscillasjon fører til feil på emner og gir høyere risiko for gjennombrudd. Slaglengde på oscillering for hver kvalitet finner man i TP-spesifikasjonene.

8.4 DRIVRETTERE, BRENNERE OG VENDERISTA

Hensikten til drivretterne, brennerne og venderista er for det meste ganske selvforklarende. Rullene i kjølesona støtter strengen som støpes ut og drivretterne retter ut emnene horisontalt før brennerene kutter emnene i ønsket lengde. På venderista blir emnene rotert slik at de ikke bøyer seg irreversibelt under nedkjølingen fra en overflatetemperatur på ca. 1000°C.



Figur 74. Utstøpte emner som skjæres av ved brennerne, og blir transportert til venderista



Figur 75. Brennerne som kutter av emnet etter utstøping.

Alternativt går emnene inn i en termoboks for hotcharging, hvor temperaturen på emnene holdes så høyt som mulig (omtrent 700-800°C) for å spare energi på oppvarmingen av emnene i emneovnen til valseverket.

8.5 EMS

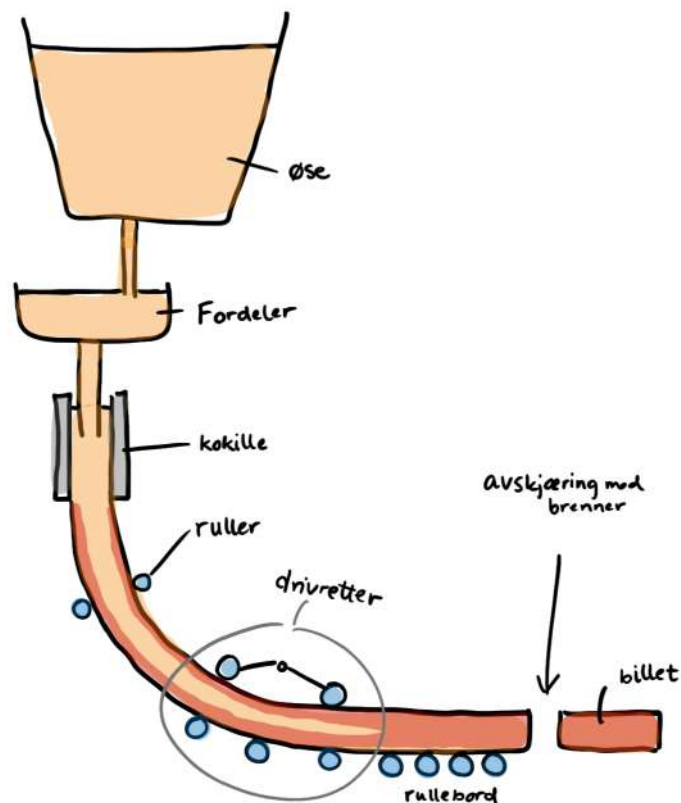
EMS (Electro Magnetic Stirring eller elektromagnetisk omrøring) er et verktøy på støpingen som brukes på enkelte kvaliteter. Det er i prinsippet ingen negative konsekvenser ved å bruke EMS, men økt bruk gir økt behov for vedlikehold.

EMS bruker et magnetfelt for å få omrøring på stålbadet i kokillen slik at fordelingen på legeringselementer blir jevnere gjennom emnet og minker senterporøsiteten. Se fordeling av legeringselementer gjennom emnet (uten EMS) under Kapittel 8.6.2.

8.6 STØRKNING AV STÅL

I dette kapittelet ble metallurgene litt ivrige, så ikke fortvil om det er forvirrende, men kom heller med vanskelige spørsmål til oss når du har anledning.

Når flytende stål størkner er det en del prosesser som foregår på mikronivå og på makronivå. Vi skal ta for oss størkning og krystallstrukturer i stålet litt overordnet. Figur 76 viser hvordan stålet størkner i en CCM, hvor skallet på emnet fungerer som form etter at stålet er kommet ut av kokillen. Emnet er ikke fullstendig størknet før noen meter før det blir kuttet av.

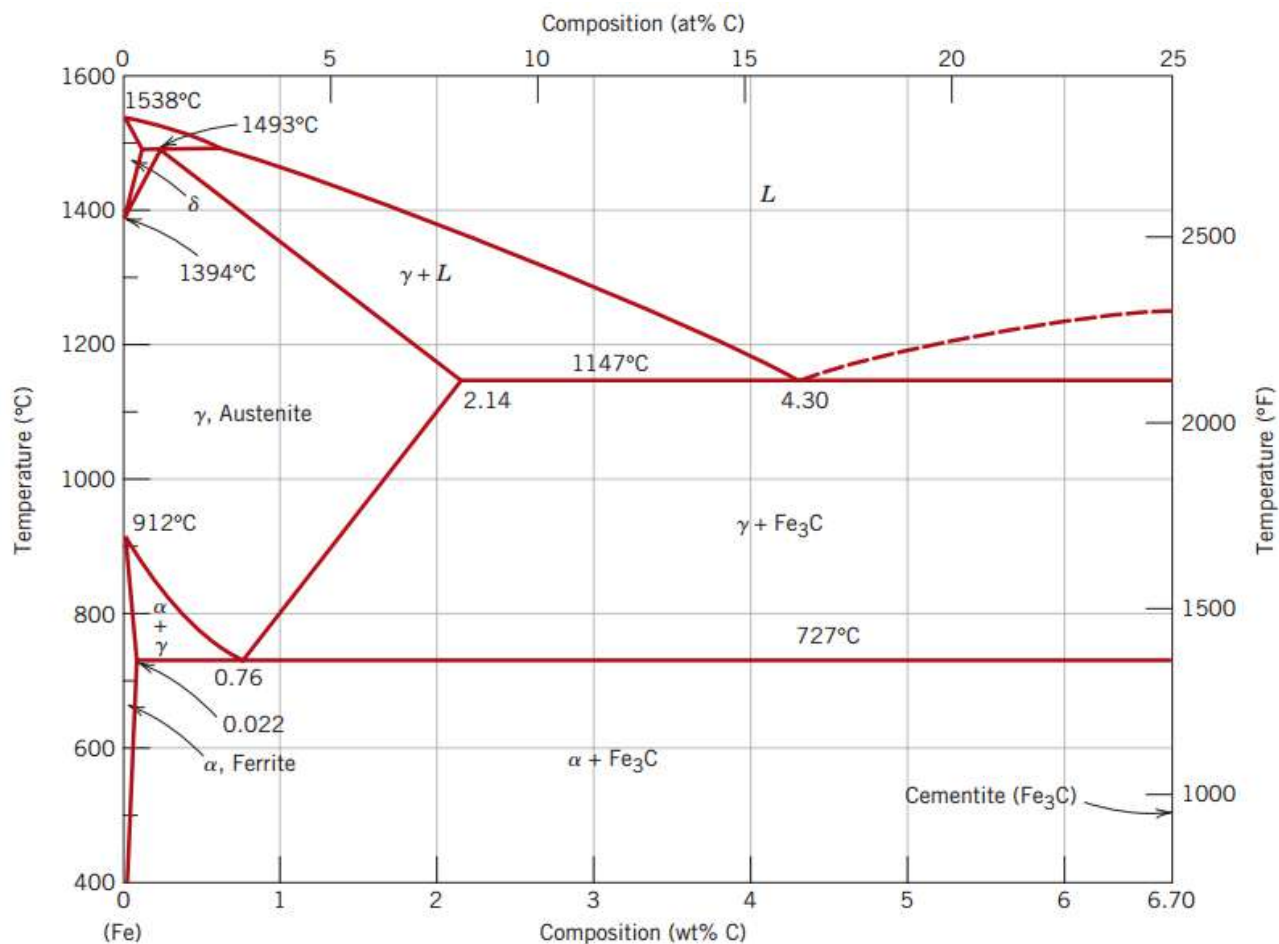


Figur 76. Illustrasjon av metallurgisk lengde. Viser hvordan emnene avkjøles fra yttersiden av emnet og innover.

8.6.1 FASEDIAGRAM OG AVKJØLINGSFORLØP

Figur 77 er et fasediagram og beskriver hvilke strukturer som dannes når en jernsmelte størkner (avkjøles) ved en viss karbonmengde (x-aksen). Figur 77 vil vi gå tilbake til mye under dette kapittelet.

Når et stål størkner går det fra flytende fase, L, til en fast fase. I fast fase får stålet ulike mikrostrukturer etter hvor vi er i diagrammet (se Figur 77). Ettersom stålet fortsetter å bli kjølt ned vil de forskjellige strukturene endre seg avhengig av avkjølingshastigheten og karboninnholdet, men kan også endres med andre legeringselementer som Ni og Cr. Området i diagrammet som heter austenitt (γ) vil markant øke i størrelse om man lager rustfritt stål på grunn av nikkel og kromtilsatter (her er det snakk om Cr- eller Ni-innhold opp i 13-17%, og er ikke relevant for vår produksjon). I diagrammet vi bruker er stålet ved likevekt og vi har kun de normale stabile fasene som eksisterer ved den gitte temperaturen.



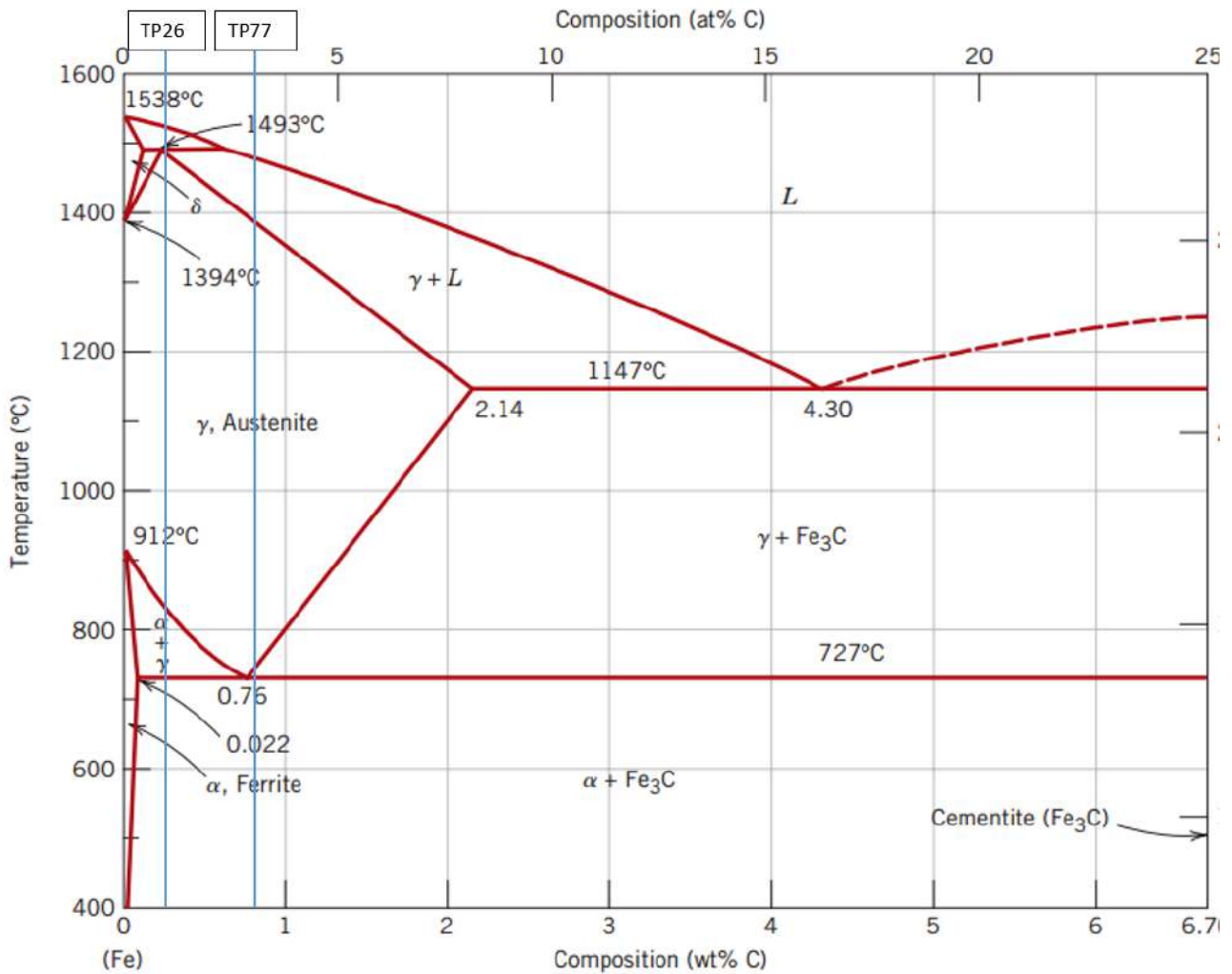
Figur 77. Fasediagrammet for jern med karbon. Alt under 2% C er regnet som stål og det som er høyere er regnet som støpejern.

Den første store fasen vi møter på i avkjølingen av stål er austenitt (γ). Denne fasen er ikke magnetisk og har en helt annen krystallstruktur enn de andre fasene (FCC). Dette er også den strukturen som kan inneholde mest karbon i fast fase.

Ved videre avkjøling fra austenitt kan man enten oppnå fasen ferritt (α) eller sementitt (Fe_3C). Ferritt er en stabil fase av jern som eksisterer helt ned til romtemperatur og er den man i hovedsak ender opp med hvis man ikke bråkjøler stålet. Et stål størknet til ferritt er magnetisk på grunn av stukturen på til denne faste fasen.

Sementitt (Fe_3C) er en karbonrik fase i stålet, og er en sprø og hard fase som kan lage trøbbel i enkelte kvaliteter om man får for mye av det. Denne fasen eksisterer også ned til romtemperatur, men er mer fremtredende i stål med enda større karboninnhold enn våre høykarbonkvaliteter.

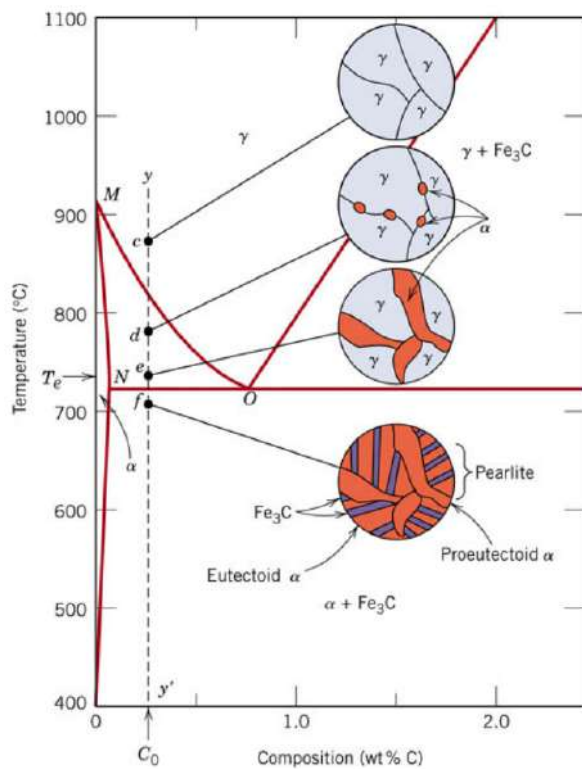
I tillegg finnes det andre faser som ikke er representert i diagrammet som man får ved å kontrollere avkjølingen av metallet. Noen av disse fasene er bainitt, widmanstätten-ferritt og martensitt.



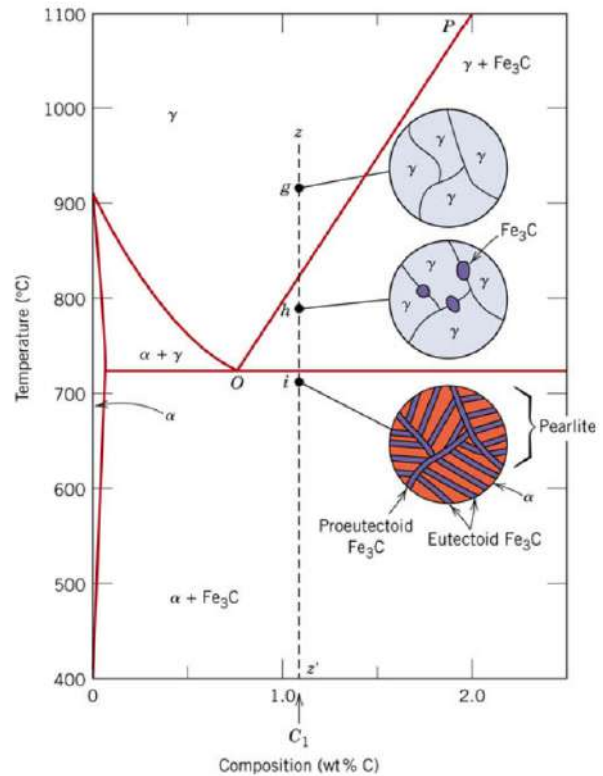
Figur 78. Fasediagram for jern-karbon med TP26 og TP77 sitt størkningsforløp innsatt.

Figur 78 viser fasediagrammet over med TP26 og TP77 avmerket. I påfølgende avsnitt og i Figur 79 blir avkjøling og strukturforandring beskrevet for stål med karboninnhold rundt disse kvalitetene.

Først kan vi ta for oss Figur 79a hvor vi har relativt lavt karboninnhold (stiplet linje). Først får man austenitt i punkt c, som begynner å få dannelse av korn med ferritt når det kommer ned til temperaturen i punkt d. Dannelsen starter på korgrensene fordi det er der det krever minst energi. Ettersom temperaturen faller ned til punkt e vil ferrittkornene fortsette å vokse på korgrensene fram til den når den horisontale linjen. Når stålet kommer under denne temperaturen vil resten av austenitten omdannes til en kombinasjon av ferritt og sementitt som kalles perlitt. Perlitt er en lamellær struktur med ferritt og sementitt hvor ferritten har ca 0,022% C og sementitt ca 6,7% C. Videre til romtemperatur vil det ikke skje noen signifikante endringer i strukturen uten en ytre kraft. Resultatet kan se ut som Figur 80a.



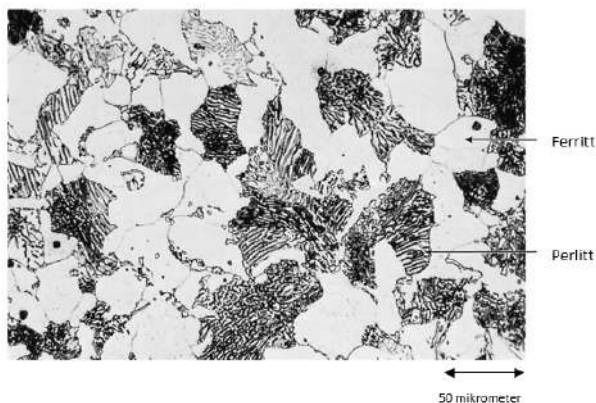
(a) Størkningsforløpet for en kvalitet som har karbonnivået til TP26.



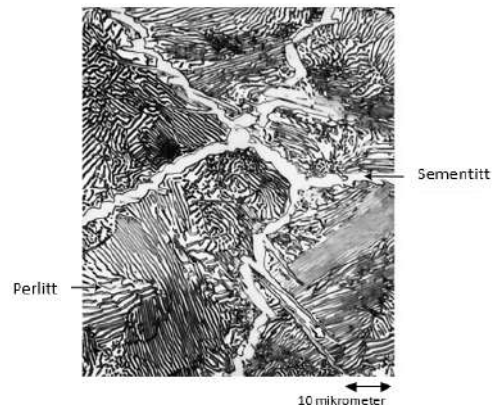
(b) Størkningsforløpet for stål med høyt karboninnhold.

Figur 79. Utvikling av mikrostrukturer ved størkning av stål.

Den andre stålsammensetningen som vist i Figur 79b vil ende opp med en annen mikrostruktur fordi C-innholdet er høyere. her starter man også med austenitt, men ettersom stålet kommer ned på temperaturen til punkt h blir det dannet den karbonrike fasen sementitt. Denne vil i likhet med det forrige eksempelet starte å dannes på korn grensene til austenitten. Den vil fortsette å vokse på korn grensene til temperaturen kommer til punkt i. Da vil den resterende austenitten omdannes til perlitt-ferritt, men med en større andel sementitt.



(a) Mikroskopbilde av en ferritt-perlittstruktur. 0,38 % C



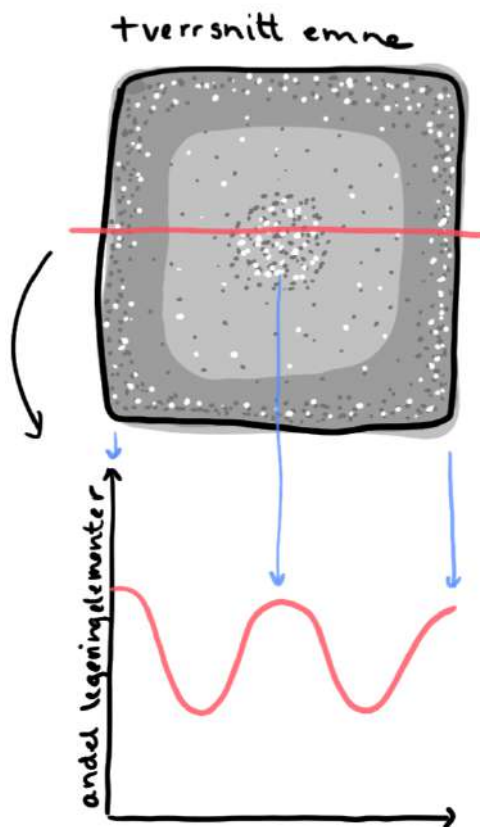
(b) Mikroskopbilde av en sementitt-perlittstruktur. 1,4 % C.

Figur 80. Mikroskopbilder av ulike strukturer i stål.

Over har det blitt beskrevet hvordan stålet under størkning først går til en FCC-struktur (austenittfasen), før den rundt 700 °C gradvis vil forandres til BCC-struktur (BCC og FCC ble beskrevet i Kapittel 1.6.1). Perlittstrukturen (sebra-striper, lammellær-struktur, Figur 79 og 80a) er et resultat av at karbonet som vi har løst i austenittfasen ikke får plass i ferrittfasen/BCC-strukturen. Dermed får vi alternerende striper med ferrittfase som inneholder lite karbon og sementittfase som inneholder mye karbon.

8.6.2 SEIGRINGER OG DIFFUSJON AV LEGERINGSELEMENTER

Under størkning av emnet vil fordelingen av legeringselementer bli noe ujevn. Dette skjer fordi legeringselementene har mindre løselighet i fast fase enn i flytende, og beveger seg derfor innover i emnet, vekk fra flaten og innsiden av emnet som har størknet. Figur 81 viser et tverrsnitt av et emne, og grafen under viser normal variasjon av konsentrasjon av legeringselementer gjennom emnet. Ytterst vil konsentrasjonen være høy, da det er her emnet størkner først, og legeringselementene ikke rekker å flytte seg. Så vil konsentrasjonen synke innover, før den øker igjen mot midten. Der har ikke legeringselementene lengre noen plass å gå da hele emnet er størknet, og vi ser en akkumulering av legeringselementer i midten.

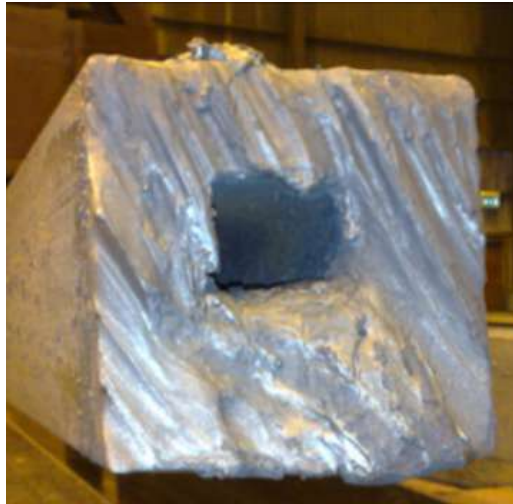


Figur 81. Illustrasjon av tverrsnittet av et emne som viser hvor legeringselementer legger seg underveis i størkningen.

8.7 DEFEKTER OG HVORFOR DE OPPSTÅR

8.7.1 PIPE

Pipe er et hull i sentrum av emnet og har to årsaker, en vanlig og en litt uvanlig. den vanligste årsaken til pipe er at det ikke er nok stål til å etterfylle senteret av emnet når stålet krymper under størkning. Dette skjer ofte ved avslutning på støping fordi skallet på emnet har størknet, men det er ikke nok flytende stål igjen til å etterfylle sentrum. Den andre årsaken er at det fortsatt er flytende stål i sentrum av emnet når det blir kuttet slik at det renner ut. Dette kan kun skje hvis kjølingen ikke er korrekt.

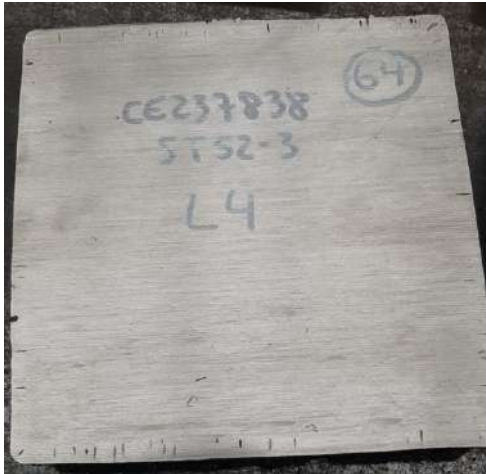


Figur 82. Emne med stor pipe

8.7.2 PORER

Porer (Pin-holes og Blow-holes) kommer oftest av at det fortsatt er gasser i stålsmelte. Det vanligste er at smelta er for dårlig deoksidert slik at det resterende oksygenet reagerer med karbon og danner CO-gassbobler som blir fanget under overflaten når stålet størkner. Andre gasser som nitrogen, hydrogen og argon kan også lage porer, men oksygen er den vanligste. På normale armeringskvaliteter har små porer vanligvis ikke mye å si, men på mer kompliserte kvaliteter som lav- eller høykarbon kan det oppstå fliser eller andre overflateskader under valsing.

Å ha et godt deoksidert stål er beste måten å unngå defekten.



(a) Eksempel på et emne med mange porer fra Celsa Barcelona.



(b) Porer funnet under en defekt etter sliping av et høykarbonemne.

8.7.3 DIMENSJON-/DIAGONALFEIL

Avvik i dimensjon og diagonaler kommer oftest fra ujevn kjøling, f.eks hvis en side av emnet ikke får kjøling når en dyse er tett. Feilen kan også oppstå så tidlig som i kokillen hvis kjølingen er feil. Normalt fører dette til risiko for fliser under valsing og hvis diagonalfeilen er for stor må emnet skrapes.



Figur 84. Emner med diagonalfeil. Dette skyldes at kjølingen av emnene ikke har vært riktig.

8.7.4 SLAGG-, HJØRNE- OG OVERFLATEFEIL

Hjørne- og overflatefeil finnes i mange former som f.eks. slagginneslutninger, overlapp, kaldflyt, langsgående sprekker og tverrsprekker.

Langsgående sprekker oppstår hovedsakelig sammen med stor diagonalskjevhet eller slitte og skadde kokiller. Disse emnene vil ende som skrap ettersom det vil lage sprekker på det utvalgte produktet.



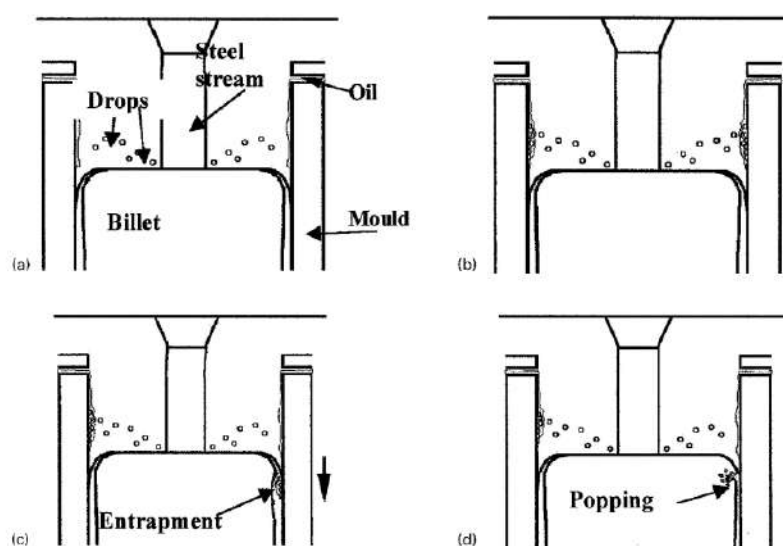
Figur 85. Eksempel på langsgående sprekk.

Tverrsprekker kommer oftest av skader i kokiller eller ved dårlig smøring. Det kan også komme ved kok i kokillene og et lavt Mn/S forhold øker risikoen for sprekker (se kapittel 6.7.2).

Overlapp (og kaldflyt) skyldes oftest dårlig smøring i kokillen, slitte kokiller eller lav støpehastighet. Det oppstår på grunn av at stålet sporadisk henger seg fast i kokillen. Konsekvensen av denne feilen er avhengig av om det er oksider under overlappet og størrelsen på overlappet, men uten å slippe på emnet er det vanskelig å bedømme.

Slagginneslutninger kommer av at slaggen i kokillen henger seg fast og blir med på utsiden av emnet når det størkner. Mengden slagge øker ofte med et synkende Mn/Si forhold, men kan også komme fra reoksidasjon på grunn av en dårlig stråle eller fra ildfastmateriale/slagge fra fordeleren. Hvis hele slaggeklumpen ligger under overflaten vil feilen mest sannsynlig ikke oppdages før emnet er valset. Feil som har slagge i emnet eller har en grop på mer enn 4 mm ender alltid som skrap på grunn av risikoen for feil på valseproduktet og havari under valsing. Beste måten å forebygge dette problemet er å ha et høyt Mn/Si forhold, godt tett stål og hyppig fisking av slagge.

Den siste type feilen vi skal ta for oss er en **”Cold drop”**. Cold drop kommer av at man får en oppbygning av olje, stål og slagge på veggene i kokillen som faller ned og blir fanget mellom emnet og kokilleveggene. Når den blir dratt ned lager den enten et langt spor og til slutt en inneslutning eller så eksploderer den når oljen i klumpen blir for varm (Se Figur 86 og Figur 87).



Figur 86. (a) Sprut og gnister fra stålbadet treffer veggene, (b) Oppbygning av større klumper på kokilleveggen, (c) Klumpen faller ned, enten av seg selv eller ved rensking av kokillen, (d) Oljen i klumpen koker av og lager en stor skade på emnet.



Figur 87. Typisk hjørnefeil fra slagg og/eller Cold Drop.

8.7.5 GROING

Groing i utløpet fra øsa eller i fordeleren er et sporadisk problem som kan komme av flere grunner. De vanligste er for lav temperatur i fordeleren, for høyt aluminiumsinnhold i forhold til kalsiumtilsats eller mye svovel sammen med kalsium. Den siste årsaken er kun hvis man støper stål som skal ha høye nivåer med svovel, så det er ikke så relevant for oss i dag. Lave temperaturer fra øseovnen kan skje og vi kan redde oss ved å blåse oksygen i fordeleren på noen av kvalitetene hvis det ikke ødelegger stålet.

Aluminium er oftest årsaken til groing. På kvaliteter som tettes med aluminium vil det med for mye igjen i stålet under utstøpning være mye aluminiumsoksider (Al_2O_3) i stålet. Disse partiklene er faste ved normale utstøpningstemperaturer og vil feste seg i terningene under utstøpning. Dette kan motvirkes ved å tilsette CaSi i stålet ettersom kalsium binder seg til aluminiumsoksidene og gjør dem flytende. I tillegg får vi litt mer silisium inn i stålet som hjelper om det ikke er helt tettet.

9 ILDFAST

Dette kapittelet vil vise ulike ildfastkomponenter og materialer som brukes i ulike områder i stålverket. Det blir også kort forklart om ulike slitasjemekanismer på ovns- og øsestein og hvordan de forekommer, og om slitasjefelt i stålovn.

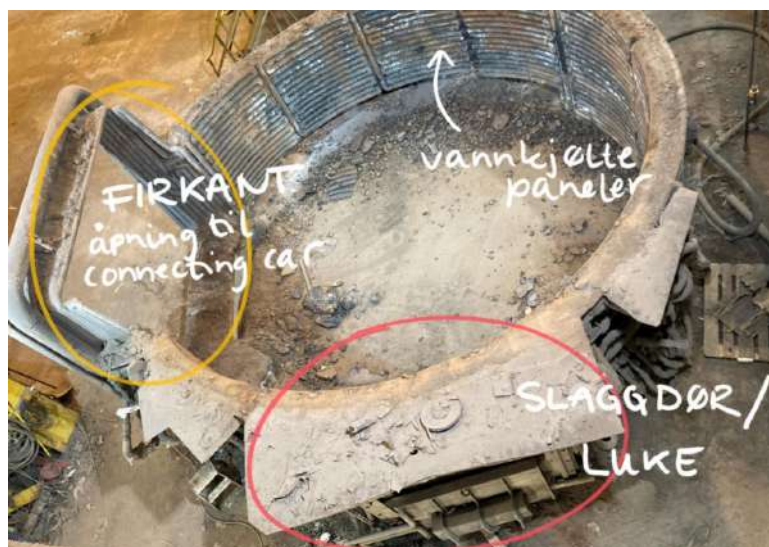
9.1 BRUK AV ILDFASTMATERIALE I STÅLVERKET

Under listes opp alle ulike ildfastkomponenter i hvert område med en kort forklaring på hensikten med denne typen ildfast, og i noen tilfeller hva det består av.

9.1.1 STÅLOVN

Stålovnsmantel

Mantelen er en bærende konstruksjon og kjøleribbe av stål. Potta er todelt og består av en underdel og en overdel. Underdelen blir murt opp med ildfaststein, og overdelen settes opp når den nymurte underdelen er satt inn. Pottemuringa fortsetter også litt opp på innsida av overdelen, men videre er den vannkjølt.



Figur 88. Overdelen som settes opp på underdelen på slutten av muringa av ovnspotta.

Ovnspottestein

Ovnspotta blir murt opp med ovnsstein som inneholder 96-98% MgO, 1-1,5% CaO og litt av andre oksider (SiO_2 , Fe_2O_3 , Al_2O_3). Pottesteinen finnes i ulike lengder og blir brukt ulikt etter hvilke soner i stålovn som erfaringsmessig slites mer/mindre.



Figur 89. Muring av ovnspotta med ovnsstein.

Oppmuring av stålovnspotta gjøres todelt. Potta mures først stående helt øst i skraphallen (mot mekanisk avdeling og produksjonsservice). Potta kan mures til den veier opptil 130 tonn (maksvekt for løfting med kran 67). Etter det må potta løftes inn forbi conveyoren og til stålovnkabinen ved pottebytte. Først der settes overdelen på og potta kan mures ferdig. stein mures opp til kanten på underdelen, og litt til (også noe innenfor overdel).

Bakfyllemasse

Brukes mellom ovnsstein og mantelen på ovnen. Den har varmeisolerende egenskaper og er siste ildfastsikring mellom stålbad og mantel.

Oljegrus

Slippmasse for at slaggen lettere løsner ved rensking av slaggdør. Kjøpes inn fra NIG (Norsk Ildfast Gjenvinning, Sandberg) som lager oljegrus av resirkulert ovnspottestein fra oss. Oljegrusen brukes som ildfast oppå dørstokken og i og rundt slaggdøra på stålovn.



(a) Oljegrus fra NIG blir levert i bigbag og blir satt ved elektrodebyggeplassen.



(b) Skuffa på trucken ved stålovn fyller opp for å legge oljegrus i døra.

Lappemasse

Tørrmasse. Finnes to typer, både varm og kald. Kaldmasse krever komprimering, mens varmmasse sintres ved tilføring på varm ovn. Legges i overgang mellom vegg og bunn i stålovn.

Sprøytemasse

Våtmasse. Sprøytes direkte på ovnsteinen (vegg). Blir brukt som ”kontinuerlig” vedlikehold av ildfasten i stålovn under drift. Mengde og hyppighet av sprøyting øker mot slutten av pottens levetid (dagene før pottebytte).

Tappehullssand

På slutten av hver tapping av stålovn tippes ovnen tilbake mot stålovnkabinen (slagstilling, men ikke like mye som ved avslagging) slik at stålsumpen som er igjen i ovnen ikke dekker over tappehullet. Tappehullssand fylles så i og over tappehullet slik at det ikke er mulig for stål å komme ned i tappehullet og størkne eller tette det igjen. Sanden er også med på å forhindre gjennombrudd.

Innerhvelv

Innerhvelvet støpes av ildfastmateriale og krever tørking før bruk. Hullene som lages til er til elektrodene som senkes gjennom hvelvet og ned til stålbadet/slaggen. Innerhvelvet settes ovenfra og ned i hvelvet og kan byttes ut når det er slitt (aller helst på kald ovn, unntaket krever SJA). Hvelvet er vannkjølt på samme måte som overdelen, mens innerhvelvet har vannkjøling i ringen det støpes i.



Figur 91. Innerhvelvet til stålovn som støpes av produksjonsservice.

Dørstokk

Resirkulerte elektrodebitar (karbon, grafitt) etter f.eks. elektrodebrudd (hvis bruddbiten er lang nok). Kappes i lengde for å passe i slaggdøra på ovnen.



Figur 92. Elektrodebrudd som er store (lange) nok til å kunne brukes som dørstokk.

Tappehullsstein

Består av seks deler. Monteres på kald ovn, men kan byttes på varm, tom ovn. Holder normalt sett ovnens levetid.

9.1.2 ØSEOVN/ØSE

Øseovnsmantel

Bærende konstruksjon av stål.

Øsestein

Hver øse blir murt opp med øsestein som inneholder 39-40% MgO, 58% CaO og litt SiO₂ og Fe₂O₃. I Figur 93 kan man se at øsesteinen mures oppover langs veggen i spiral. Steinen som brukes er buet i ene enden og krummet i den andre, slik at de lett passer inntil hverandre. Mot toppen av øsene byttes det til en litt tykkere og robust stein da slaggen sliter mest på ildfaststein.



Figur 93. Muring av øse med øsestein.

Blokker

Vi har to ulike blokker i bunnen av hver øse. En spyleblokk hvor spylesteinen monteres inn i, og en tappeblokk som innerterningen monteres inn i. Rundt blokkene i bunn mures bunnen av øsa med øsestein.



Figur 94. Tappeblokk (to fremste i bildet) og spyleblokk (bakerst, flat topp).

Elektroderingstein

I elektrodehullene i innerhvelvet på øseovn settes det ned elektroderingssteiner. Disse byttes ut når de blir slitt og forhindrer overslag og reduserer fare for vannlekkasje på hvelvet. Steinen blir mer og mer porøs/sprø etterhvert som den jevnlig blir utsatt for varme fra elektrodene. Når de må byttes vil man merke at den brukte steinen lett knuses med spett o.l.



Figur 95. Elektroderingstein til innerhvelvet på øseovn. To halvsirkler plasseres i hvert hull.

Tappemekanisme

Skyveplate, stasjonærplate, innerterning og tipp. Utgjør øseemekanismen for tapping av øse i tårnet. Illustrasjon av mekanismen er beskrevet under Kapittel 7.2.2.



(a) Skyveplate/stasjonærplate.



(b) Innerterning.



(c) Tipp.

Figur 96. Delene som utgjør øsemekanismen for tapping av øsene i tårnet.

Schiebersand

Kastes sekkvis i tom øse for å dekke tappehull etter hver brenning underveis i produksjonen.



Figur 97. Sekker med sand som kastes i øsa etter tømning og brenning.

Spylestein

Porøs stein (eller stein med slisser) som brukes ved tilkobling av spyling på øsene. Argon- eller nitrogengass kobles til på utsiden av øsa og spyles inn i stålsmelte på øsevogna gjennom spylesteinen.



Figur 98. Spylestein.

9.1.3 STRENGEN

Fordelermantel

Stålmantel.

Fordelermuring

Todelt. Bakforing (safety lining), og sliteforing (wear lining). Bakforing støpes av stålfibermasse og ankres i armering i mantelen. Varer i flere måneder (varierer etter grad av slitasje). Sliteforing skiftes mellom hver sekvens. max 30 timer.



(a) Fordeler med bakforing, men uten stampemasse (sliteforing).



(b) Fordeler klar til bruk. Her ser man tydelig den lyse stampemassen.

Figur 99. Muring av fordeler med bakforing og sliteforing.

Terning

Høyaluminamateriale (Al_2O_3) med silikonring. Skytes inn i CNC-mekanismene under fordeleren og danner stålstrålene som går ned i kokillene. Terningene finnes med ulike indre diametre, eller uten hull i det hele tatt (blindterning, bilde t.h. i Figur 100).



Figur 100. Terninger som skytes inn over kokillene ved utstøping.

Dekkmiddel

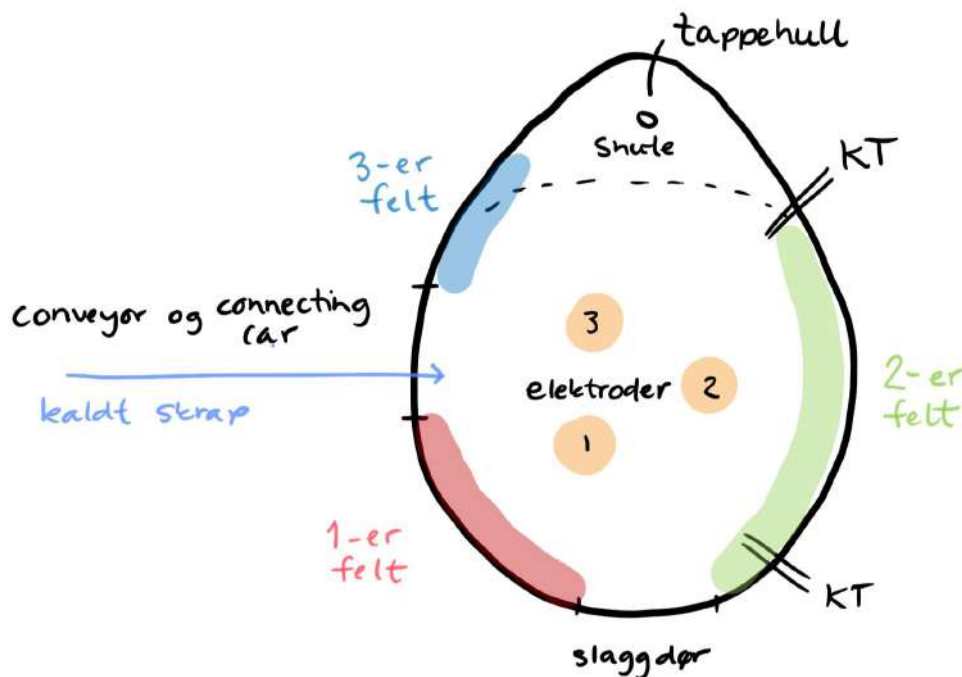
Vermakulitt (stein/mineral). Alternativt, risaske. Strøs/kastes over fordeler ved støping for å hindre temperaturtap og reaksjon med luft (oksygen).



Figur 101. Vermakulitt som brukes som dekkmiddel på fordeleren under utstøping.

9.2 ILDFASTSLITASJE OG SLITASJEMEKANISMER

Ildfaststeinen i stålovn og i øsene kan slites ned på ulike måter - om det er fysisk slitasje, høy temperatur fra slag og stålbader eller elektroder, eller kjemisk. Vi deler opp stålovnspotta i tre felt; 1-er-, 2-er- og 3-er-feltet. Disse blir brukt til å omtale lokasjonen på slitasje i ovnen (nummereringen er satt etter posisjoneringen på elektrode 1, 2 og 3). Vi opplever mest slitasje i 1-er- og 2-er-feltet, siden de er nærmere elektrodene og lengre unna kaldt skrap fra conveyoren enn 3-er-feltet.



Figur 102. Illustrasjonen viser ovnen ovenfra med markering av de ulike feltene som omtales i sammenheng med ildfastslitasje.

9.2.1 SLITASJEMEKANISMER

Erosjon

Stål og slag som med rotasjonsbevegelse sliter vekk partikler og bindemiddel i ildfaststeinen. Denne slitasjen er mer eller mindre jevn og den vanligste slitasjen på stein vi har.

Lysbuesår

Lysbuesår kan skje når lysbuene fra elektrodene er dårlig dekt av slaggen på stålovn og det går stikkflammer fra elektrodene i steinen. Den varme gassen fra lysbuen smelter bort området som blir truffet og lager dype sår i ildfaststeinen.

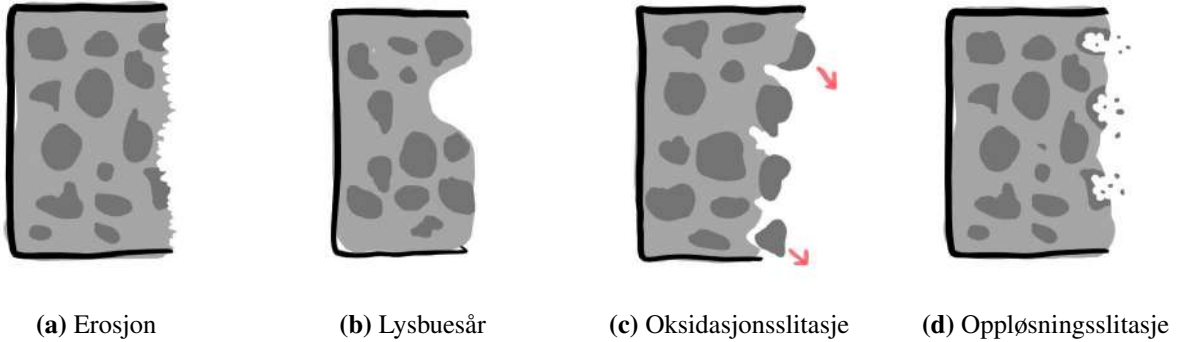
Oksidasjonsslitasje

Karbonbindemiddelet i ildfaststeinen reagerer med oksygenet i stålet eller fra FeO i slaggen og danner CO-gass. Ildfastpartiklene løsner og faller ut og blir etterhvert løst opp i slaggen.



Oppløsningsslitasje

Hvis slaggen på stålovn ikke er mettet i MgO, vil slaggen prøve å reagere med MgO i partiklene i ildfaststeinen. Partiklene i steinen løses opp.



Figur 103. Slitasjemekansimer som skader ildfaststein

Det er normalt at vi har flere ulike slitasjer på ovnssteinen samtidig. Det kan også forekomme *skjæring* ved varme temperaturer på spesielt slagg på sump. Denne slitasjen kan ligne på lysbuesår, men finnes som en ring langs hele eller deler av ovnen der slaggen på sumpen har ligget inntil ildfaststeinen.

10 RESIRKULERING OG MATERIALFLYT

Gjennom en vanlig hverdag på jernverket oppstår det mange biprodukter underveis i prosessen, og vi jobber for å resirkulere disse og fokusere på gjenbruk. Dette gjør vi i samarbeid med Harsco, Anleggsservice og Mo Industritransport (MIT). Bilvekta nede ved skraplageret blir brukt av hele industriparken til å registrere det meste av materialflyt. Vi har egne ordre- og varekoder for biproduktene våre, og oversikten kan man finne i SI-3306 "Veiekoder" i SIMPLI.

10.1 SKOLLER

Vi får skoller fra tømning av stålovn (helgestans, vedlikeholdsstans etc.), tømning av øser på dørken når de kommer tilbake fra tårnet i strengen (hver charge), og fra fordelerne. Skollene blir hentet ut av MIT og Harsco, kjørt ned til bilvekta ved skraplageret, veid og dermed levert til Harsco for prosessering.

Øseskoller og tømning av stålovn

Når en charge er ferdigstøpt og øsa kommer i retur til dørken fra tårnet for å gjøres klar til en ny charge, brukes krana til å tømme resten av innholdet i øsa i hvitlaggbingen i øsehallen. Innholdet er for det meste hvitlagg, men kan også være stål. De størknede stålrestene i bingen blir omtalt som øseskoller, og blir hentet ut av Harsco for veiing og prosessering (hvis skollene er store). Ved tømning av stålovn blir restene i stålovn tømte i ei øse og så tømte i smågroper sør for øseovnen. Når disse skollene har størknet, henter Harsco de og veier de over bilvekta som "tømning av stålovn", før prosessering. Til slutt havner skollene i skraplageret vårt.

Fordelerskoller

Fordelerskoller deles i to kategorier - de som er tynne nok til at de knekker av fallet ved tippstasjonen, og de som er for store til at de knekker. De store fordelerskollene blir kjørt ned til bilvekta og veid før de kjøres til Harsco. Hos Harsco kombinerer de bruken av kule (knusing) og lansing for å lage mindre biter som vi kan bruke på nytt i stålverket. De små skollene blir også kjørt ned til bilvekta og veid, men trenger som regel ikke å bli bearbeidet før det legges i skraplageret.



(a) Lansing av fordelerskole.



(b) Fordelerskoller som er ferdig oppskjært.

Figur 104. Bearbeiding av store fordelerskoller.

10.2 SLAGG

10.2.1 SVARTSLAGG

Svartslag er slaggen som tømmes ut av stålovn ved avslagging. Denne blir hentet ut av slagropa av Harsco og lagt til avkjøling utenfor vestveggen. Noe av dette blir brukt til å reie opp slagropa under stålovn, resten tar Harsco med seg for å prosessere.



Figur 105. Slagghåndteringsplassen utenfor stålverkets vestvegg. Her blir slag og skoller lagt til avkjøling før Harsco tar det med seg. På bildet kan man f.v. se svartslag til avkjøling, øseskoller/skoller fra tømning stålovn, hvitslag og svartslag.

I prosesseringen blir slag og stålrester sortert. Stålerestene blir veid over bilvekta og lagt i vårt skraplager, mens Harsco selv selger svartslagen videre som biprodukt.

10.2.2 HVITSLAGG

Hvitslag er slaggen som blir laget på øseovn, og den er lysere i fargen enn svartslagen. Hvitslaggen tømmes på dørken etter at øsene har vært i tårnet under støping. Her er det ofte litt stål med som Harsco prøver å skille ut fra slaggen. Både øseskoller og hvitslag har sine egne veiekoder og blir veid hver for seg før prosessering. I likhet med svartslagen prosesserer Harsco hvitslaggen og sorterer ut eventuelle stålbitar. Stålet blir veid over bilvekta og lagt til i skraplageret vårt. Hvitslaggen som blir igjen sorterer Harsco som fin og grov. Den fine hvitslaggen blir solgt til ekstern leverandør, mens den grove blir deponert av Miljøteknikk.

10.3 STEINRENSK

Ved riving av ovnspotte og øser samles steinen opp til gjenbruk og det er Anleggsservice som hjelper oss med rivingen av begge deler. Ved behov rensker også dørkoperatørene øsene for stål eller slaggl som har størknet langs kanten på toppen av øsene.

10.3.1 RIVING AV ØSE

Ved riving av øser samler Anleggsservice steinrestene i big bags som senere blir kjørt i stålloven via conveyoren (*Magnesitt resirkulert, RESIRK BIGBAG*. Se Figur 107). Finner de stålrester fra rivingen av øsene, legges dette i kibbe 400, eller blir hentet av Harsco. Når Harsco henter steinrensk, prosesserer de også dette og leverer stålrester de finner til skraplageret (etter det har blitt veid over bilvekta både før og etter prosessering).

Underveis i produksjonen har dørkoperatøren mulighet til å renske øsa for slaggl og stålrester om det sitter igjen lags øseveggen eller øverst over kanten på øsa. Disse stålrestene legges i kibbe 400 eller blir med i steinrensk som Harsco henter fra hallen.



(a) Riving av øse.



(b) Riving av øse.



(c) Stålrester fra rensking av øse.



(d) Steinrensk pakket i big bags.

Figur 106. Bilder fra øseriving/rensking gjort av Anleggsservice og dørken.



Figur 107. Lasting/lagring av big bags for bruk i conveyoren. Tilsats "RESIRK.BIGBAG".

10.3.2 RIVING AV OVNSPOTTE

Ved riving av potte og innerhvelv blir stein og masse gjenvunnet av Norsk Ildfast Gjenvinning Drift (NIGD). Mesteparten av ovnssteinen får vi igjen som resirkulert magnesitt som vi tilsetter på stålovn fra silo (SILO_RESIRK), men noe blir også brukt til å produsere oljegrus som vi bruker som ildfast oppå dørstokken på stålovn. Restene fra innerhvelvet blir også sendt til NIGD som bearbeider det og selger det tilbake til oss som sprøytemasse.



Figur 108. Bilder fra riving av ovnspotta. Gjøres av produksjonsservice og Anleggsservice.

10.4 ANDRE STÅLTAP FRA STRENGEN

10.4.1 SKRAPEMNER

Det hender at vi skraper enkelte emner på en charge på grunn av stygge kutt, overflatefeil, diagonalfeil, bøyde emner, analysebom eller andre opplagte grunner.

Ballastbillets

Noen ganger i året får vi etterspørsel på emner som kan selges som ballast til skip. Da får vi valgt ut emnene i vårt lager av sperrede emner som vi etter analysering og samtale med kunder ikke får solgt som kvalitet. Tonnasjen med etterspurt ballastbillets blir plukket ut fra ”det verste” vi har liggende sperret, lagt om til TP07 i SAP og blir solgt. Dette stålet må være sveisbart, og kan derfor ikke ha høyt karboninnhold som i våre høykarbonkvaliteter.

10.4.2 KAPPKIBBE

Kappkibba som er plassert under brennerne plukker opp startkutt, endekutt og glødeskall som faller ned under produksjon. Kibba blir periodevis tømt og veid. Ved en test flere år tilbake ble det anslått at ca 50% av vekten bestod av glødeskall.



Figur 109. Kappkibba på strengen som plukker opp start- og endekutt og glødeskall.

10.4.3 GLØDESSKALL

En del av glødeskallet som faller av emnene under produksjon blir fanget opp og silt ut av vannet med glødeskallskruen (synlig fra gangbane forbi saksa/utstøpning, se Figur 110). Dette blir fraktet over til tappehallen over belteband og tømt på dørken. Denne dungen blir også periodevis hentet og veid over bilvekta. Glødeskallet vårt blir solgt som produkt til ekstern kunde.

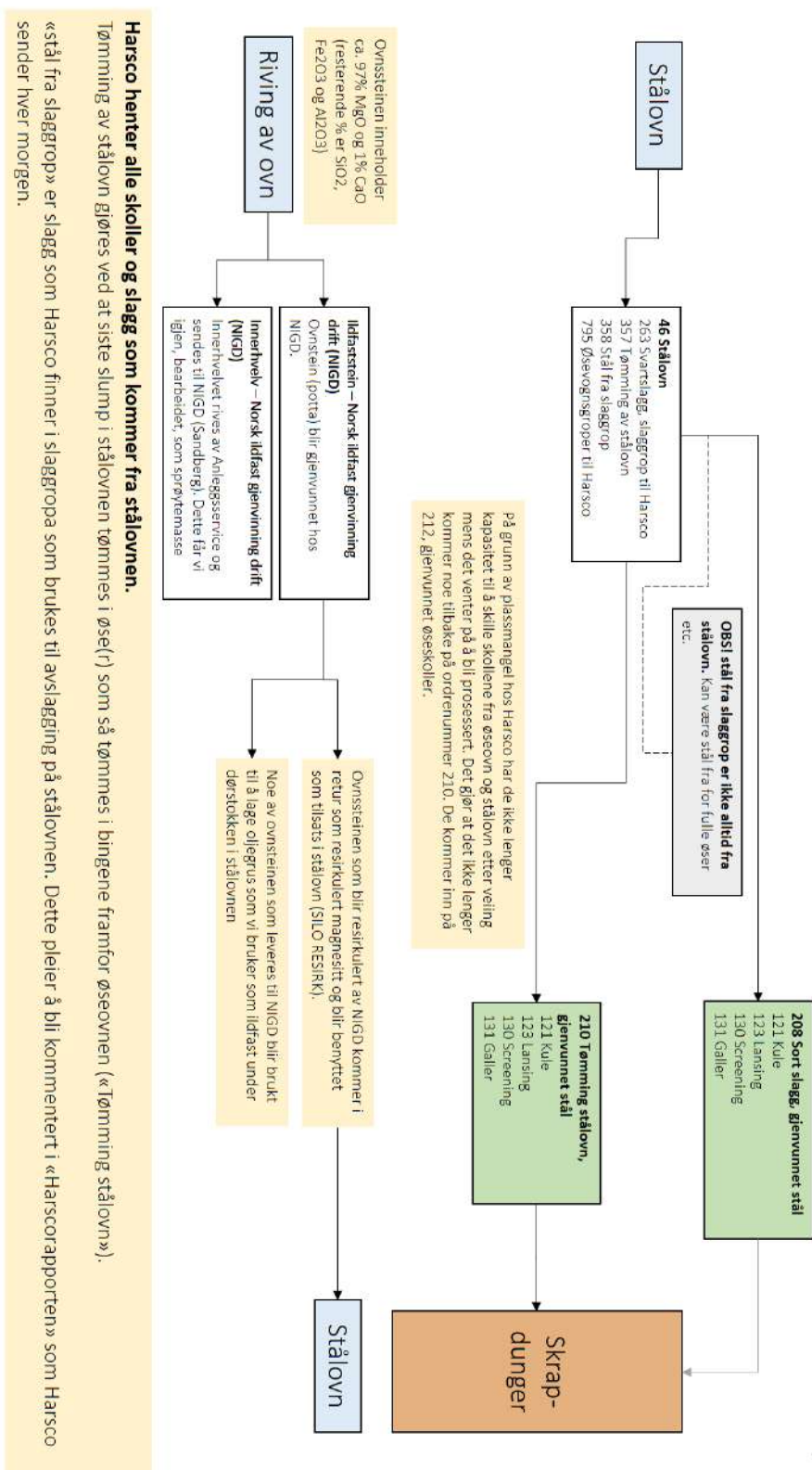


Figur 110. Glødeskallskruen som siler ut glødeskall fra vannet og dungen på dørken der glødeskallet hentes ut av Harsco.

10.5 FLYTSKJEMA

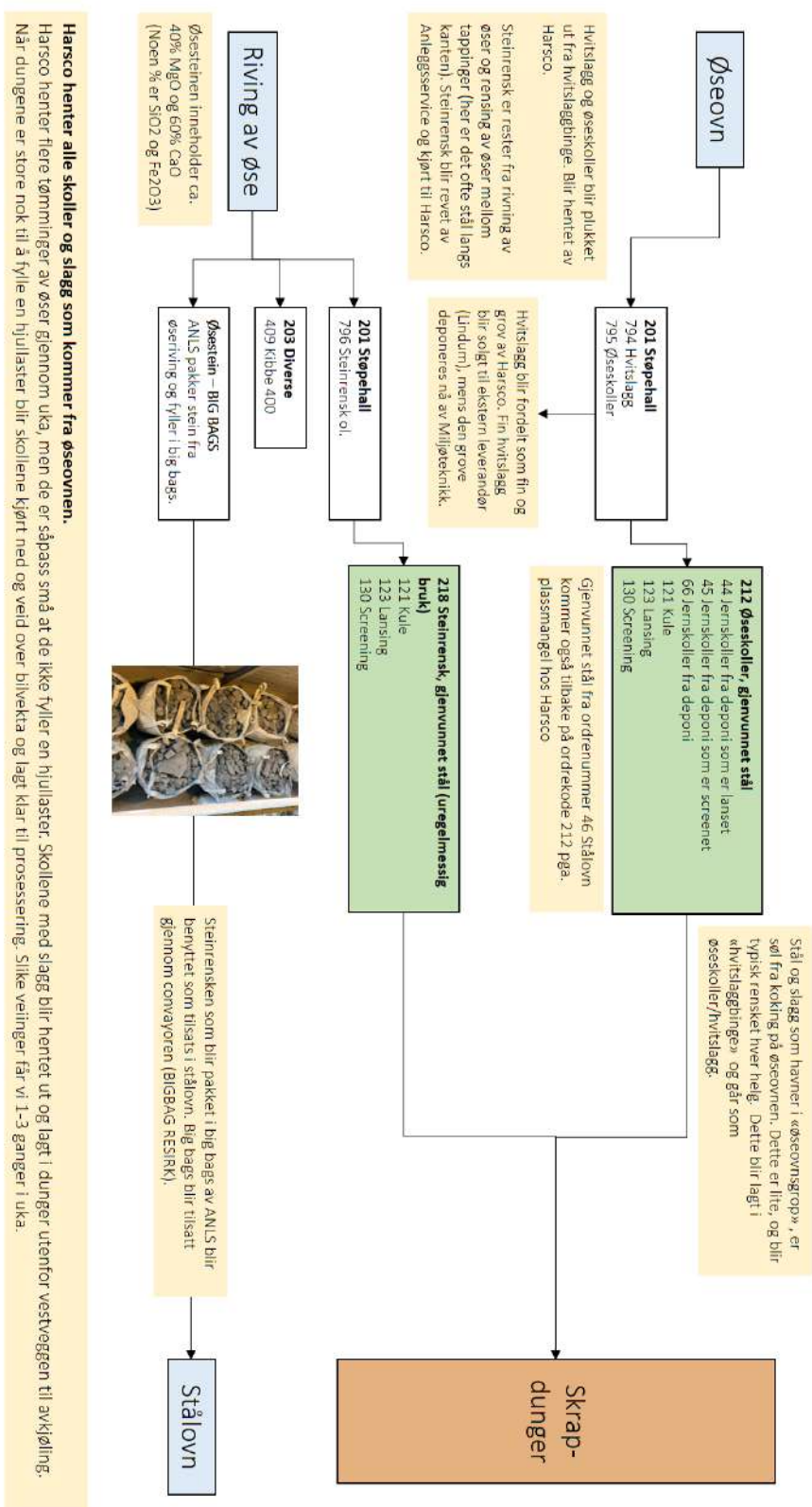
Under er det lagt til flytskjema for biproduktene ut av stålverket med sine respektive ordre- og varekoder som blir brukt for veiing over bilvekta.

10.5.1 STÅLOVNEN



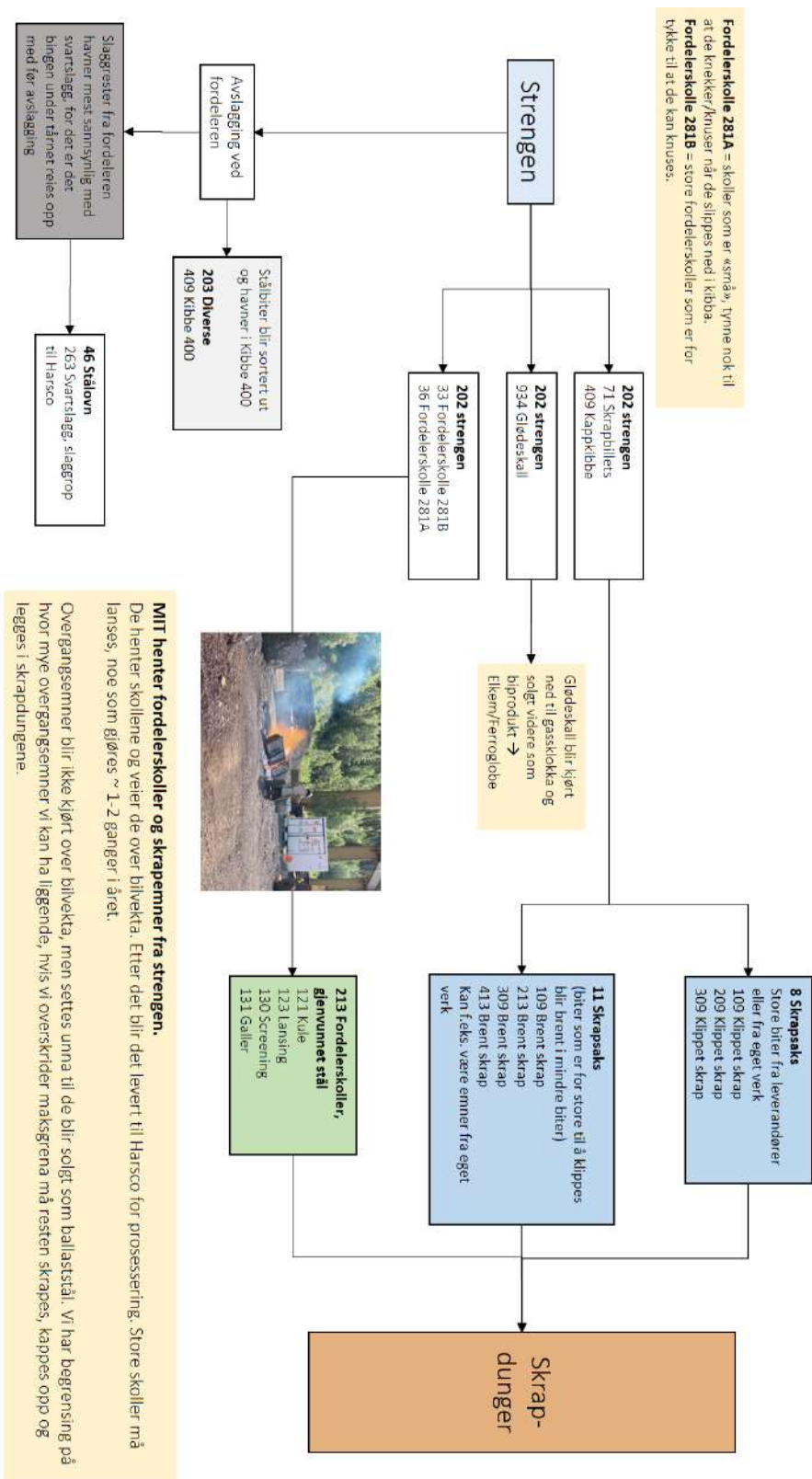
Figur 111. Flytskjema for biprodukter fra stålovn.

10.5.2 ØSEOVNEN OG ØSEDØRKEN



Figur 112. Flytskjema for biprodukter fra øseovn, øser og dørken.

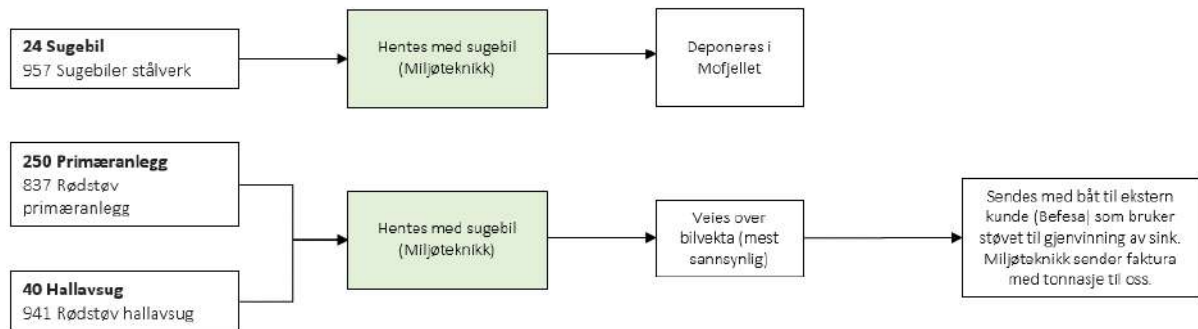
10.5.3 STRENGEN



Figur 113. Flytskjema for biprodukter fra strengen.

10.5.4 STØV FRA STÅLVERKET

Støvet i stålverket kan for enkeltheten deles i to kategorier; Støv generelt i verket og *rødstøv*. Støvet i verket generelt blir støvsugd av Miljøteknikk og deponert. Rødstøvet, som vi tar ut av renseanlegget, blir også støvsugd av Miljøteknikk, men dette støvet veies og selges til ekstern kunde.



Figur 114. Flytskjema for støvet fra stålverket.

11 ETTERORD

Vi håper heftet kan være til nytte for både erfarne og nye ansatte ved stålverket. Det er skrevet med bakgrunn i produksjonen i stålverket slik den er og har vært i årene 2021-23, og enkelte punkter kan avvike med tiden. Teori vil i lang tid fortsatt gjelde, heldigvis.

Vi takker for alle som har møtt opp og vist interesse rundt det muntlige kurset som har blitt holdt, og for gode diskusjoner og spørsmål som på mange måter har vært med å forme hva som til slutt har funnet sin vei inn i dette heftet.

APPENDIX - FORKLARING AV NOEN KPI-ER OG UT-TRYKK

STÅLOVNEN

P-ON Summen av tid (minutter) vi har strøm på i løpet av en charge.

P-OFF Summen av tid (minutter) vi har strømmen av i løpet av en charge **og** hvor det ikke er kodet en stans. I tillegg kommer tid på elektrodebytte/senking.

En charge begynner når ovn rettes opp etter tapping. Power-off tiden for en charge består da av følgende deler med følgende benevnelser i døgnrapporten:

- Forb: Tid til forberedelse før strømmen kommer på (fylling av sand og oppretting av ovn)
- Tillegg bryter av: Eventuell stans av strømmen i løpet av chargen som ikke kodes stans på
- Før tapp: Tiden fra strømmen slås av til tapping starter
- Tapp: Tiden som brukes på selve tappingen
- Elektr B/S: Stanstid brukt på elektrodebytte/senking

B2 Formel mellom oksider som beskriver tilstanden på slaggen (sur og aggressiv eller basisk, tynt-flytende eller tyktflytende). Høyere B2 jo mindre tyntflytende blir slaggen.

$$B_2 = \frac{\%CaO}{\%SiO_2}$$

KT Lanser på stålovn som spyer inn karbon (antrasitt) og oksyngengass. Vi har 5 innløp fordelt på tre plasseringer. 2 med både karbon og oksygen (4 totalt) og dørlansen som leverer oksygen og karbon gjennom slaggdøra.

Drepersilo Silo som brukes for å raskt tilsette eks. FeSi i øse ved tapping om vi opplever koking. Tilsatsen reagerer med oksygen foran karbon og reduserer gassdannelse.

Transportanlegg Siloer og bånd som måler opp, veier og leverer tilsatser til både stålovn og øse-ovnen.

ØSEOVN

CE2 Karbonekvivalenten. Formel som beskriver sveisbarheten og også hardheten som vi får i avkjølt stål. Jo høyere CE2, jo hardere og mindre sveisbart er stålet.

$$CE_2 = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

Tetting Tilsats av Si-, Al- og eventuelt Mn-tilsats i øsa for å fjerne oksygen fra smelta. Si, Al og Mn reagerer med oksygenet i stålet og flyter opp i slaggen. Gjør at det ikke er oksygen igjen i stålet som kan reagere med legering vi vil skal være der.